E5700

E-Series

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/maintenance-e5700/index.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

E5700 1
维护 E5700 硬件 1
电池 1
控制器 12
箱 29
驱动器 45
主机接口卡 77
主机端口协议 109

E5700

维护 E5700 硬件

对于 E5700 存储系统，您可以对以下组件执行维护过程。

电池

控制器箱附带电池，如果交流电源发生故障，则会保留缓存的数据。

控制器

控制器由主板，固件和软件组成。它控制驱动器并实施 System Manager 功能。

箱

箱由三种不同类型组成：为 12 驱动器或 24 驱动器控制器架或驱动器架提供冗余电源和充分散热的电源风扇箱（电源）；为 60 驱动器控制器架或驱动器架提供电源冗余的电源箱； 和风扇箱，用于冷却 60 驱动器控制器架或驱动器架。

驱动器

驱动器是一种为数据提供物理存储介质的机械设备。

主机接口卡（ HIC ）

可以选择将主机接口卡（ HIC ）安装在控制器箱中。E5700 控制器在控制器卡本身上包括内置主机端口，并在可选 HIC 上包括主机端口。控制器中内置的主机端口称为基板主机端口。HIC 中内置的主机端口称为 HIC 端口。

主机端口协议

您可以将主机的协议转换为其他协议，以便建立兼容性和通信。

电池

更换 E5700 电池的要求

在更换 E5700 电池之前，请查看要求和注意事项。

每个控制器箱都包含一个电池，用于在交流电源发生故障时保留缓存的数据。

Recovery Guru 警报

如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 报告以下状态之一，则必须更换受影响的电池：

- 电池出现故障

- 需要更换电池

在 SANtricity 系统管理器中，查看恢复 Guru 中的详细信息，确认问题描述具有电池，并确保不需要先解决任何其他问题。

操作步骤概述

要保护数据，您必须尽快更换发生故障的电池。

下面概述了更换 E5700 控制器（ E5724 ， EF570 或 E5760 ）中电池的步骤：

1. 使控制器脱机（仅限双工）。
2. 拆下控制器箱。
3. 更换电池。
4. 更换控制器箱。
5. 使控制器联机（仅限双工）。

要求

如果您计划更换发生故障的电池，则必须：

- 更换电池。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

  您也可以使用命令行界面（ CLI ）执行某些过程。如果您无法访问 CLI ，可以执行以下操作之一：

  - * 对于 SANtricity System Manager （ 11.60 及更高版本） * —从 System Manager 下载命令行界面包（ zip 文件）。转到菜单：设置 [系统 > 加载项 > 命令行界面] 。然后，您可以从操作系统提示符处执行问题描述命令行界面命令，例如 DOS C ： 提示符。
  - * 对于 SANtricity 存储管理器 / 企业管理窗口（ EMW ） * —按照快速指南中的说明下载并安装该软件。您可以从 EMW 中运行命令行界面命令，方法是选择菜单： Tools[执行脚本] 。

更换 **E5700** 电池

您可以更换 E5700 存储系统中发生故障的电池。

每个 E5700 控制器箱都包含一个电池，用于在交流电源发生故障时保留缓存的数据。如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 报告电池故障状态或需要更换电池状态，则必须更换受影响的电池。

开始之前

- 验证是否未使用任何卷，或者是否已在使用这些卷的所有主机上安装多路径驱动程序。
- 请查看 "更换 E5700 电池的要求"。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 更换电池。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：使控制器脱机（双工）

如果您采用双工配置，请将受影响的控制器置于脱机状态，以便安全地取出故障电池。未置于脱机状态的控制器必须处于联机状态（处于最佳状态）。

> 只有当存储阵列具有两个控制器（双工配置）时，才能执行此任务。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器中，查看恢复 Guru 中的详细信息，确认问题描述具有电池，并确保不需要先解决任何其他问题。
2. 从 Recovery Guru 的 Details 区域中，确定要更换的电池。
3. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果删除控制器时出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。
   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

     s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；
4. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果删除控制器时出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

5. 如果控制器尚未脱机，请立即使用 SANtricity 系统管理器将其脱机。
   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择 * 硬件 * 。
     ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 以显示控制器。
     iii. 选择要置于脱机状态的控制器。
     iv. 从上下文菜单中，选择 * 置于脱机状态 * ，然后确认要执行此操作。

     > 如果您正在使用尝试脱机的控制器访问 SANtricity 系统管理器，则会显示 SANtricity 系统管理器不可用消息。选择 * 连接到备用网络连接 * 以使用另一个控制器自动访问 SANtricity 系统管理器。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令使控制器脱机：
     - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 脱机
     - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 脱机
6. 等待 SANtricity System Manager 将控制器状态更新为脱机。

   > 更新状态之前，请勿开始任何其他操作。

第 **2** 步：拆下控制器箱

在取出故障电池之前，必须先卸下控制器箱。

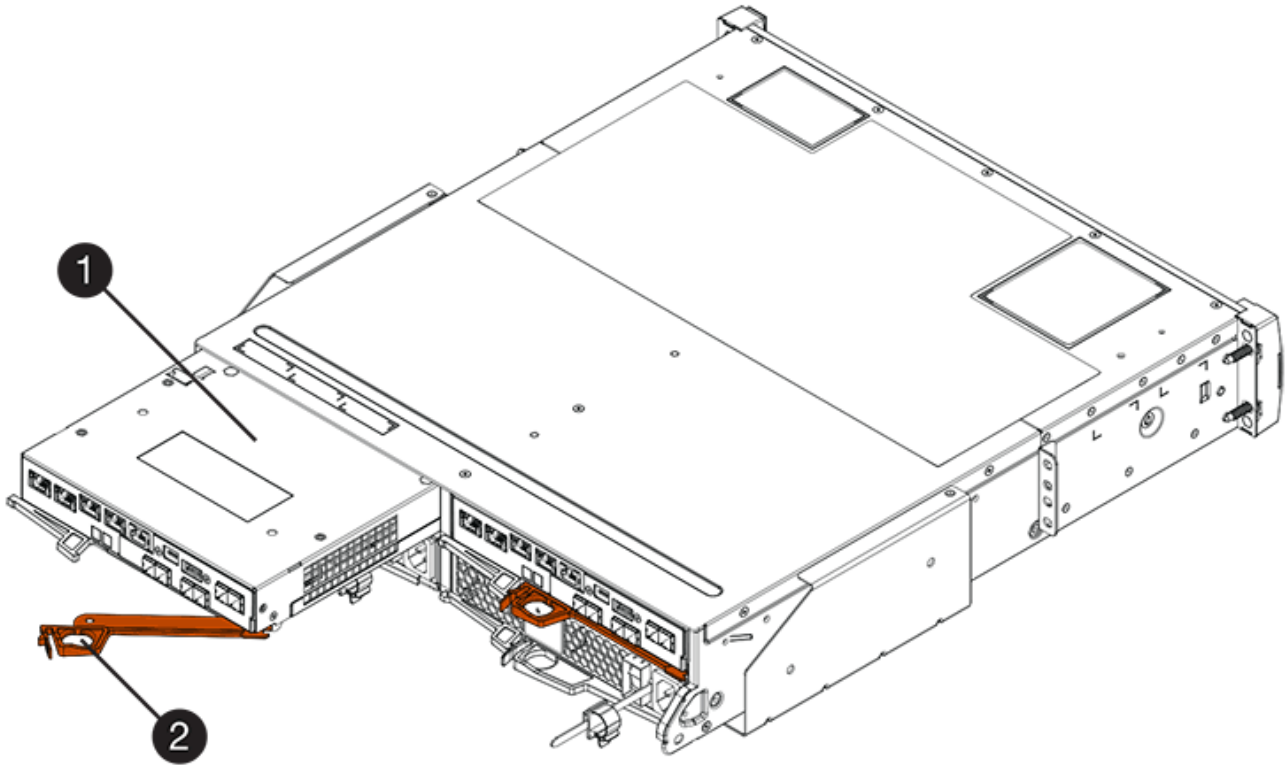
步骤

1. 戴上 ESD 腕带或采取其他防静电预防措施。
2. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
3. 断开控制器箱上的所有缆线。

   > To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

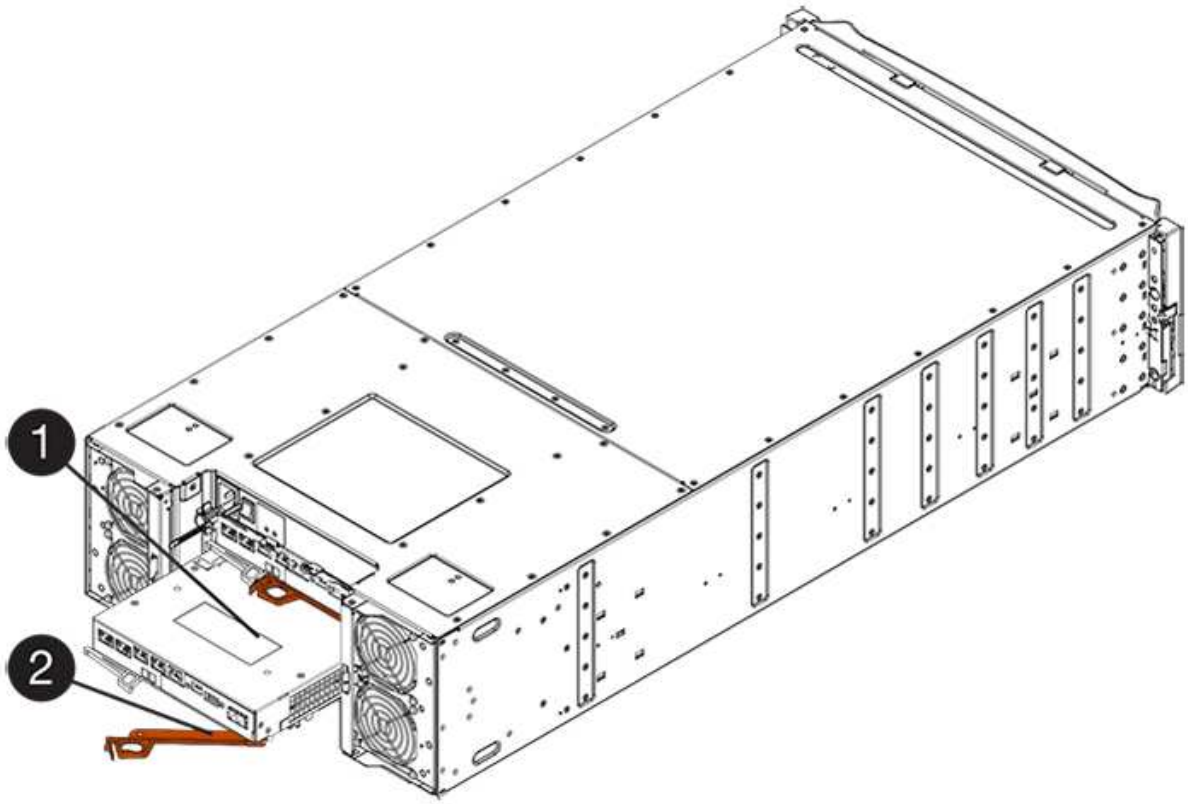
4. 如果控制器箱上的主机端口使用 SFP+ 收发器，请保持安装状态。
5. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。
6. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

7. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

   始终用双手支撑控制器箱的重量。

   如果要从 E5724 控制器架中卸下控制器箱，则一个翼片会摆入到位以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

8. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
9. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 **3** 步：取出故障电池

从控制器架中取出控制器箱后，请取出电池。

步骤

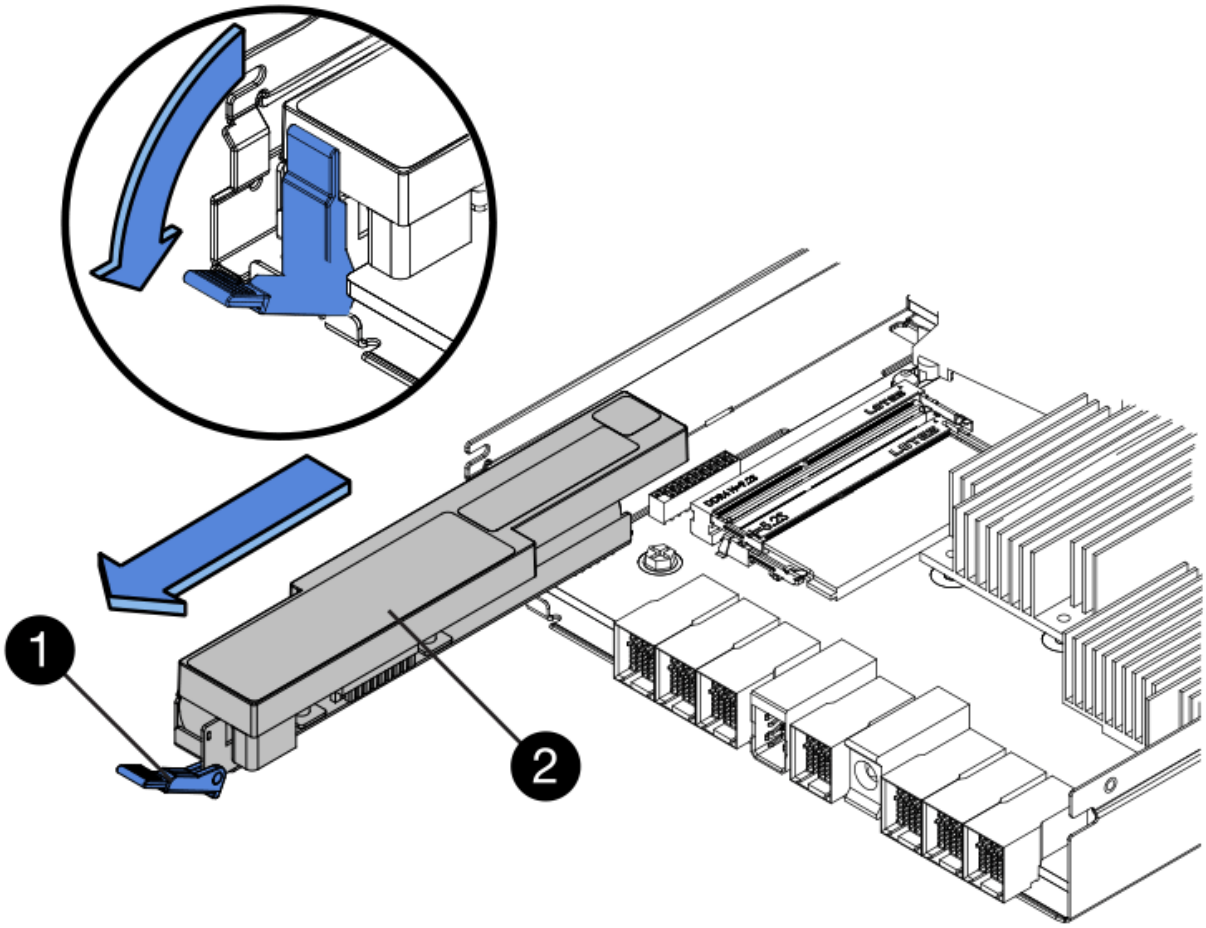
1. 向下按按钮并滑动控制器箱盖，以卸下控制器箱盖。
2. 确认控制器（电池和 DIMM 之间）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

- （1） * *Internal Cache Active LED*

- （2） * 电池 _

3. 找到电池的蓝色释放闩锁。
4. 向下推动释放闩锁并将其从控制器箱中移出，以解锁电池。



- （1） * 电池释放闩锁 _
- （2） * 电池 _

5. 抬起电池，将其滑出控制器箱。
6. 按照您所在地区的相应过程回收或处置故障电池。

> 为了遵守国际航空运输协会（IATA）的规定，请勿通过空中运输电池，除非将其安装在控制器架中。

第 **4** 步：安装新电池

取出故障电池后，请安装一个新电池。

步骤

1. 拆开新电池的包装，将其放在无静电的平面上。

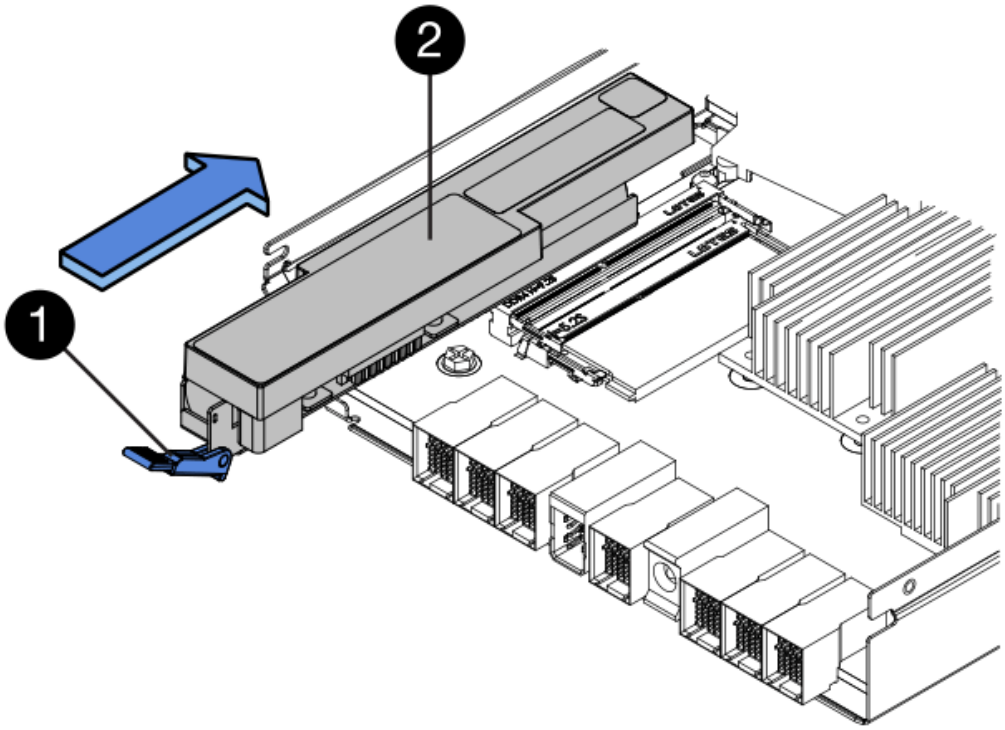
> 为了安全地遵守 IATA 规定，更换电池在发货时的荷电状态（ SoC ）不超过 30% 。重新接通电源时，请记住，在更换电池电量已满且其完成初始学习周期之前，写入缓存不会恢复。

2. 调整控制器箱的方向，使电池插槽面向您。
3. 将电池略微向下插入控制器箱。

   您必须将电池前部的金属法兰插入控制器箱底部的插槽中，然后将电池顶部滑入控制器箱左侧的小对齐销下。

4. 向上移动电池闩锁以固定电池。

   当闩锁卡入到位时，闩锁的底部会挂到机箱上的金属插槽中。



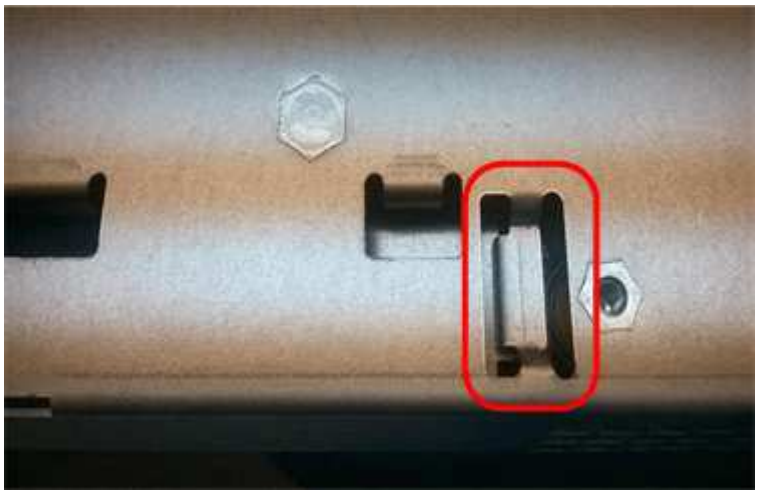
   - （ 1 ） * 电池释放闩锁 _
   - （ 2 ） * 电池 _

5. 将控制器箱翻转，以确认电池安装正确。

> * 可能的硬件损坏 * —电池前部的金属法兰必须完全插入控制器箱上的插槽（如第一图所示）。如果电池安装不正确（如图 2 所示），则金属法兰可能会接触控制器板，从而在您接通电源时损坏控制器。

   - * 正确 * —电池的金属法兰已完全插入控制器上的插槽：

- * 不正确 * —电池的金属法兰未插入控制器上的插槽：

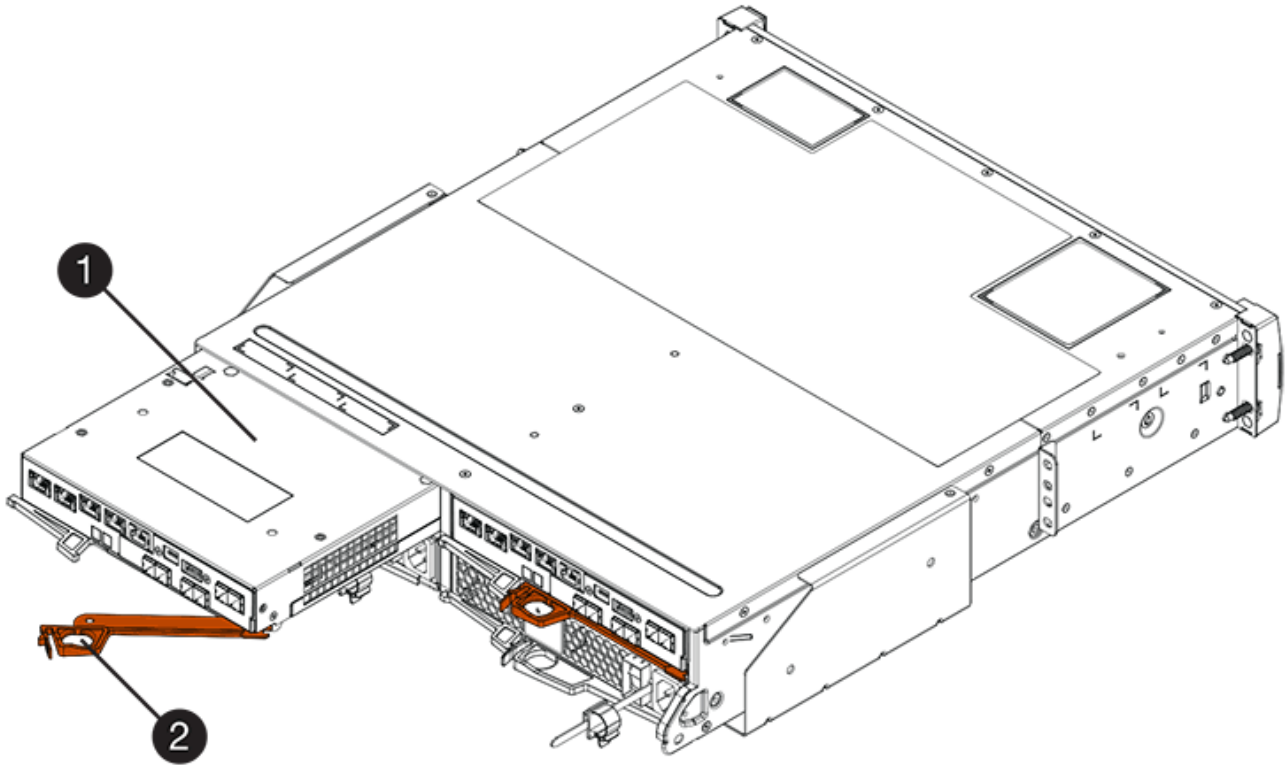


第 **5** 步：重新安装控制器箱

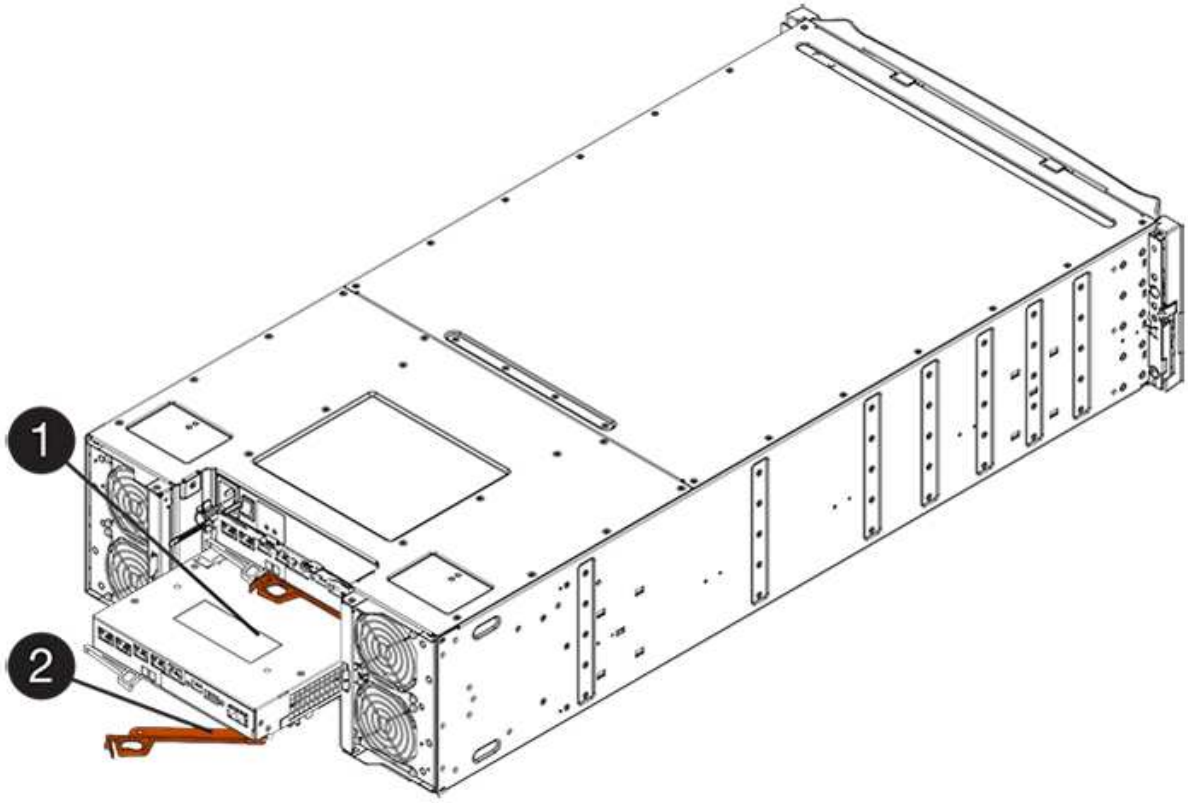
安装新电池后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

1. 您可以通过将控制器箱盖从背面向前滑动，直到按钮卡入到位来重新安装控制器箱上的盖。
2. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
3. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle



- （1） * _ 控制器箱 _

- （2） * _Cam handle

4. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
5. 重新连接所有缆线。

第 **6** 步：使控制器联机（双工）

对于双工配置，请将控制器置于联机状态，收集支持数据并恢复操作。

> 只有当存储阵列具有两个控制器时，才能执行此任务。

步骤

1. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示器。

   > 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。

   重新建立与另一控制器的通信时：

   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 其他 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器已脱机。
   - 琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
   - 主机链路 LED 可能亮起，闪烁或熄灭，具体取决于主机接口。

   - （1） * *Host Link LED*
   - （2） * _ 警示 LED （琥珀色） _
   - （3） * *seven-segment display*

2. 使用 SANtricity 系统管理器使控制器联机。
   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择 * 硬件 * 。
     ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 。
     iii. 选择要置于联机状态的控制器。
     iv. 从上下文菜单中选择 * 置于联机状态 * ，然后确认要执行此操作。

     系统将控制器置于联机状态。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令使控制器联机：
  - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 联机；
  - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 联机；

3. 控制器恢复联机后，确认其状态为最佳，并检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查电池和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和电池。

   > 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择 * 支持 * > * 支持中心 * > * 诊断 * 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

您的电池更换已完成。您可以恢复正常操作。

控制器

更换 **E5700** 控制器的要求

在更换 E5700 控制器之前，请查看要求和注意事项。

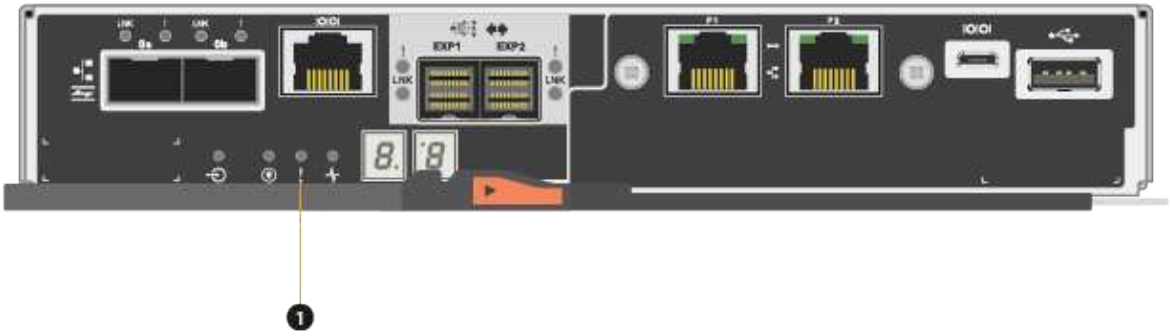
每个控制器箱都包含一个控制器卡，一个电池和一个可选的主机接口卡（ HIC ）。

操作步骤概述

更换发生故障的控制器箱时，您必须从原始控制器箱中取出电池和 HIC （如果已安装），然后将其安装到替代控制器箱中。

您可以通过以下两种方式确定控制器箱是否发生故障：

- SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 可指示您更换控制器箱。
- 控制器箱上的琥珀色警示 LED 亮起，表示控制器出现故障。



- （1） * _ 警示 LED_

> 此图显示了一个控制器箱示例；控制器箱上的主机端口可能不同。

更换发生故障的控制器的要求

在更换控制器之前，您必须具备以下条件：

- 与要更换的控制器箱部件号相同的替代控制器箱。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 1 号十字螺丝刀。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

  您也可以使用命令行界面（ CLI ）执行某些过程。如果您无法访问 CLI ，可以执行以下操作之一：

  - * 对于 SANtricity System Manager （ 11.60 及更高版本） * —从 System Manager 下载命令行界面包（ zip 文件）。转到菜单：设置 [系统 > 加载项 > 命令行界面] 。然后，您可以从操作系统提示符处执行问题描述命令行界面命令，例如 DOS C ： 提示符。
  - * 对于 SANtricity 存储管理器 / 企业管理窗口（ EMW ） * —按照快速指南中的说明下载并安装该软件。您可以从 EMW 中运行命令行界面命令，方法是选择菜单： Tools[执行脚本] 。

双工配置要求

对于具有两个控制器的控制器架（双工配置），只要满足以下条件，您就可以在存储阵列启动并执行主机 I/O 操作时更换控制器箱：

- 磁盘架中的第二个控制器箱处于最佳状态。

- SANtricity 系统管理器中恢复 Guru 的详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * ，表示删除此组件是安全的。

更换双工配置中的控制器

您可以在双工（双控制器）配置中更换以下控制器架的控制器箱：

- E5724 控制器架
- E5760 控制器架

每个控制器箱都包含一个控制器卡，一个电池和一个可选的主机接口卡（ HIC ）。更换控制器箱时，您必须从原始控制器箱中取出电池和 HIC （如果已安装），然后将其安装到替代控制器箱中。

> 此任务仅适用于具有两个控制器的存储阵列（双工配置）。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 与要更换的控制器箱部件号相同的替代控制器箱。（请参见步骤 1 以验证部件号。）
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备更换控制器（双工）

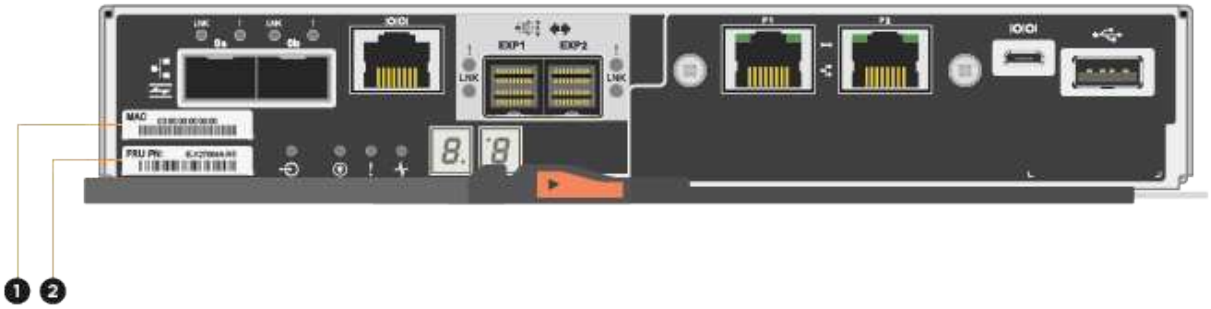
通过验证更换用的控制器箱是否具有正确的 FRU 部件号，备份配置并收集支持数据，准备更换控制器箱。如果控制器仍处于联机状态，则必须使其脱机。

步骤

1. 拆开新控制器箱的包装，将其放在无静电的平面上。

   请保存包装材料，以便在运输故障控制器箱时使用。

2. 找到控制器箱背面的 MAC 地址和 FRU 部件号标签。



- （1） * _MAC 地址： _ 管理端口 1 的 MAC 地址（"`P1`"）。如果使用 DHCP 获取原始控制器的 IP 地址，则需要使用此地址连接到新控制器。
- （2） * _FRU 部件号： _ 此编号必须与当前安装的控制器的更换部件号匹配。

3. 在 SANtricity 系统管理器中，找到要更换的控制器箱的更换部件号。

   如果控制器出现故障并需要更换，则更换部件号将显示在 Recovery Guru 的 Details 区域中。如果您需要手动查找此编号，请按照以下步骤操作：

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 找到标记有控制器图标的控制器架 。
   c. 单击控制器图标。
   d. 选择控制器，然后单击 * 下一步 * 。
   e. 在 * 基本 * 选项卡上，记下控制器的 * 更换部件号 * 。

4. 确认故障控制器的更换部件号与更换控制器的 FRU 部件号相同。

   > * 可能会丢失数据访问 * - 如果两个部件号不同，请勿尝试使用此操作步骤。此外，如果发生故障的控制器箱包含主机接口卡（ HIC ），则必须将该 HIC 安装到新的控制器箱中。如果存在不匹配的控制器或 HIC ，则会导致新控制器在联机时锁定。

5. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果删除控制器时出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

  s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；

6. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果删除控制器时出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

7. 如果控制器尚未脱机，请立即使用 SANtricity 系统管理器将其脱机。

   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择 * 硬件 * 。
     ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 以显示控制器。
     iii. 选择要置于脱机状态的控制器。
     iv. 从上下文菜单中，选择 * 置于脱机状态 * ，然后确认要执行此操作。

     > 如果您正在使用尝试脱机的控制器访问 SANtricity 系统管理器，则会显示 SANtricity 系统管理器不可用消息。选择 * 连接到备用网络连接 * 以使用另一个控制器自动访问 SANtricity 系统管理器。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令使控制器脱机：
     - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 脱机
     - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 脱机

8. 等待 SANtricity System Manager 将控制器状态更新为脱机。

   > 更新状态之前，请勿开始任何其他操作。

9. 从 Recovery Guru 中选择 * 重新检查 * ，然后确认详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * ，表示可以安全删除此组件。

第 **2** 步：卸下控制器箱（双工）

拆下一个控制器箱，将故障箱更换为一个新的控制器箱。

步骤

1. 戴上 ESD 腕带或采取其他防静电预防措施。
2. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
3. 断开控制器箱的所有缆线。

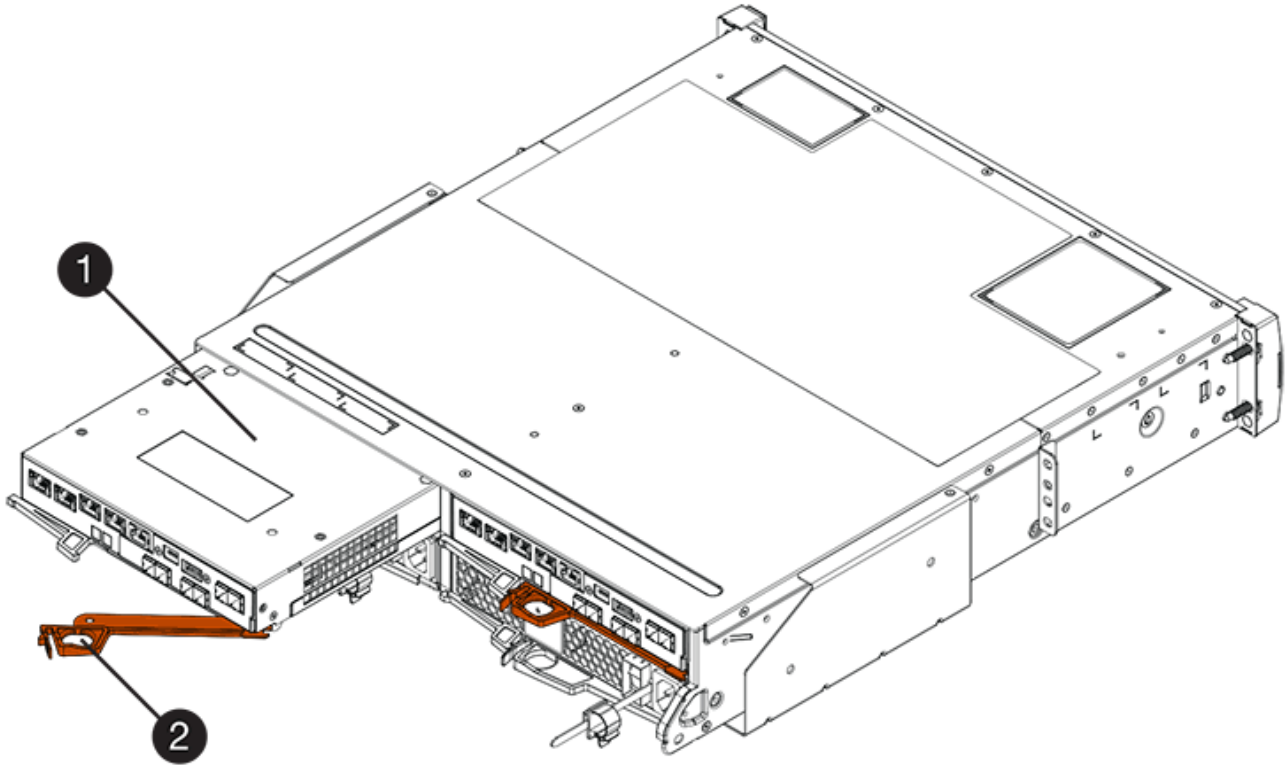
   To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

4. 如果控制器箱中的 HIC 使用 SFP+ 收发器，请卸下 SFP 。

   由于必须从故障控制器箱中卸下 HIC ，因此必须从 HIC 端口中卸下所有 SFP 。但是，您可以保留在基板主机端口中安装的任何 SFP 。重新连接缆线后，您可以将这些 SFP 移至新控制器箱。

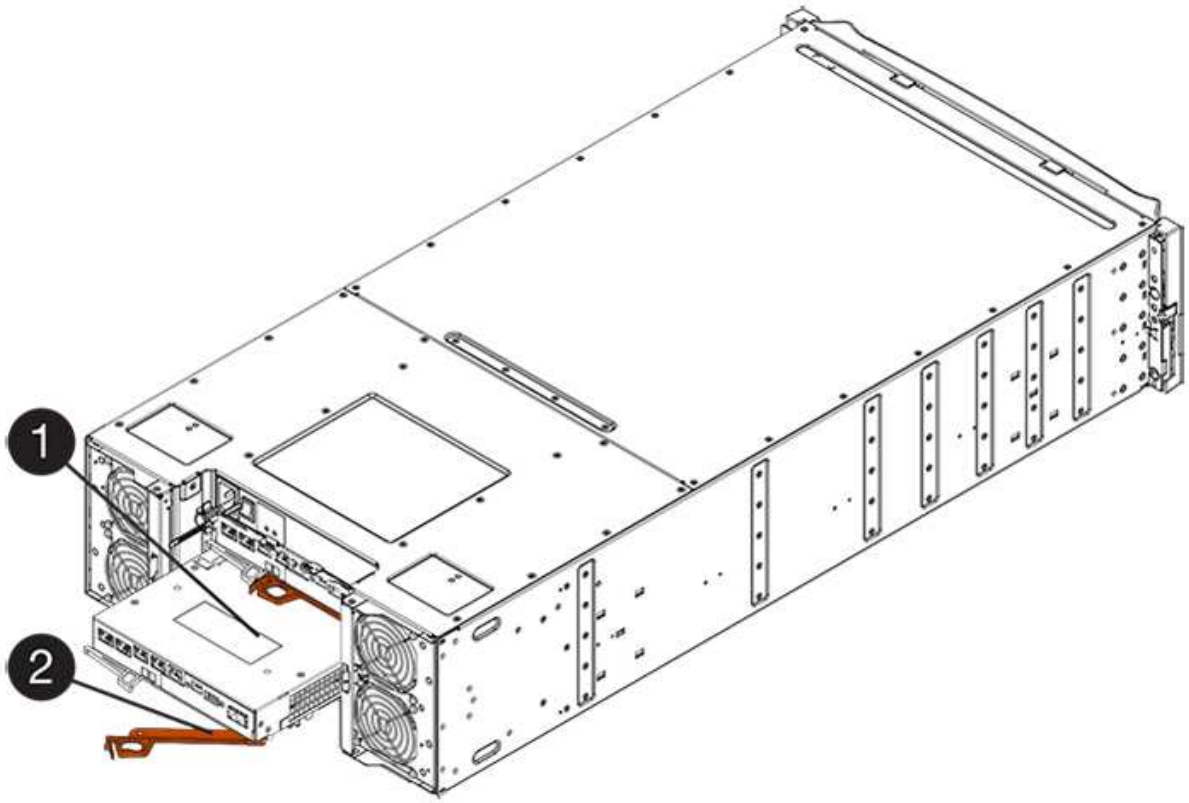
5. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。
6. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

7. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

始终用双手支撑控制器箱的重量。

如果要从 E5724 控制器架中卸下控制器箱，则一个翼片会摆入到位以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

8. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
9. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 **3** 步：取出电池（双工）

取出电池，以便安装新控制器。

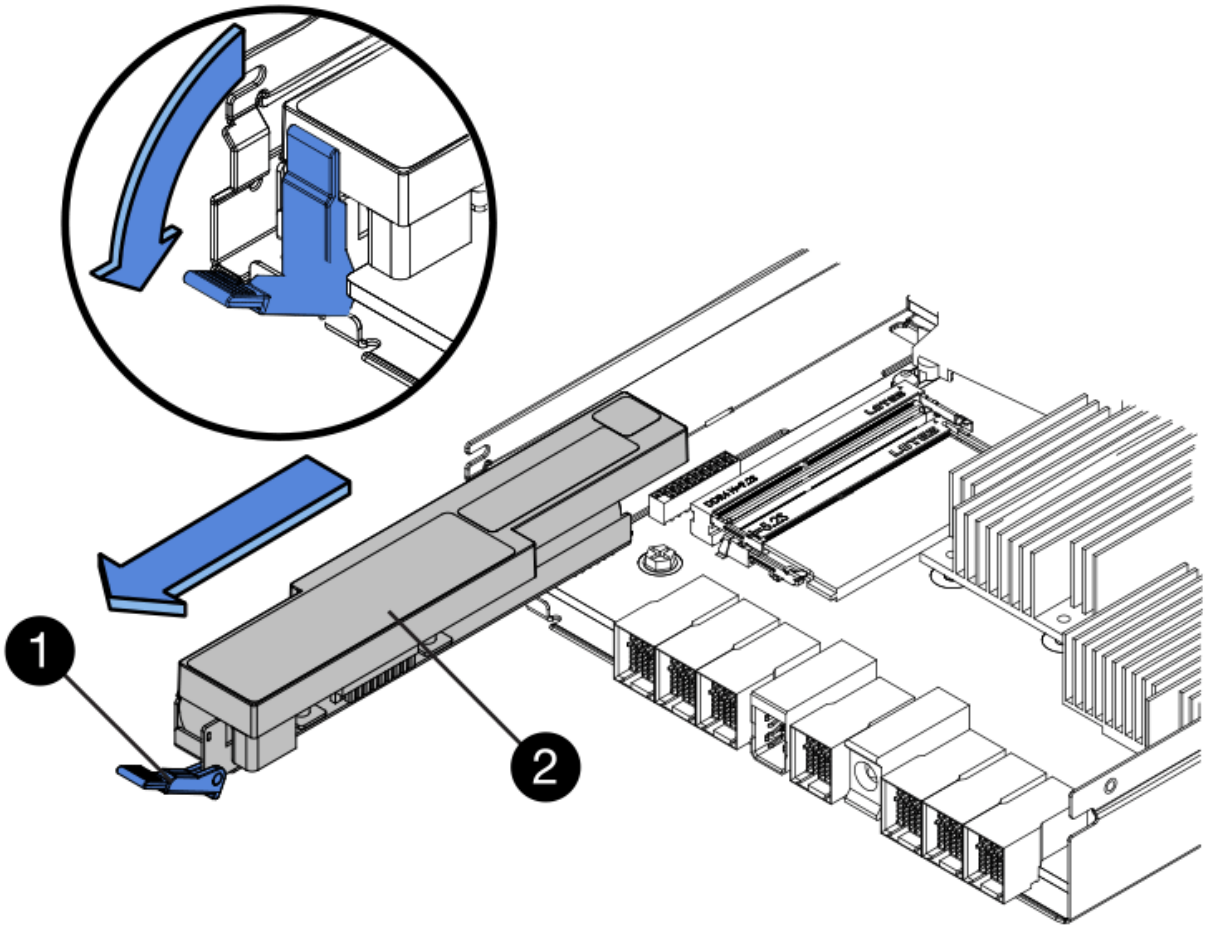
步骤

1. 向下按按钮并滑动控制器箱盖，即可取下控制器箱盖。
2. 确认控制器（电池和 DIMM 之间）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

- （1） * *Internal Cache Active LED*
- （2） * 电池 _

3. 找到电池的蓝色释放闩锁。
4. 向下推动释放闩锁并将其从控制器箱中移出，以解锁电池。



- （1） * 电池释放闩锁 _
- （2） * 电池 _

5. 抬起电池，将其滑出控制器箱。

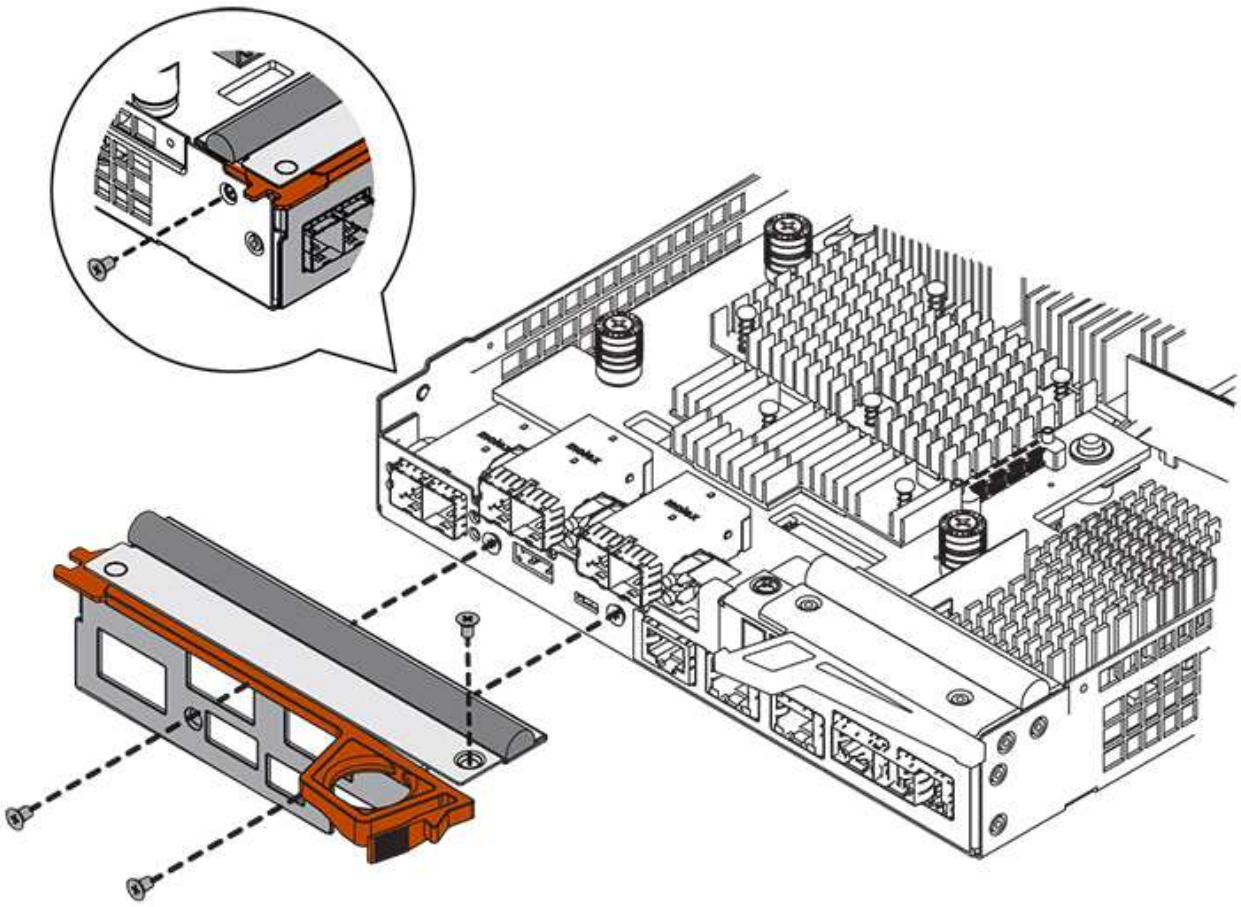
第 **4** 步：卸下主机接口卡（双工）

如果控制器箱包含主机接口卡（ HIC ），请从原始控制器箱中取出 HIC ，以便可以在新控制器箱中重复使用。

步骤

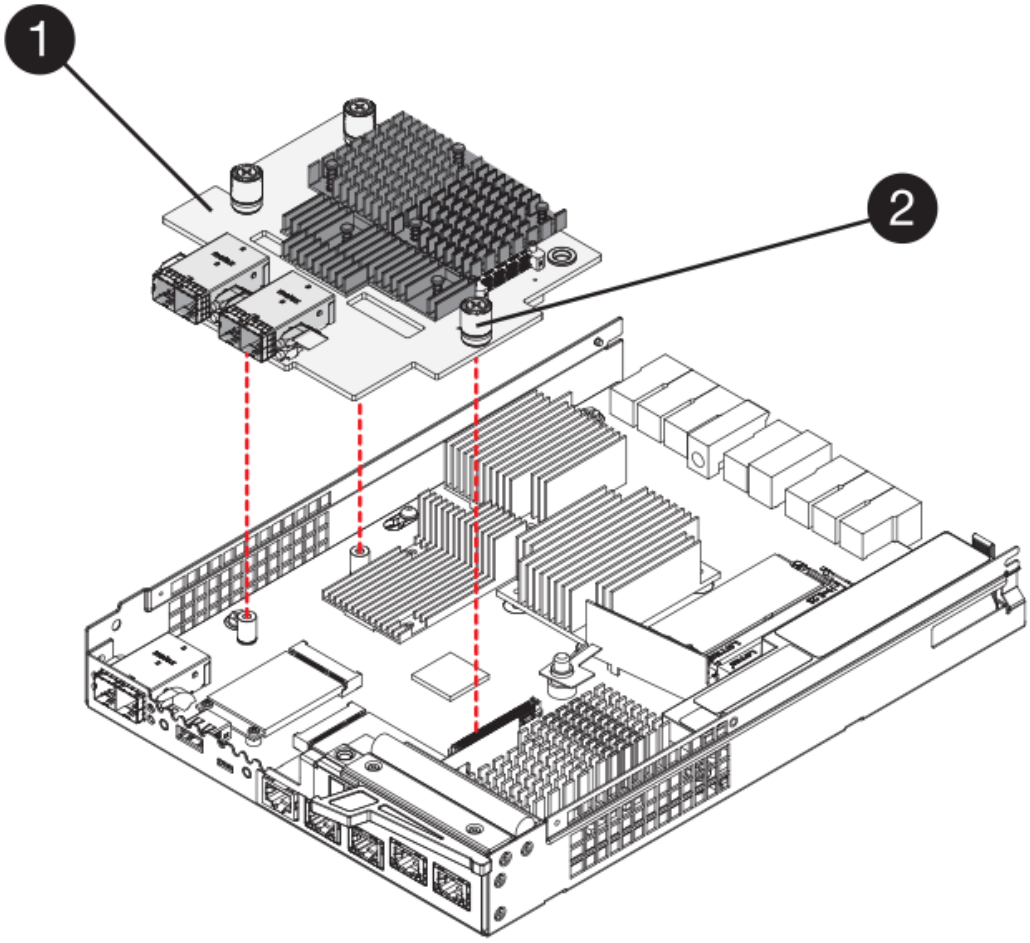
1. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的螺钉。

   有四个螺钉：一个在顶部，一个在侧面，两个在正面。



2. 卸下 HIC 面板。
3. 使用您的手指或十字螺丝刀松开将 HIC 固定到控制器卡的三个翼形螺钉。
4. 小心地将 HIC 从控制器卡上卸下，方法是将该卡抬起并滑回。

请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。



- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

5. 将 HIC 放置在无静电表面上。

第 **5** 步：安装电池（双工）

将电池安装到更换用的控制器箱中。您可以安装从原始控制器箱中取出的电池，也可以安装您订购的新电池。

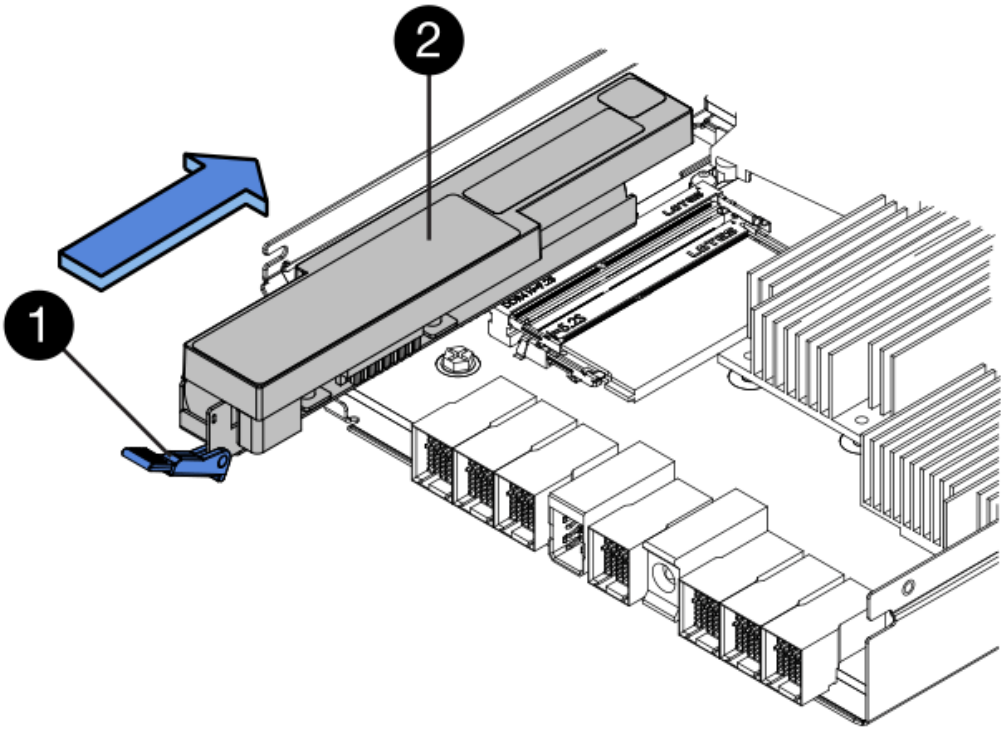
步骤

1. 将替代控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
2. 向下按压盖板按钮，然后将盖板滑出。
3. 调整控制器箱的方向，使电池插槽面向您。
4. 将电池略微向下插入控制器箱。

   您必须将电池前部的金属法兰插入控制器箱底部的插槽中，然后将电池顶部滑入控制器箱左侧的小对齐销下。

5. 向上移动电池闩锁以固定电池。

   当闩锁卡入到位时，闩锁的底部会挂到机箱上的金属插槽中。



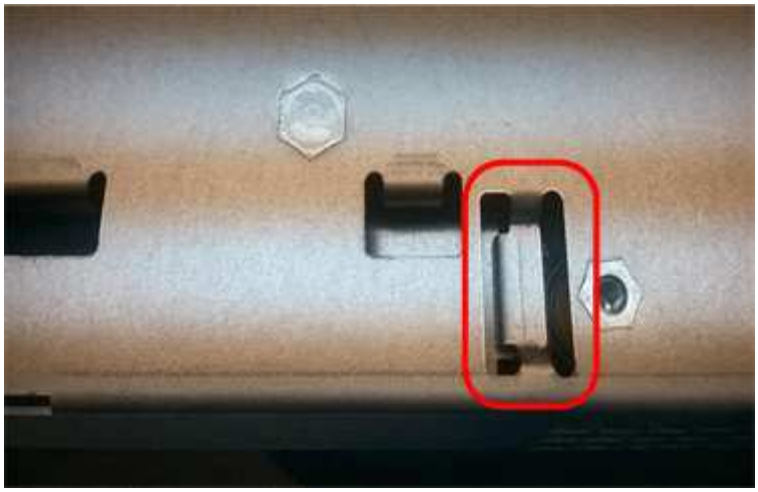
- （1） * 电池释放闩锁 _
- （2） * 电池 _

6. 将控制器箱翻转，以确认电池安装正确。

> * 可能的硬件损坏 * —电池前部的金属法兰必须完全插入控制器箱上的插槽（如第一图所示）。如果电池安装不正确（如图 2 所示），则金属法兰可能会接触控制器板，从而在您接通电源时损坏控制器。

- * 正确 * —电池的金属法兰已完全插入控制器上的插槽：

- * 不正确 * —电池的金属法兰未插入控制器上的插槽：



第 **6** 步：安装主机接口卡（双工）

如果从原始控制器箱中取出了 HIC ，则必须将该 HIC 安装到新控制器箱中。

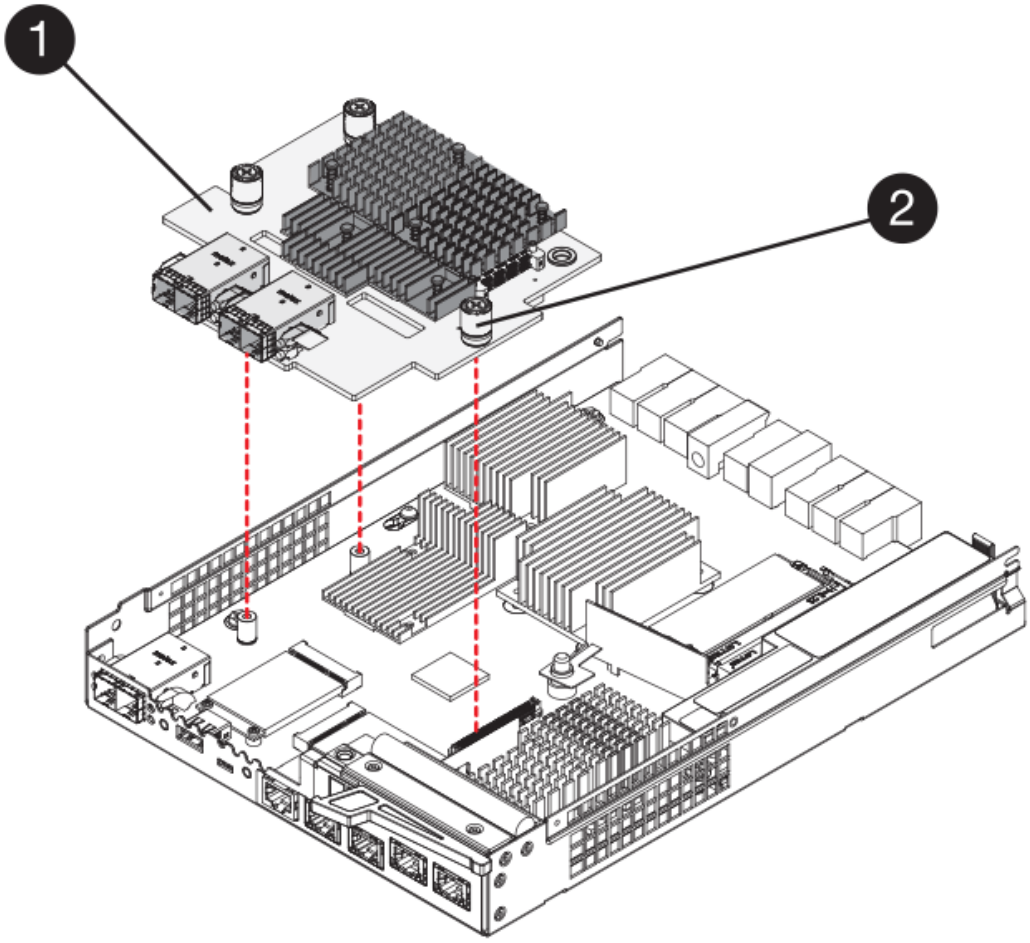
步骤

1. 使用 1 号十字螺丝刀，卸下将空白面板连接到更换用控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。
2. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

3. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

> * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。

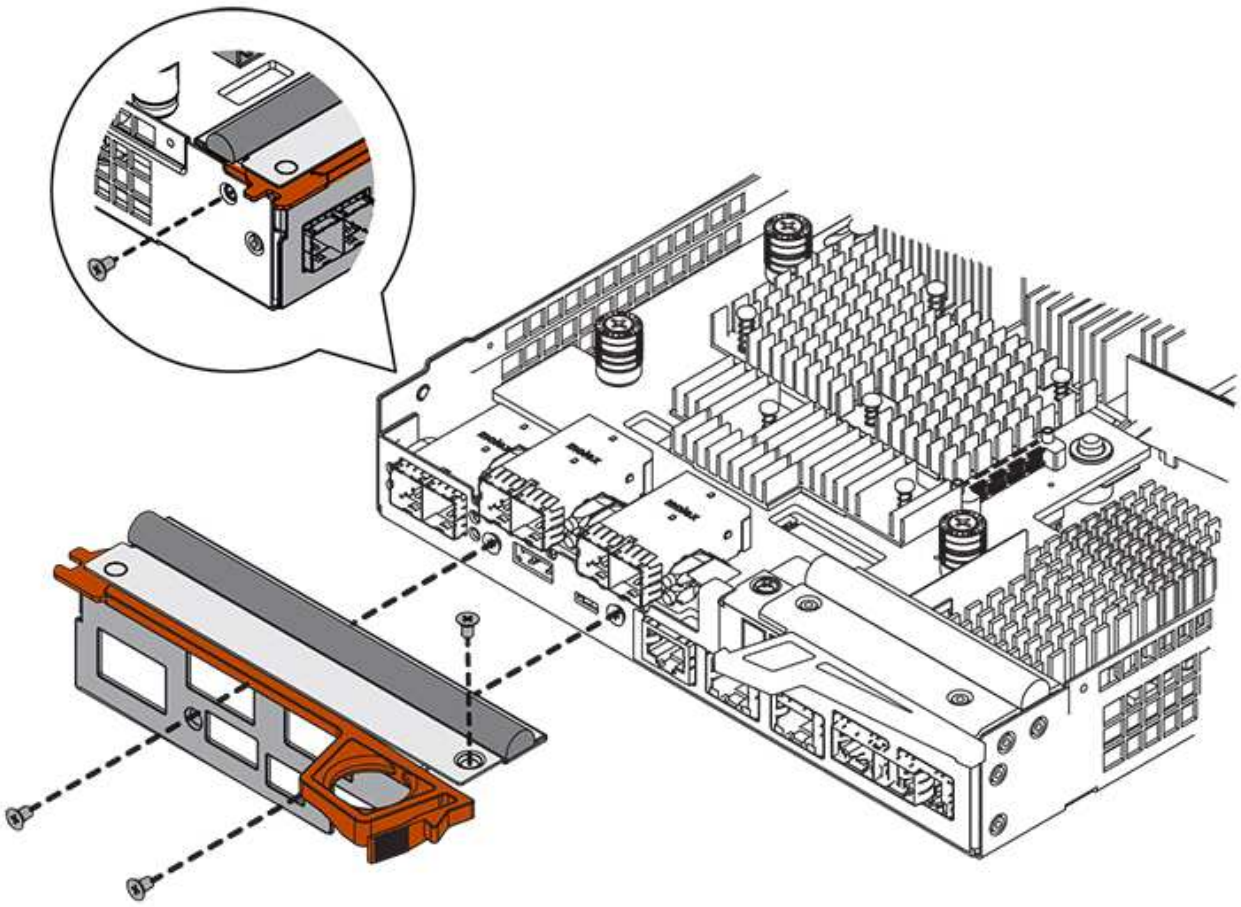


- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

4. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

5. 使用 1 号十字螺丝刀，使用四个螺钉将从原始控制器箱中卸下的 HIC 面板连接到新控制器箱。

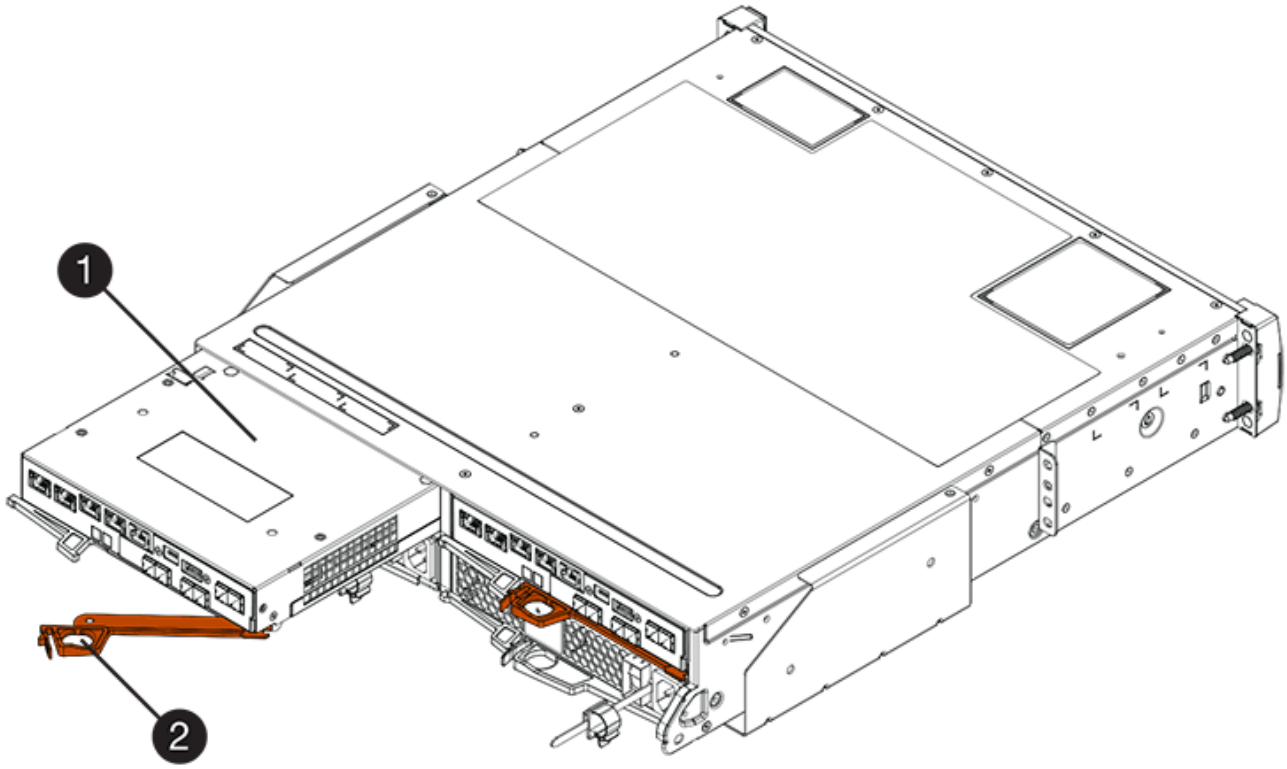


第 **7** 步：安装新的控制器箱（双工）

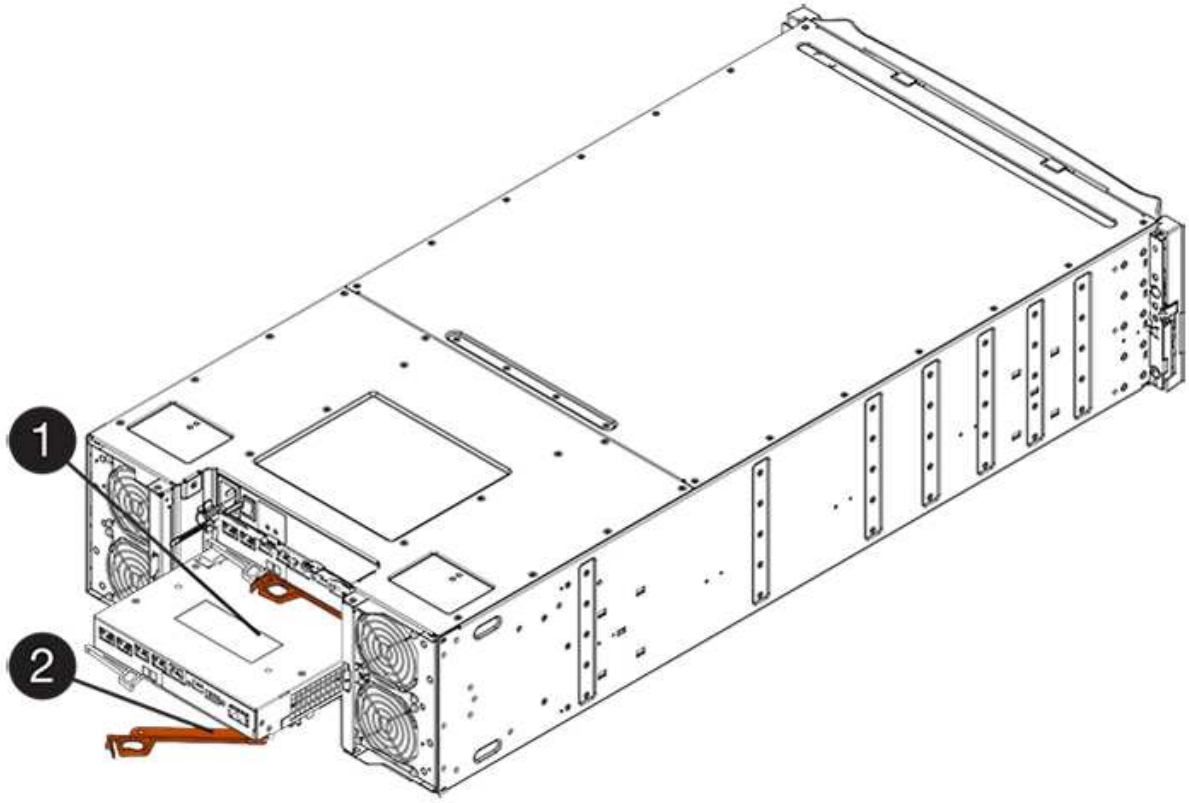
安装电池和主机接口卡（ HIC ）后，如果最初安装了一个，则可以将新的控制器箱安装到控制器架中。

步骤

1. 将控制器箱盖从背面向前滑动，直到按钮卡入到位，从而重新安装控制器箱上的盖。
2. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
3. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle



- （1） * _ 控制器箱 _

- （2） * _Cam handle

4. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
5. 在新控制器的主机端口中安装原始控制器中的 SFP ，然后重新连接所有缆线。

   如果使用多个主机协议，请确保将 SFP 安装在正确的主机端口中。

6. 如果原始控制器使用 DHCP 作为 IP 地址，请在替代控制器背面的标签上找到 MAC 地址。请您的网络管理员将您删除的控制器的 DNS/network 和 IP 地址与替代控制器的 MAC 地址相关联。

   > 如果原始控制器未使用 DHCP 作为 IP 地址，则新控制器将采用您删除的控制器的 IP 地址。

第 **8** 步：完成控制器更换（双工）

将控制器置于联机状态，收集支持数据并恢复操作。

步骤

1. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示器。

   重新建立与另一控制器的通信时：

   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 其他 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器已脱机。
   - 琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
   - 主机链路 LED 可能亮起，闪烁或熄灭，具体取决于主机接口。

   - （1） * *Host Link LED*
   - （2） * _ 警示 LED （琥珀色） _
   - （3） * *seven-segment display*

2. 在控制器的七段显示器恢复联机时，请检查其上的代码。如果显示屏显示以下重复序列之一，请立即卸下控制器。
   - * 操作系统 * ， * 操作系统 0* ， * 空白 _* （控制器不匹配）
   - * 操作系统 * ， * 第 6 层 * ， * 空白 _* （不受支持的 HIC ）

   > * 可能会丢失数据访问 * - 如果您刚刚安装的控制器显示一个此类代码，而另一个控制器因任何原因被重置，则第二个控制器也可能会锁定。

3. 控制器恢复联机后，确认其状态为最佳，并检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态，或者任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并且控制器箱已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱。

   > 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 如果需要，请将所有卷重新分配给其首选所有者。
   a. 选择菜单： Storage[Volumes] 。
   b. 选择菜单：更多 [重新分配卷] 。
5. 单击菜单： Hardware[支持 > 升级中心] 以确保已安装最新版本的 SANtricity OS 软件（控制器固件）。

   根据需要安装最新版本。

6. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

控制器更换已完成。您可以恢复正常操作。

箱

更换 **E5700** 箱的要求

在更换 E5700 箱之前，请查看要求和注意事项。

箱由三种不同类型组成：为 12 驱动器或 24 驱动器控制器架或驱动器架提供冗余电源和充分散热的电源风扇箱（电源）；为 60 驱动器控制器架或驱动器架提供电源冗余的电源箱； 和风扇箱，用于冷却 60 驱动器控制器架或驱动器架。

Power supply

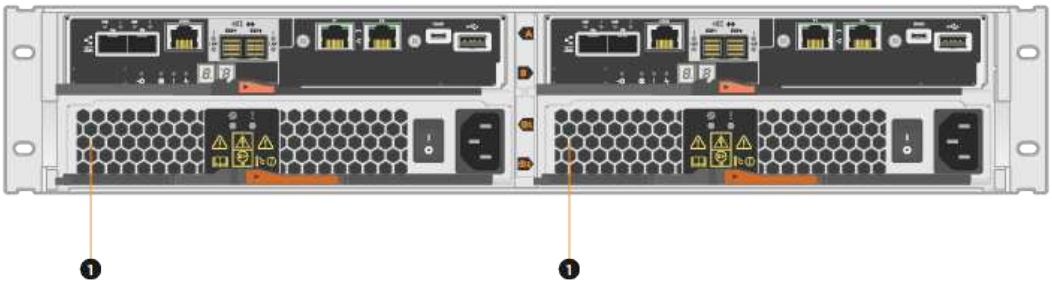
每个 24 驱动器控制器架或驱动器架都包含两个带集成风扇的电源。在 SANtricity 系统管理器中，这些组件称为 _power-fan c箱 _ 。如果电源风扇箱发生故障，您必须尽快更换它，以确保磁盘架具有冗余电源和足够的散热。

电源的磁盘架类型

您可以更换以下磁盘架中的电源：

- E5724 控制器架
- DE224C 驱动器架

下图显示了一个示例 E5724 控制器架，其中包含两个电源（电源风扇箱）。DE224C 驱动器架是相同的，但它们包括 I/O 模块（ IOM ），而不是控制器箱。



- （1） * _Controller shelf with two power supplies （power-fan c箱） below the controller cboks. _

*Replace power supply_* 主题不介绍如何更换 DE1600 或 DE5600 驱动器托盘中发生故障的电源风扇箱，此驱动器托盘可能连接到 E5700 或 E2800 控制器架。有关这些驱动器托盘型号的说明，请参见 "更换 DE1600 驱动器托盘或 DE5600 驱动器托盘中的电源风扇箱"。

更换电源的要求

如果您计划更换电源，请记住以下要求。

- 您必须拥有一个可为您的控制器架或驱动器架型号提供支持的替代电源（电源风扇箱）。
- 您必须具有 ESD 腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 只要满足以下条件，您就可以在存储阵列启动并执行主机 I/O 操作时更换电源（电源风扇箱）：
  - 磁盘架中的第二个电源（电源风扇箱）处于最佳状态。
  - SANtricity 系统管理器中恢复 Guru 的详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * ，表示删除此组件是安全的。

> 如果磁盘架中的第二个电源（电源风扇箱）未处于最佳状态，或者 Recovery Guru 指示无法卸下电源风扇箱，请联系技术支持。

动力箱

每个 60 驱动器控制器架或驱动器架都包含两个电源箱，以实现电源冗余。

电源箱的磁盘架类型

您可以更换以下磁盘架中的电源箱：

- E5760 控制器架
- DE460C 驱动器架

" 更换电源箱 " 主题未介绍如何更换 DE6600 驱动器托盘中发生故障的电源箱，此驱动器托盘可能已连接到控制器架。

下图显示了具有两个电源箱的 DE460C 驱动器架的背面：

下图显示了一个电源箱：

更换电源箱的要求

如果您计划更换电源箱，请记住以下要求。

- 您的控制器架或驱动器架型号支持更换用的电源箱。
- 您有一个已安装且正在运行的电源箱。
- 您已安装 ESD 腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 只要满足以下条件，您就可以在存储阵列启动并执行主机 I/O 操作时更换电源箱：
- 磁盘架中的另一个电源箱处于最佳状态。

> 在执行操作步骤时，另一个电源箱会为两个风扇供电，以确保设备不会过热。

- SANtricity 系统管理器中恢复 Guru 的详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * ，表示删除此组件是安全的。

> 如果磁盘架中的第二个电源箱状态不是最佳，或者 Recovery Guru 指示无法卸下电源箱，请联系技术支持。

风扇箱

每个 60 驱动器控制器架或驱动器架都包含两个风扇箱。

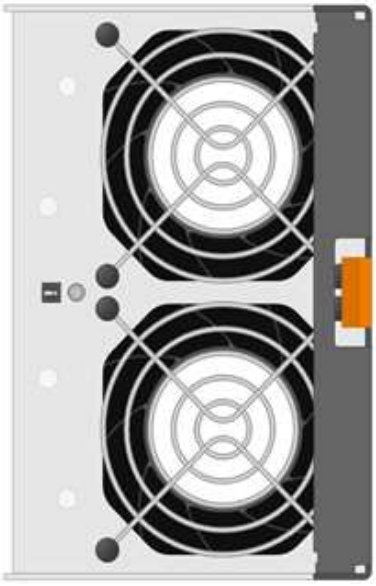
风扇箱的磁盘架类型

您可以更换以下磁盘架中的风扇箱：

- E5760 控制器架
- DE460C 驱动器架

更换风扇箱 _ 主题不介绍如何更换 DE6600 驱动器托盘中发生故障的风扇箱， DE6600 驱动器托盘可能连接到控制器架。

下图显示了一个风扇箱：



下图显示了具有两个风扇箱的 DE460C 磁盘架的背面：

* 可能的设备损坏 * - 如果在通电的情况下更换风扇箱，则必须在 30 分钟内完成更换操作步骤，以防止设备过热。

更换风扇箱的要求

如果您计划更换风扇箱，请记住以下要求。

- 您的控制器架或驱动器架型号支持更换风扇箱（风扇）。
- 您已安装一个风扇箱并正在运行。
- 您已安装 ESD 腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 如果您在打开电源的情况下执行此操作步骤，则必须在 30 分钟内完成此操作，以防止设备过热。
- 只要满足以下条件，您就可以在存储阵列启动并执行主机 I/O 操作时更换风扇箱：
  - 磁盘架中的第二个风扇箱处于最佳状态。
  - SANtricity 系统管理器中恢复 Guru 的详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * ，表示删除此组件是安全的。

如果磁盘架中的第二个风扇箱状态不是最佳，或者 Recovery Guru 指示无法卸下风扇箱，请联系技术支持。

更换 **E5700** 电源（ **24** 个驱动器）

您可以将 E5700 阵列中的电源更换为包含 24 个驱动器的磁盘架，其中包括以下磁盘架类型：

- E5724 控制器架
- DE224C 驱动器架

每个 24 驱动器控制器架或驱动器架都包含两个带集成风扇的电源。在 SANtricity 系统管理器中，这些组件称为 _power-fan c箱 _ 。如果电源风扇箱发生故障，您必须尽快更换它，以确保磁盘架具有冗余电源和足够的散热。

您可以在存储阵列启动并执行主机 I/O 操作时更换电源， 只要磁盘架中的第二个电源处于最佳状态，并且 SANtricity System Manager 中 Recovery Guru 的详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * 。

开始之前

- 请查看 "更换 E5700 箱的要求"。
- 查看 Recovery Guru 中的详细信息，确认电源有问题描述。从 Recovery Guru 中选择 * 重新检查 * ，以确保不需要先解决任何其他问题。
- 检查电源上的琥珀色警示 LED 是否亮起，表示电源或其集成风扇出现故障。如果磁盘架中的两个电源的琥珀色警示 LED 均亮起，请联系技术支持以获得帮助。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您的控制器架或驱动器架型号支持的替代电源。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将

浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 1 步：准备更换电源

准备更换 24 驱动器控制器架或驱动器架中的电源。

步骤

1. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

2. 在 SANtricity 系统管理器中，确定哪个电源出现故障。您可以在 Recovery Guru 的 Details 区域中找到此信息，也可以查看为磁盘架显示的信息。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 查看强大功能 和风扇 * 磁盘架 * 下拉列表右侧的图标，用于确定哪个磁盘架的电源出现故障。

      如果组件出现故障，则其中一个或两个图标均为红色。

   c. 找到带有红色图标的磁盘架后，选择 * 显示磁盘架的背面 * 。
   d. 选择任一电源。
   e. 在 * 电源 * 和 * 风扇 * 选项卡上，查看电源风扇箱，电源和风扇的状态，以确定必须更换的电源。

      必须更换状态为 * 失败 * 的组件。

      > 如果磁盘架中的第二个电源箱没有 * 最佳 * 状态，请勿尝试热插拔出现故障的电源。请联系技术支持以获得帮助。

3. 从存储阵列的背面，查看警示 LED 以找到需要卸下的电源。

   您必须更换警示 LED 亮起的电源。

   。
   如果显示电源 LED 呈 * 稳定绿色 * ，表示电源运行正常。如果为 * 关 * ，则表示电源出现故障，

交流电源开关已关闭，交流电源线安装不正确或交流电源线输入电压不在边界内（交流电源线源端存在问题）。

如果警示 LED 呈 * 稳定琥珀色 * ，表示电源或其集成风扇出现故障。

第 **2** 步：卸下故障电源

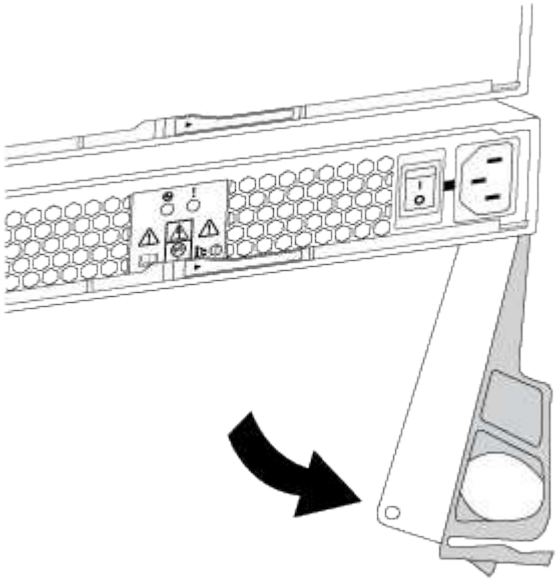
卸下故障电源，以便更换为新的电源。

步骤

1. 拆开新电源的包装，将其放在驱动器架附近的水平表面上。

   Save all packing materials for use when returning the failed power supply.

2. Turn off the power supply and disconnect the power cables:
   a. 关闭磁盘架上的电源开关。
   b. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
   c. 从电源设备拔下电源线。
3. Squeeze the latch on the power supply cam handle, and then open the cam handle to fully release the power supply from the mid plane.



4. Use the cam handle to slide the power supply out of the system.

   When removing a power supply, always use two hands to support its weight.

   卸下电源时，风门会摆动到位，以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

第 **3** 步：安装新的电源

安装新电源以更换故障电源。

步骤

1. 确保新电源的开关位于 * 关闭 * 位置。
2. Using both hands, support and align the edges of the power supply with the opening in the system chassis, and then gently push the power supply into the chassis using the cam handle.

   The power supplies are keyed and can only be installed one way.

   > 将电源滑入系统时，请勿用力过大；否则可能会损坏连接器。

3. Close the cam handle so that the latch clicks into the locked position and the power supply is fully seated.
4. Reconnect the power supply cabling:
   a. 将电源线重新连接到电源和电源。
   b. 使用电源线固定器将电源线固定到电源。
5. 打开新电源风扇箱的电源。

第 **4** 步：完成电源更换

确认新电源正常工作，收集支持数据并恢复正常运行。

步骤

1. 在新电源上，检查绿色电源 LED 是否亮起，琥珀色警示 LED 是否熄灭。
2. 在 SANtricity 系统管理器的恢复 Guru 中，选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果仍报告出现故障的电源，请重复中的步骤 [Step 2: Remove failed power supply] 和中的 [Step 3: Install new power supply]。如果问题仍然存在，请联系技术支持。
4. 删除防静电保护。
5. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

6. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

电源更换已完成。您可以恢复正常操作。

更换 **E5700** 电源箱（ **60** 个驱动器）

您可以将 E5700 阵列中的电源更换为包含 60 个驱动器的磁盘架，其中包括以下磁盘架类型：

- E5760 控制器架
- DE460C 驱动器架

每个 60 驱动器控制器架或驱动器架都包含两个电源箱，以实现电源冗余。如果电源箱发生故障，您必须尽快更换它，以确保磁盘架具有冗余电源。

您可以在存储阵列启动并执行主机 I/O 操作时更换电源箱， 只要磁盘架中的第二个电源箱处于最佳状态，并且 SANtricity System Manager 中 Recovery Guru 的详细信息区域中的 * 确定删除 * 字段显示 * 是 * 。

执行此任务时，另一个电源箱会为两个风扇供电，以确保设备不会过热。

开始之前

- 请查看 "更换 E5700 箱的要求"。
- 查看 Recovery Guru 中的详细信息，确认问题描述具有电池，并确保不需要先解决任何其他问题。
- 检查电源箱上的琥珀色警示 LED 是否亮起，表示此箱存在故障。如果磁盘架中的两个电源箱的琥珀色警示 LED 均亮起，请联系技术支持以获得帮助。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 一个已安装且正在运行的电源箱。
- 您的控制器架或驱动器架型号支持的替代电源箱。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备更换电源箱

准备更换 60 驱动器控制器架或驱动器架中的电源箱。

步骤

1. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

2. 在 SANtricity 系统管理器中，确定哪个电源箱出现故障。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 查看强大功能 * 磁盘架 * 下拉列表右侧的图标，用于确定哪个磁盘架的电源箱出现故障。

      如果组件发生故障，此图标将为红色。

c. 找到带有红色图标的磁盘架后，选择 * 显示磁盘架的背面 * 。

d. 选择电源箱或红色电源图标。

e. 在 * 电源 * 选项卡上，查看电源箱的状态以确定必须更换的电源箱。

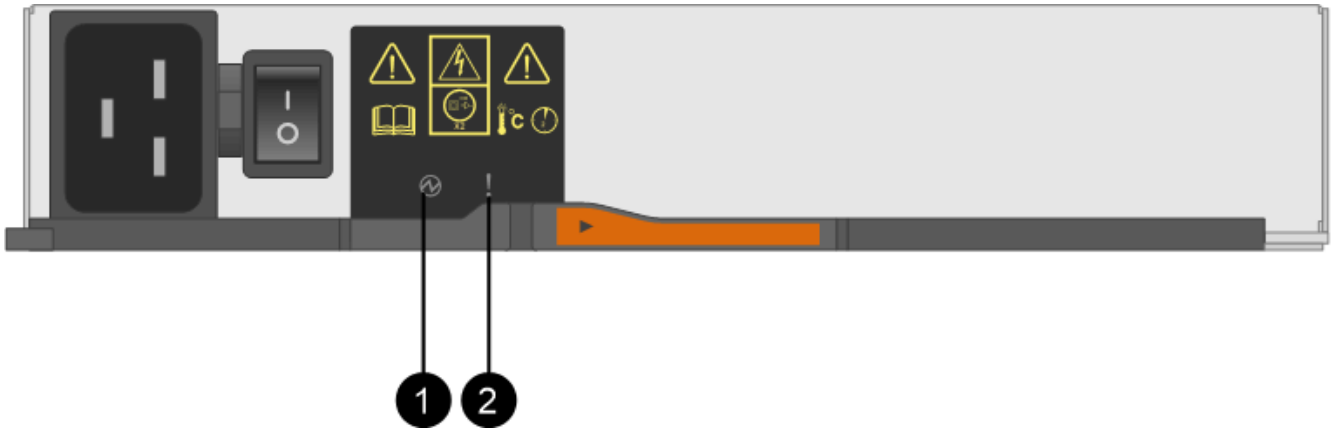
必须更换状态为 * 失败 * 的组件。

> 如果磁盘架中的第二个电源箱没有 * 最佳 * 状态，请勿尝试热插拔出现故障的电源箱。请联系技术支持以获得帮助。

> 您还可以在 Recovery Guru 的 Details 区域中找到有关发生故障的电源箱的信息，或者查看为磁盘架显示的信息，或者查看 Support 下的 Event Log 并按组件类型进行筛选。

3. 从存储阵列的背面，查看警示 LED 以找到需要卸下的电源箱。

您必须更换警示 LED 亮起的电源箱。



- （1） * *Power LED* 。如果为 * 稳定绿色 * ，则表示电源箱运行正常。如果为 * 关 * ，则表示电源箱发生故障，交流开关关闭，交流电源线安装不正确或交流电源线输入电压不在边界内（交流电源线源端存在问题）。
- （2） * _ 警示 LED_ 。如果为 * 稳定琥珀色 * ，则表示电源箱出现故障，或者此电源箱没有输入电源，但另一个电源箱正在运行。

第 **2** 步：拆下发生故障的电源箱

拆下发生故障的动力箱，以便用新的动力箱进行更换。

步骤

1. Put on antistatic protection.
2. 拆开新电源箱的包装，将其放在磁盘架附近的水平表面上。

   请保存所有包装材料，以便在退回发生故障的电源箱时使用。

3. 关闭需要拆下的电源箱上的电源开关。
4. 打开需要卸下的电源箱的电源线固定器，然后从电源箱中拔下电源线。
5. 按下电源箱凸轮把手上的橙色闩锁，然后打开凸轮把手，以便从中板完全释放电源箱。

6. 使用凸轮把手将电源箱滑出磁盘架。

> 拆除电源箱时，请始终用双手支撑其重量。

第 **3** 步：安装新的电源箱

安装新的电源箱以更换发生故障的电源箱。

步骤

1. 确保新电源箱的开关处于 OFF 位置。
2. 用双手支撑电源箱的边缘并将其与系统机箱中的开口对齐，然后使用凸轮把手将电源箱轻轻推入机箱，直到其锁定到位。

> 将电源箱滑入系统时，请勿用力过大；否则可能会损坏连接器。

3. 合上凸轮把手，使闩锁卡入到锁定位置，并且电源箱完全就位。
4. 将电源线重新连接到电源箱，然后使用电源线固定器将电源线固定到电源箱。
5. 打开新电源箱的电源。

第 **4** 步：完全更换电源箱

确认新的电源箱正常工作，收集支持数据并恢复正常运行。

步骤

1. 在新的电源箱上，检查绿色电源 LED 是否亮起，琥珀色警示 LED 是否熄灭。
2. 在 SANtricity 系统管理器的恢复 Guru 中，选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果仍报告出现故障的电源箱，请重复中的步骤 [Step 2: Remove failed power canister] 和中的 [Step 3: Install new power canister]。如果问题仍然存在，请联系技术支持。
4. 删除防静电保护。
5. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

6. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

您的电源箱更换已完成。您可以恢复正常操作。

更换 E5700 风扇箱（60 个驱动器）

您可以将 E5700 阵列中的风扇箱更换为包含 60 个驱动器的磁盘架，其中包括以下磁盘架类型：

- E5760 控制器架
- DE460C 驱动器架

每个 60 驱动器控制器架或驱动器架都包含两个风扇箱。如果风扇箱发生故障，您必须尽快更换，以确保磁盘架有足够的散热。

> * 可能的设备损坏 * - 如果在打开电源的情况下执行此操作步骤，则必须在 30 分钟内完成此操作，以防止设备过热。

开始之前

- 请查看 "更换 E5700 箱的要求"。
- 查看 Recovery Guru 中的详细信息，确认问题描述具有电池，并确保不需要先解决任何其他问题。
- 检查风扇箱上的琥珀色警示 LED 是否亮起，表示风扇出现故障。如果磁盘架中的两个风扇箱的琥珀色警示 LED 均亮起，请联系技术支持以获得帮助。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 控制器架或驱动器架型号支持的替代风扇箱（风扇）。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 1 步：准备更换风扇箱

准备更换 60 驱动器控制器架或驱动器架中的风扇箱。

步骤

1. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

2. 在 SANtricity 系统管理器中，确定哪个风扇箱出现故障。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 查看风扇 * 磁盘架 * 下拉列表右侧的图标，用于确定哪个磁盘架具有故障风扇箱。

如果组件发生故障，此图标将为红色。

c. 找到带有红色图标的磁盘架后，选择 * 显示磁盘架的背面 * 。

d. 选择风扇箱或红色风扇图标。

e. 在 * 风扇 * 选项卡上，查看风扇箱的状态以确定必须更换的风扇箱。

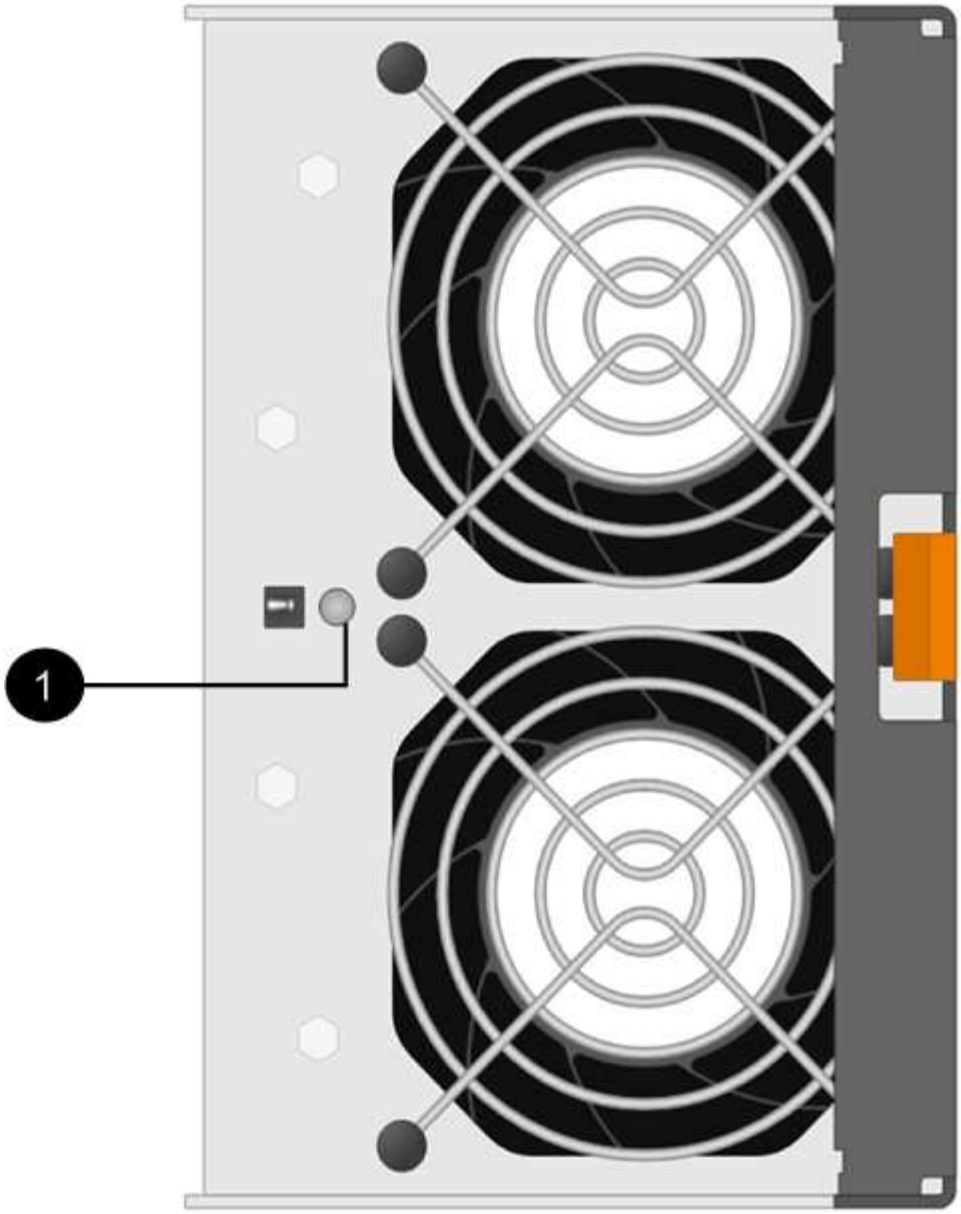
必须更换状态为 * 失败 * 的组件。

> 如果磁盘架中的第二个风扇箱没有 * 最佳 * 状态，请勿尝试热插拔出现故障的风扇箱。请联系技术支持以获得帮助。

您还可以在 Recovery Guru 的 Details 区域中找到有关故障风扇箱的信息，也可以查看 Support 下的 Event Log ，并按组件类型进行筛选。

3. 从存储阵列的背面，查看警示 LED 以找到需要卸下的风扇箱。

您必须更换警示 LED 亮起的风扇箱。



- （1） * _ 警示 LED_ 。如果此 LED 显示为 * 稳定琥珀色 * ，则表示风扇出现故障。

第 **2** 步：拆下发生故障的风扇箱并安装新的风扇箱

拆下发生故障的风扇箱，以便用新的风扇箱进行更换。

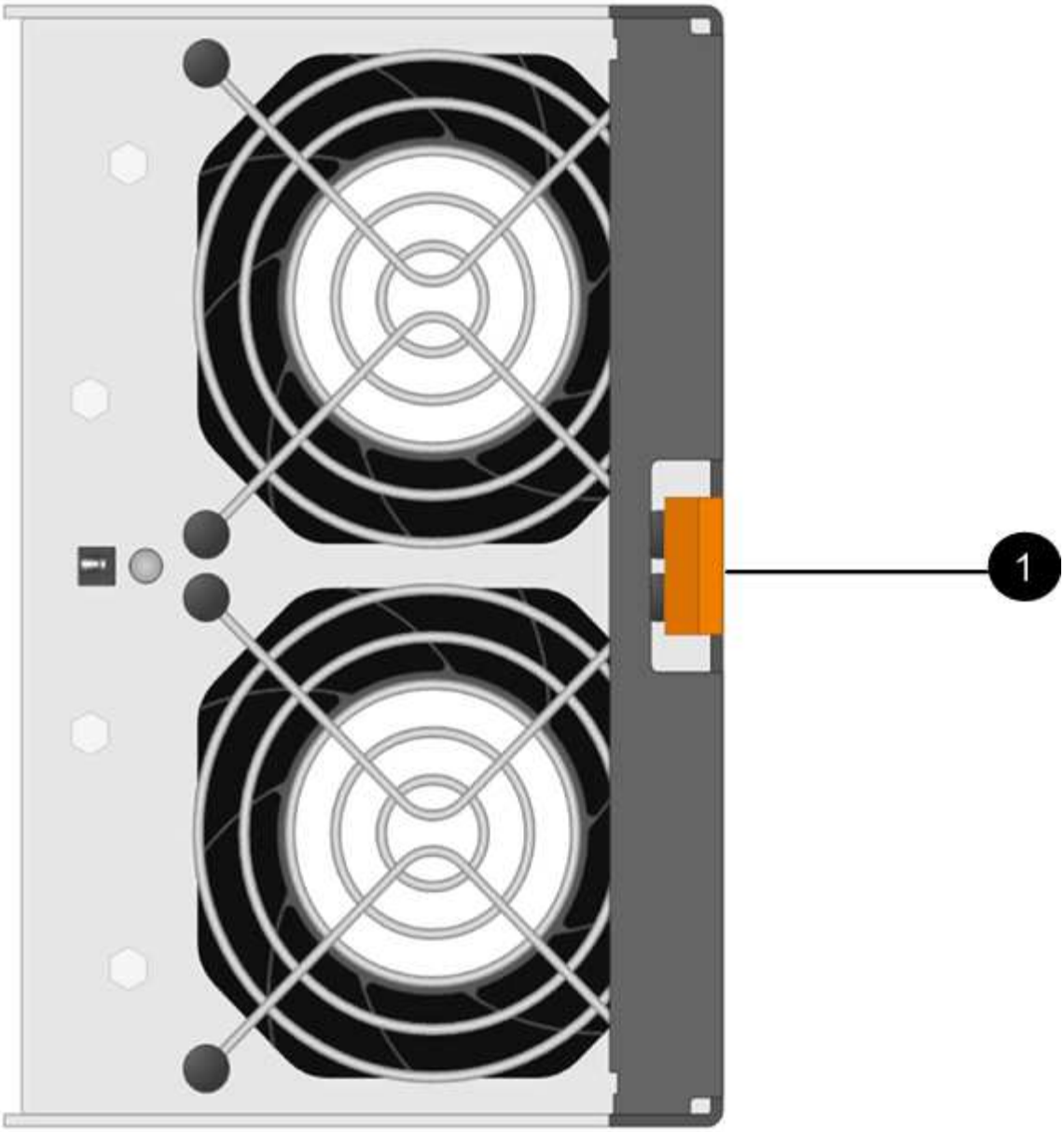
> 如果未关闭存储阵列的电源，请确保在 30 分钟内卸下并更换风扇箱，以防止系统过热。

步骤

1. 拆开新风扇箱的包装，将其放在磁盘架附近的水平表面上。

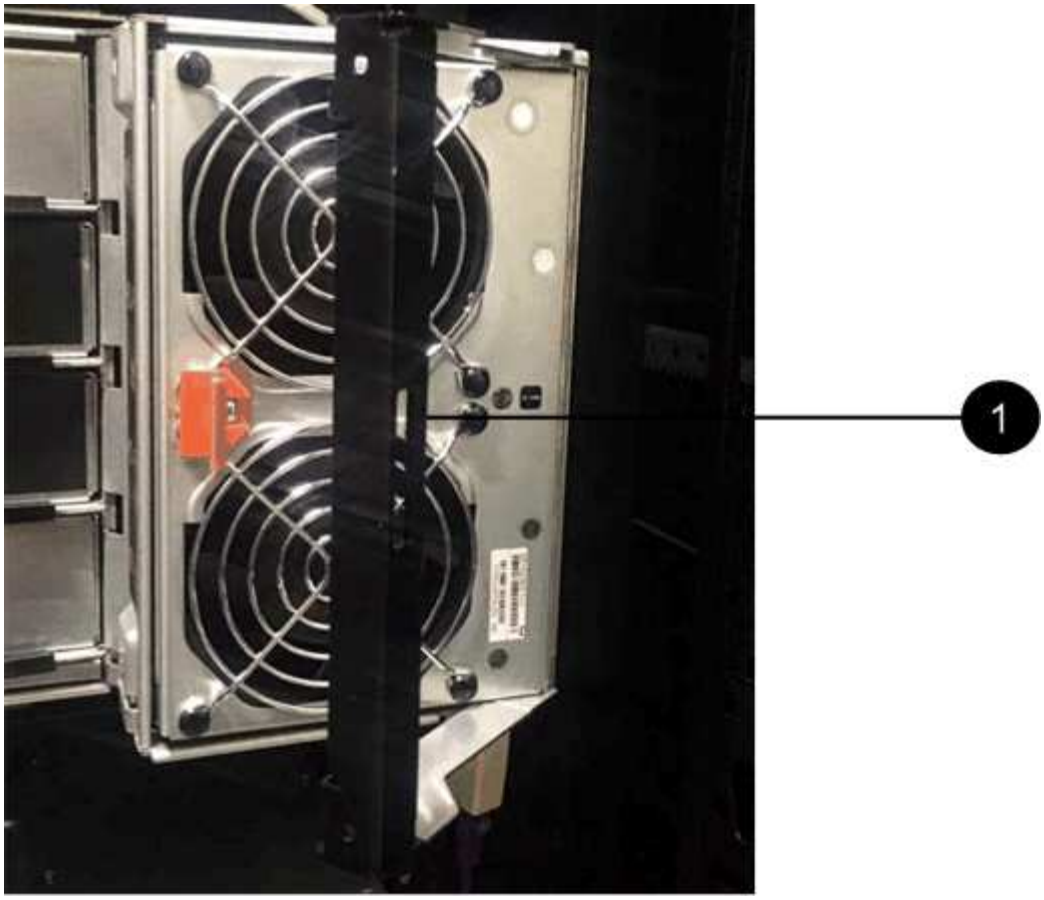
   Save all packing material for use when returning the failed fan.

2. 按下橙色卡舌以释放风扇箱手柄。



按下 * （1） * _tab 以释放风扇箱手柄。 _

3. 使用风扇箱把手将风扇箱拉出磁盘架。



- （1） * _handle 将风扇箱拉出。 _

4. 将更换用的风扇箱完全滑入磁盘架，然后移动风扇箱手柄，直到其与橙色卡舌锁定为止。

第 **3** 步：完成风扇箱更换

确认新的风扇箱工作正常，收集支持数据并恢复正常运行。

步骤

1. 检查新风扇箱上的琥珀色警示 LED 。

> 更换风扇箱后，警示 LED 将保持亮起状态（稳定琥珀色），而固件将检查风扇箱是否安装正确。The LED goes off after this process is complete.

2. 在 SANtricity 系统管理器的恢复 Guru 中，选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果仍报告出现故障的风扇箱，请重复中的步骤 [Step 2: Remove failed fan canister and install new one]。如果问题仍然存在，请联系技术支持。
4. 删除防静电保护。
5. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。

b. 选择 * 收集支持数据 * 。

c. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

6. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

风扇箱更换已完成。您可以恢复正常操作。

驱动器

更换 **E5700** 驱动器的要求

在更换驱动器之前，请查看要求和注意事项。

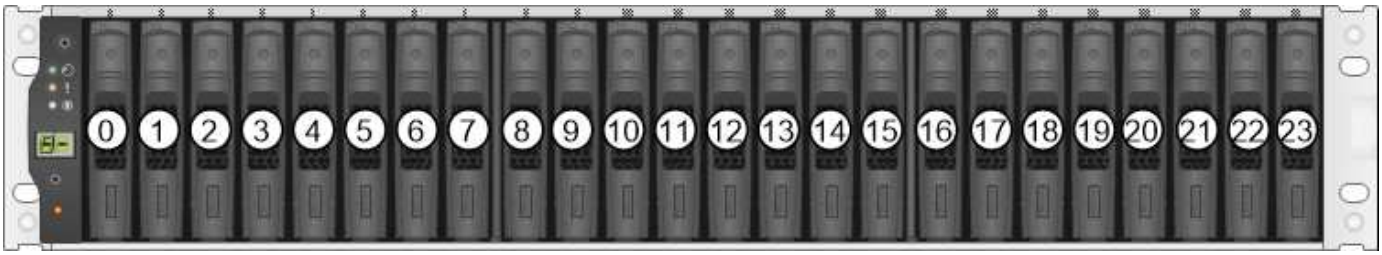
磁盘架类型

您可以更换 24 驱动器磁盘架， 60 驱动器磁盘架或驱动器抽屉中的驱动器。

24 驱动器磁盘架

图中显示了驱动器在每种类型的磁盘架中的编号方式（已卸下磁盘架的前挡板或端盖）。

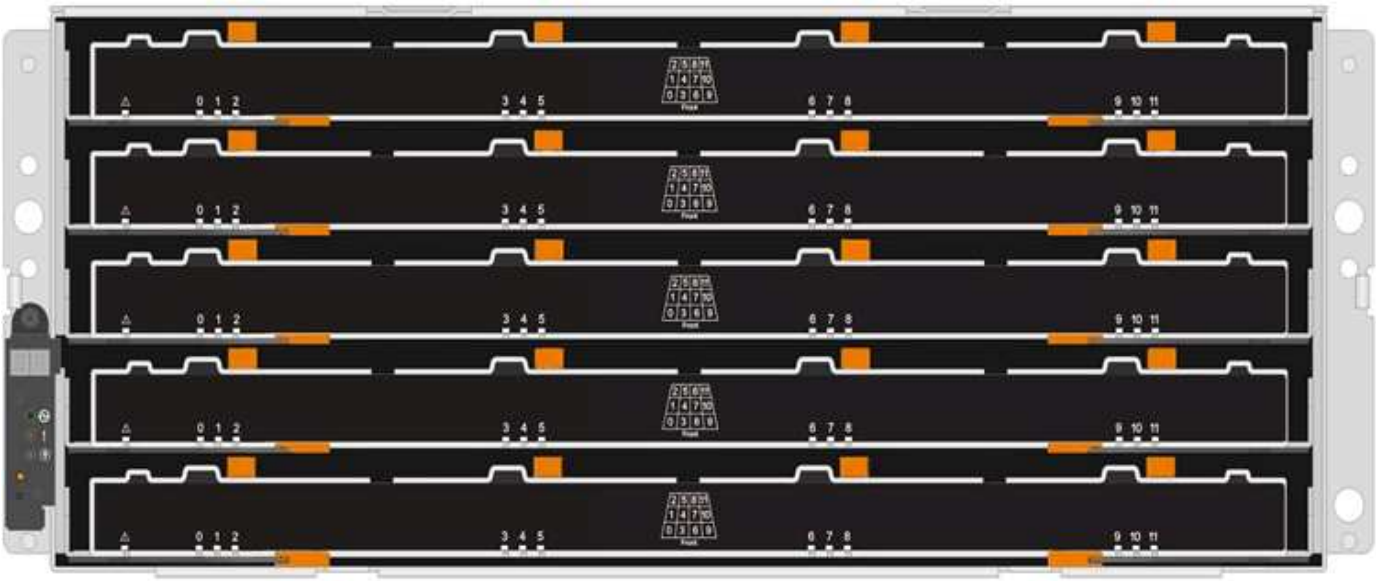
- E5724 控制器架或 DE224C 驱动器架中的驱动器编号 *



> E5724 存储阵列可能包含一个或多个 SAS-2 原有扩展驱动器托盘，包括 DE5600 24 驱动器托盘或 DE6600 60 驱动器托盘有关更换其中一个驱动器托盘中的驱动器的说明，请参见 "更换 E2660 ， E2760 ， E5460 ， E5560 或 E5660 驱动器托盘中的驱动器" 和 。

60 个驱动器架

E5760 控制器架和 DE460C 驱动器架都包含五个驱动器抽盒，每个抽盒包含 12 个驱动器插槽。驱动器抽盒 1 位于顶部，驱动器抽盒 5 位于底部。

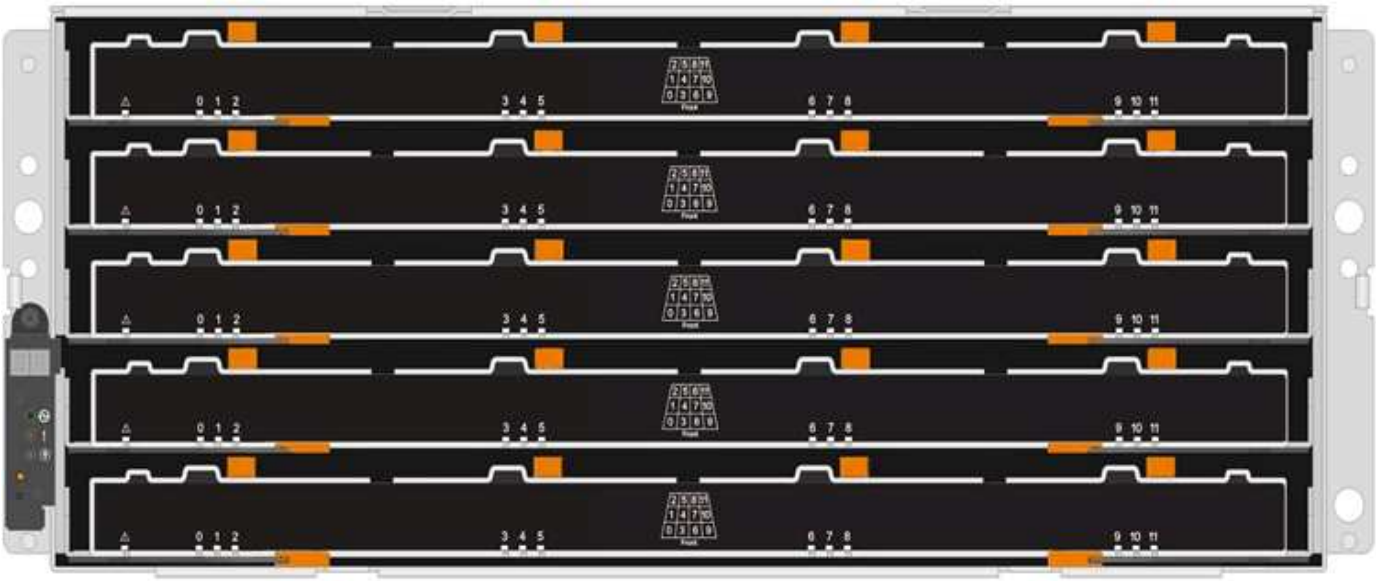


对于 E5760 控制器架抽屉和 DE460C 驱动器架抽屉，驱动器在磁盘架内的每个驱动器抽屉中的编号均为 0 到 11 。

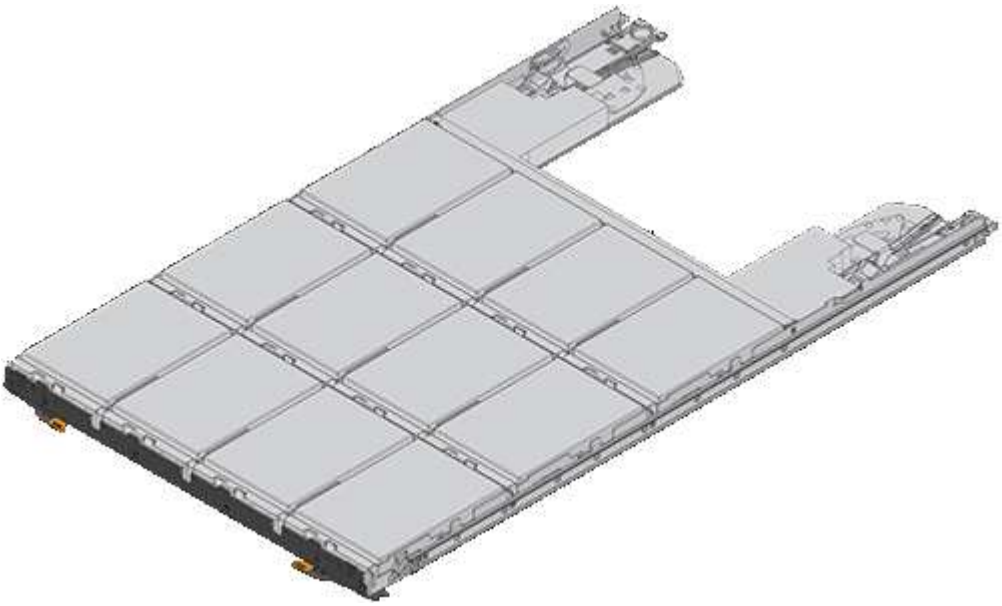
> E5760 存储阵列可能包含一个或多个 SAS-2 原有扩展驱动器托盘，包括 DE1600 12 驱动器托盘， DE5600 24 驱动器托盘或 DE6600 60 驱动器托盘有关更换其中一个驱动器托盘中的驱动器的说明，请参见 "更换 E2660 ， E2760 ， E5460 ， E5560 或 E5660 驱动器托盘中的驱动器" 和 。

Drive drawer

您可以更换 E5760 控制器架和 DE460C 驱动器架中的驱动器抽盒。Each of these 60-drive shelves has five drive drawers.



五个抽盒中的每个抽盒最多可容纳 12 个驱动器。



驱动器处理要求

> 存储阵列中的驱动器很脆弱。驱动器处理不当是驱动器故障的主要发生原因。

请遵循以下规则以避免损坏存储阵列中的驱动器：

- 防止静电释放（ESD）：
  - 请将驱动器放在 ESD 袋中，直到准备好安装为止。
  - 请勿将金属工具或刀片插入 ESD 袋中。

    用手打开 ESD 袋或用剪刀剪掉顶部。
  - 请保留 ESD 袋和任何包装材料，以备日后必须退回驱动器时使用。

- 请始终佩戴 ESD 腕带，该腕带接地至机箱上未上漆的表面。

  如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理驱动器。

- 小心处理驱动器：
  - 在拆卸，安装或搬运驱动器时，请始终用双手。
  - 切勿将驱动器强行插入磁盘架，并用力轻推驱动器闩锁，使其完全啮合。
  - 将驱动器放置在缓冲表面上，切勿将驱动器堆叠在彼此之上。
  - 请勿将驱动器撞到其他表面。
  - 从磁盘架中取出驱动器之前，请解锁把手并等待 30 秒，使驱动器停止旋转。
  - 运输驱动器时，请始终使用经过批准的包装。
- 避免磁场：
  - 使驱动器远离磁性设备。

    磁场可能会破坏驱动器上的所有数据，并且发生原因会对驱动器电路造成不可修复的损坏。

更换 **E5700** 中的驱动器（ **24** 个驱动器架）

您可以更换 24 个驱动器架中的驱动器。

SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 可监控存储阵列中的驱动器，并可通知您即将发生的驱动器故障或实际发生的驱动器故障。驱动器发生故障时，其琥珀色警示 LED 亮起。您可以在存储阵列接收 I/O 时热插拔故障驱动器

开始之前

- 查看中的驱动器处理要求 "更换 E5700 驱动器的要求"。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- NetApp 为您的控制器架或驱动器架支持的替代驱动器。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备更换驱动器（ **24** 个驱动器）

检查 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 并完成所有前提步骤，以便准备更换驱动器。然后，您可以找到故障组件。

步骤

1. 如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 已通知您驱动器出现 _ 即将发生故障 _ ，但驱动器尚未出现故障，请按照恢复 Guru 中的说明对驱动器进行故障转移。
2. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器确认您有合适的替代驱动器。
   a. 选择 * 硬件 * 。

b. 在磁盘架图中选择故障驱动器。

c. 单击驱动器以显示其上下文菜单，然后选择 * 查看设置 * 。

d. 确认替代驱动器的容量等于或大于要更换的驱动器，并且具有您期望的功能。

   例如，不要尝试将硬盘驱动器（ HDD ）更换为固态驱动器（ SSD ）。同样，如果要更换支持安全保护的驱动器，请确保更换的驱动器也支持安全保护。

3. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器查找存储阵列中的驱动器：从驱动器的上下文菜单中，选择 * 打开定位灯 * 。

   驱动器的警示 LED （琥珀色）将闪烁，以便您确定要更换的驱动器。

   > 如果要更换具有挡板的磁盘架中的驱动器，则必须卸下挡板才能看到驱动器 LED 。

第 **2** 步：删除故障驱动器（ **24** 个驱动器）

删除故障驱动器以更换为新驱动器。

步骤

1. 拆开备用驱动器的包装，并将其放在磁盘架附近的无静电平面上。

   节省所有包装材料。

2. 按下故障驱动器上的释放按钮。

   - 对于 E5724 控制器架或 DE224C 驱动器架中的驱动器，释放按钮位于驱动器顶部。驱动器弹簧上的凸轮把手部分打开，驱动器从中板释放。

3. 打开凸轮把手，然后轻轻滑出驱动器。
4. Wait 30 seconds.
5. 用双手将驱动器从磁盘架中取出。
6. Place the drive on an antistatic, cushioned surface away from magnetic fields.
7. 等待 30 秒，使软件识别出驱动器已被删除。

   > 如果您意外删除了活动驱动器，请至少等待 30 秒，然后重新安装它。有关恢复操作步骤，请参阅存储管理软件。

第 3 步：安装新驱动器（24 个驱动器）

您需要安装一个新驱动器来更换发生故障的驱动器。删除故障驱动器后，请尽快安装替代驱动器。否则，设备可能会过热。

步骤

1. 打开凸轮把手。
2. 用两只手将替代驱动器插入打开的托架中，用力推动，直到驱动器停止为止。
3. 慢慢合上凸轮把手，直到驱动器完全固定在中板中，并且把手卡入到位。

   正确插入驱动器后，驱动器上的绿色 LED 将亮起。

   > 根据您的配置，控制器可能会自动将数据重建到新驱动器。如果磁盘架使用热备用驱动器，则控制器可能需要对热备用磁盘执行完整重建，然后才能将数据复制到更换的驱动器。此重建过程会增加完成此操作步骤所需的时间。

第 4 步：完成驱动器更换（24 个驱动器）

确认新驱动器运行正常。

步骤

1. 检查您更换的驱动器上的电源 LED 和警示 LED 。

   When you first insert a drive, its Attention LED might be on.However, the LED should go off within a minute.

   - 电源 LED 亮起或闪烁，警示 LED 熄灭：表示新驱动器正常工作。
   - 电源 LED 熄灭：表示驱动器可能安装不正确。Remove the drive, wait 30 seconds, and then reinstall it.
   - 警示 LED 亮起：表示新驱动器可能出现故障。Replace it with another new drive.
2. 如果 SANtricity 系统管理器中的恢复 Guru 仍显示问题描述，请选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果 Recovery Guru 指示驱动器重建未自动启动，请手动启动重建，如下所示：

   > 只有在技术支持或 Recovery Guru 指示执行此操作时，才能执行此操作。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 单击已更换的驱动器。
   c. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 重建 * 。
   d. 确认要执行此操作。

      驱动器重建完成后，卷组将处于最佳状态。
4. 根据需要重新安装挡板。
5. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

驱动器更换已完成。您可以恢复正常操作。

更换 E5700 中的驱动器（60 个驱动器架）

您可以更换 60 个驱动器架中的驱动器。

SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 可监控存储阵列中的驱动器，并可通知您即将发生的驱动器故障或实际发生的驱动器故障。驱动器发生故障时，其琥珀色警示 LED 亮起。您可以在存储阵列接收 I/O 操作时热插拔故障驱动器。

开始之前

- 查看中的驱动器处理要求 "更换 E5700 驱动器的要求"。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- NetApp 为您的控制器架或驱动器架支持的替代驱动器。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备更换驱动器（**60** 个驱动器）

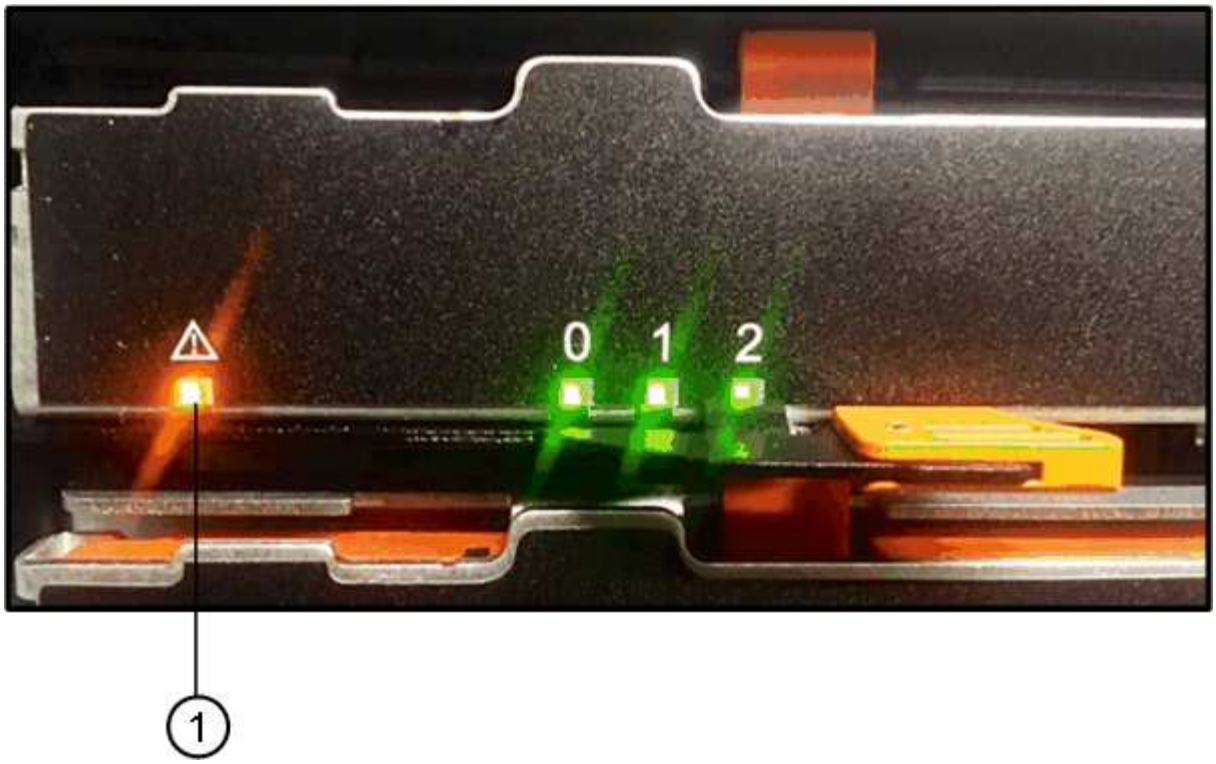
通过在 SANtricity System Manager 中检查恢复 Guru 并完成所有前提步骤，准备更换 60 驱动器架中的驱动器。然后，您可以找到故障组件。

步骤

1. 如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 已通知您驱动器出现 _ 即将发生故障 _ ，但驱动器尚未出现故障，请按照恢复 Guru 中的说明对驱动器进行故障转移。
2. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器确认您有合适的替代驱动器。
   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 在磁盘架图中选择故障驱动器。
   c. 单击驱动器以显示其上下文菜单，然后选择 * 查看设置 * 。
   d. 确认替代驱动器的容量等于或大于要更换的驱动器，并且具有您期望的功能。

      例如，不要尝试将硬盘驱动器（HDD）更换为固态磁盘（SSD）。同样，如果要更换支持安全保护的驱动器，请确保更换的驱动器也支持安全保护。
3. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器查找存储阵列中的驱动器。
   a. 如果磁盘架有挡板，请将其卸下，以便您可以看到 LED 。
   b. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 打开定位灯 * 。

      The drive drawer’s Attention LED (amber) blinks so you can open the correct drive drawer to identify which drive to replace.



- （1） * _ 警示 LED_

c. Unlatch the drive drawer by pulling on both levers.

d. Using the extended levers, carefully pull the drive drawer out until it stops.

e. 查看驱动器抽屉的顶部，找到每个驱动器前面的警示 LED 。

驱动器右上角的 * （1） * 警示 LED 亮起

驱动器抽屉警示 LED 位于每个驱动器前面的左侧，驱动器把手上的警示图标位于 LED 后面。

- （1） * _ 注意图标 _
- （2） * _ 警示 LED_

第 **2** 步：删除故障驱动器（ **60** 个驱动器）

删除故障驱动器以更换为新驱动器。

步骤

1. 拆开备用驱动器的包装，并将其放在磁盘架附近的无静电平面上。

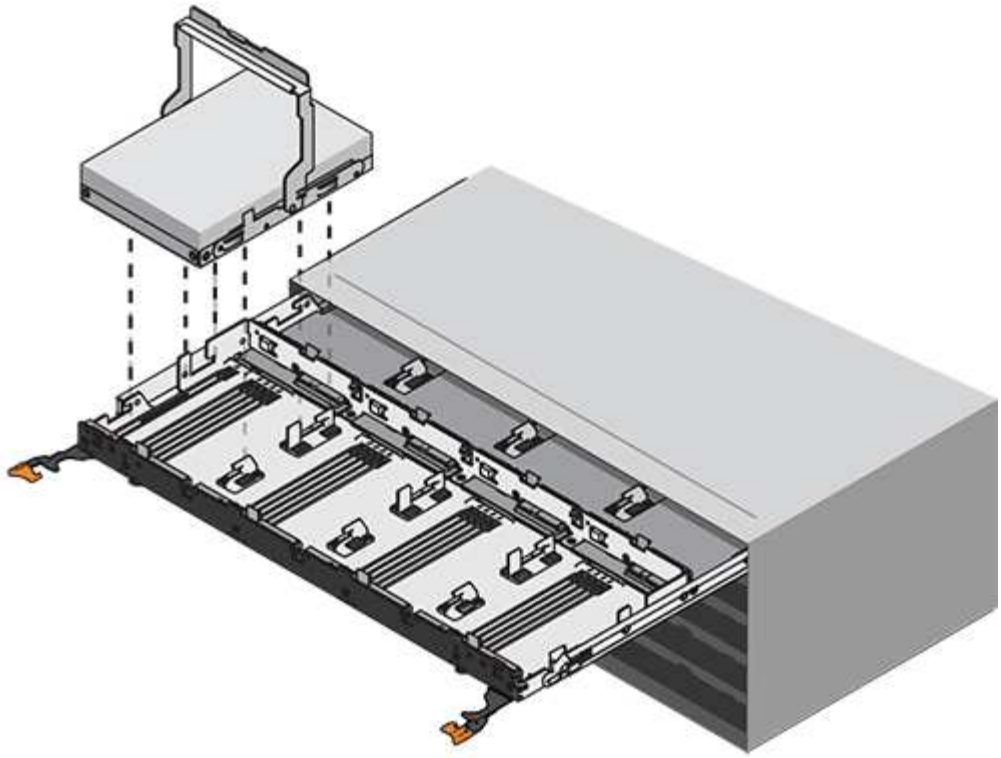
   请保存所有包装材料，以便下次需要退回驱动器时使用。

2. 将驱动器抽屉拉杆同时拉向相应驱动器抽屉的两侧，以从驱动器抽屉的中央释放驱动器抽屉拉杆。
3. 小心地拉动扩展驱动器抽盒拉杆，将驱动器抽盒拉出至其完全扩展，而无需将其从机箱中卸下。
4. Gently pull back the orange release latch that is in front of the drive you want to remove.

   驱动器弹簧上的凸轮把手部分打开，驱动器将从抽盒中释放。

- （1） * _橙色 释放闩锁 _

5. Open the cam handle, and lift out the drive slightly.
6. Wait 30 seconds.
7. Use the cam handle to lift the drive from the shelf.



8. Place the drive on an antistatic, cushioned surface away from magnetic fields.
9. 等待 30 秒，使软件识别出驱动器已被删除。

> 如果您意外删除了活动驱动器，请至少等待 30 秒，然后重新安装它。有关恢复操作步骤，请参阅存储管理软件。

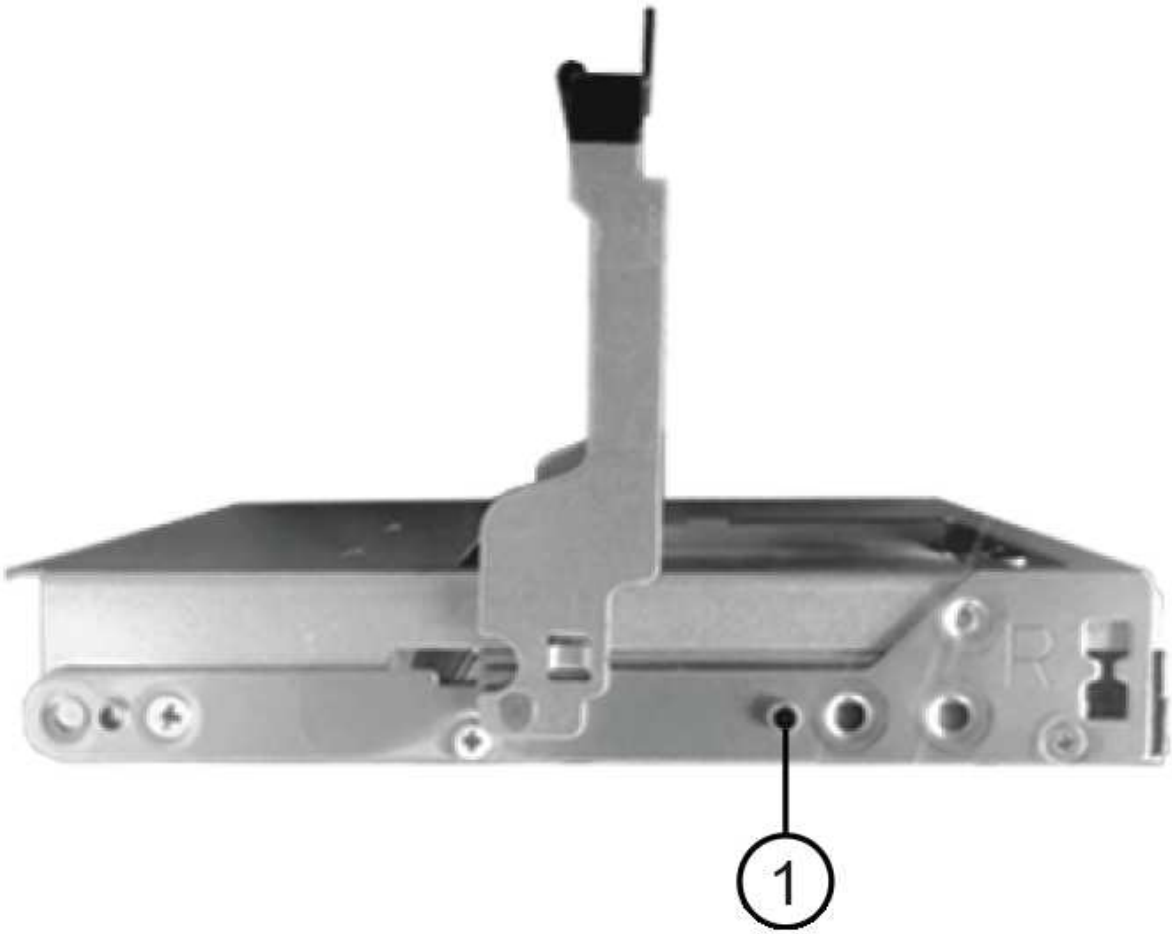
第 **3** 步：安装新驱动器（ **60** 个驱动器）

安装新驱动器以更换故障驱动器。

> * 可能丢失数据访问 * - 将驱动器抽盒推回机箱时，切勿使抽盒关闭。Push the drawer in slowly to avoid jarring the drawer and causing damage to the storage array.

步骤

1. Raise the cam handle on the new drive to vertical.
2. Align the two raised buttons on each side of the drive carrier with the matching gap in the drive channel on the drive drawer.



驱动器托架右侧的 * （1） * _raised 按钮

3. Lower the drive straight down, and then rotate the cam handle down until the drive snaps into place under the orange release latch.
4. Carefully push the drive drawer back into the enclosure.Push the drawer in slowly to avoid jarring the drawer and causing damage to the storage array.
5. Close the drive drawer by pushing both levers towards the center.

   The green Activity LED for the replaced drive on the front of the drive drawer comes on when the drive is inserted correctly.

   根据您的配置，控制器可能会自动将数据重建到新驱动器。如果磁盘架使用热备用驱动器，则控制器可能需要对热备用磁盘执行完整重建，然后才能将数据复制到更换的驱动器。此重建过程会增加完成此操作步骤所需的时间。

第 **4** 步：完成驱动器更换（**60** 个驱动器）

确认新驱动器运行正常。

步骤

1. 检查您更换的驱动器上的电源 LED 和警示 LED 。（首次插入驱动器时，其警示 LED 可能会亮起。但是，LED 应在一分钟内熄灭。）
    - 电源 LED 亮起或闪烁，警示 LED 熄灭：表示新驱动器正常工作。
    - 电源 LED 熄灭：表示驱动器可能安装不正确。Remove the drive, wait 30 seconds, and then reinstall it.
    - 警示 LED 亮起：表示新驱动器可能出现故障。Replace it with another new drive.
2. 如果 SANtricity 系统管理器中的恢复 Guru 仍显示问题描述，请选择 * 重新检查 * 以保问题已解决。
3. 如果 Recovery Guru 指示驱动器重建未自动启动，请手动启动重建，如下所示：

    > 只有在技术支持或 Recovery Guru 指示执行此操作时，才能执行此操作。

    a. 选择 * 硬件 * 。
    b. 单击已更换的驱动器。
    c. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 重建 * 。
    d. 确认要执行此操作。

    驱动器重建完成后，卷组将处于最佳状态。

4. 根据需要重新安装挡板。
5. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

驱动器更换已完成。您可以恢复正常操作。

更换 **E5700** 驱动器抽屉（ **60** 个驱动器）

您可以更换 E5700 阵列中的驱动器抽盒。

更换 E5760 控制器架或 DE460C 驱动器架中发生故障的驱动器抽盒的步骤取决于抽盒中的卷是否受抽盒丢失保护。如果驱动器抽盒中的所有卷都位于具有抽盒丢失保护的磁盘池或卷组中，则可以联机执行此操作步骤。否则，在更换驱动器抽盒之前，您必须停止所有主机 I/O 活动并关闭磁盘架电源。

开始之前

- 查看中的驱动器处理要求 "更换 E5700 驱动器的要求"。
- 确保驱动器架满足以下所有条件：
    - 驱动器架不能温度过高。
    - 两个风扇都必须已安装并处于最佳状态。
    - 所有驱动器架组件都必须安装到位。
    - 驱动器抽盒中的卷不能处于已降级状态。

> * 可能丢失数据访问 * - 如果卷已处于 " 已降级 " 状态，并且您从驱动器抽盒中删除了驱动器，则卷可能会失败。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- NetApp 为您的控制器架或驱动器架支持的替代驱动器。

- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个手电筒。
- 一个永久标记，用于在从抽盒中取出驱动器时记下每个驱动器的确切位置。
- 访问存储阵列的命令行界面（ CLI ）。如果您无法访问 CLI ，可以执行以下操作之一：
  - * 对于 SANtricity System Manager （ 11.60 及更高版本） * —从 System Manager 下载命令行界面包（ zip 文件）。转到菜单：设置 [系统 > 加载项 > 命令行界面] 。然后，您可以从操作系统提示符处执行问题描述命令行界面命令，例如 DOS C ： 提示符。
  - * 对于 SANtricity 存储管理器 / 企业管理窗口（ EMW ） * —按照快速指南中的说明下载并安装该软件。您可以从 EMW 中运行命令行界面命令，方法是选择菜单： Tools[执行脚本] 。

第 **1** 步：准备更换驱动器抽盒（ **60** 个驱动器）

准备更换驱动器抽盒，方法是确定是否可以在驱动器架联机时执行更换操作步骤，或者是否需要停止主机 I/O 活动并关闭任何已打开电源的磁盘架。如果要将磁盘架中的抽盒更换为抽盒丢失保护，则无需停止主机 I/O 活动并关闭任何磁盘架。

步骤

1. 确定驱动器架是否已打开电源。
   - 如果电源已关闭，则无需对命令行界面命令执行问题描述。转至 [Step 2: Remove cable chains]。
   - 如果已打开电源，请转至下一步。
2. 在命令行中键入以下命令，然后按 * 输入 * ：

```
SMcli <ctlr_IP1\> -p "array_password" -c "set tray [trayID] drawer
[drawerID]
serviceAllowedIndicator=on;"
```

   其中：

   - ` <ctlr_ip1>` 是控制器的标识符。
   - `array_password` 是存储阵列的密码。您必须将 array_password 的值用双引号括起来（ "" ）。
   - ` 磁盘架 ID] 是包含要更换的驱动器抽盒的驱动器架的标识符。驱动器架 ID 值为 0 到 99 。您必须将 `纸托 ID 的值用方括号括起来。
   - ` ， rawerID] 是要更换的驱动器抽盒的标识符。抽盒 ID 值为 1 （顶部抽盒）到 5 （底部抽盒）。您必须将 `drawerID 的值用方括号括起来。此命令可确保您可以卸下驱动器架 10 中最顶部的抽盒：

```
SMcli <ctlr_IP1\> -p "safety-1" -c "set tray [10] drawer [1]
serviceAllowedIndicator=forceOnWarning;"
```

3. 确定是否需要停止主机 I/O 活动，如下所示：
   - 如果命令成功，则无需停止主机 I/O 活动。抽盒中的所有驱动器均位于具有抽盒丢失保护的池或卷组中。转至 [Step 2: Remove cable chains]。

> * 可能对驱动器造成的损坏 * —在命令完成后等待 30 秒，然后再打开驱动器抽盒。等待 30 秒后，驱动器将发生转速下降，从而防止可能对硬件造成的损坏。

- 如果显示警告，指出此命令无法完成，则必须先停止主机 I/O 活动，然后再删除此抽盒。显示此警告的原因是，受影响抽盒中的一个或多个驱动器位于不具有抽盒丢失保护的池或卷组中。为了避免丢失数据，您必须完成以下步骤以停止主机 I/O 活动并关闭驱动器架和控制器架的电源。

4. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：
   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
   - 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
   - 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

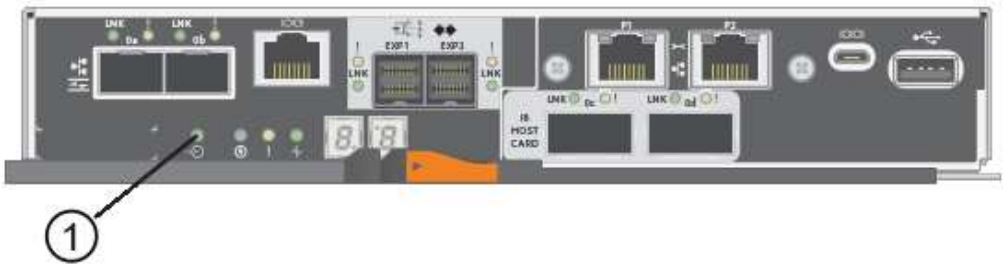
> 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

5. 如果存储阵列参与镜像关系，请停止二级存储阵列上的所有主机 I/O 操作。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会丢失数据，因为无法访问存储阵列。

6. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。



   - （1） * _Cache 活动 LED

7. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。
8. 等待所有操作完成，然后再继续下一步。
9. 按如下所示关闭磁盘架：
   - 如果要更换磁盘架 * 带有 * 抽盒丢失保护 _ 中的抽盒：

     无需关闭任何磁盘架。

   您可以在驱动器抽盒联机时执行更换操作步骤，因为已成功完成 `SET` 抽盒服务操作允许指示符 命令行界面命令。

   - 如果要更换 * 控制器 * 磁盘架 * 不带 * 抽盒丢失保护 _ 中的抽盒：

    i. 关闭控制器架上的两个电源开关。
    ii. 等待控制器架上的所有 LED 变暗。
  - 如果要更换 * 扩展 * 驱动器架 * 不带 * 抽盒丢失保护 _ 中的抽盒：
    i. 关闭控制器架上的两个电源开关。
    ii. 等待控制器架上的所有 LED 变暗。
    iii. 关闭驱动器架上的两个电源开关。
    iv. 等待两分钟，使驱动器活动停止。

第 **2** 步：拆下缆线链

卸下两个缆线链，以便卸下和更换出现故障的驱动器抽盒。左右缆线链允许抽盒滑入和滑出。

Each drive drawer has left and right cable chains.缆线链上的金属端滑入机箱内相应的垂直和水平导轨，如下所示：

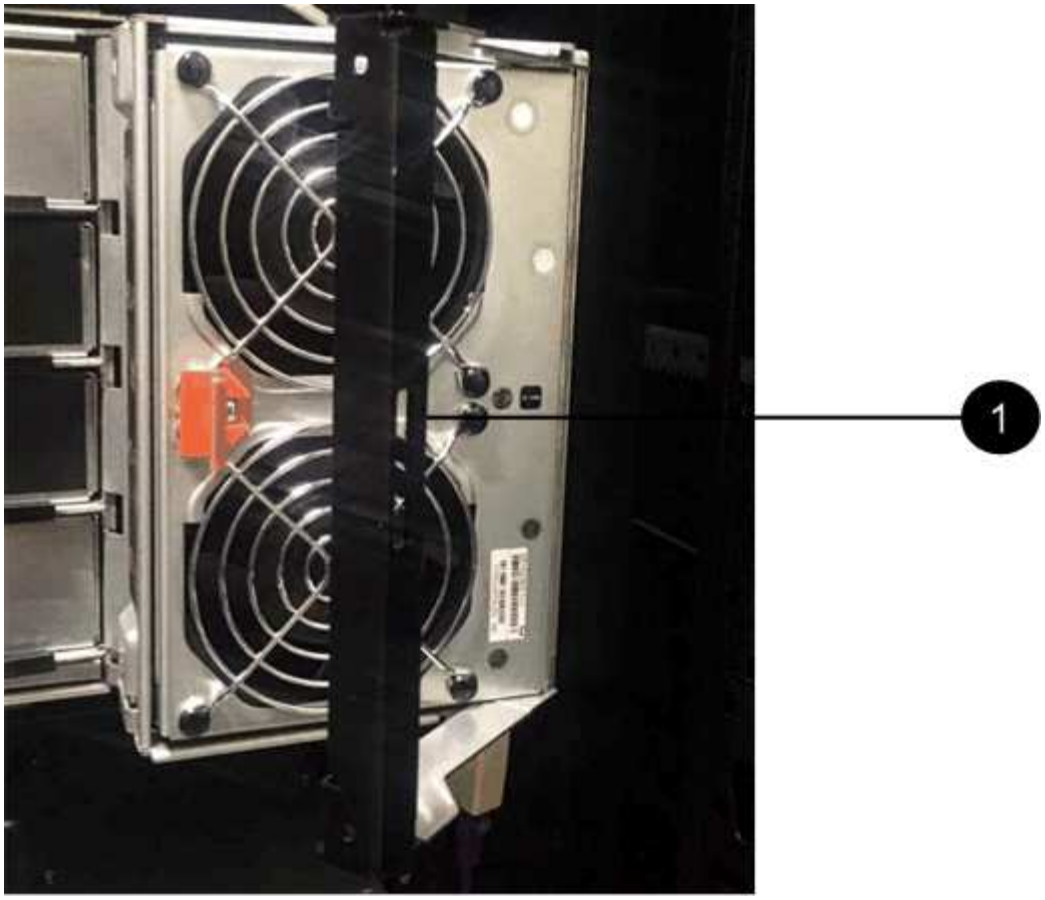
- 左右垂直导轨将缆线链连接到机箱的中板。
- 左右水平导轨将缆线链连接到各个抽屉。

> * 可能的硬件损坏 * - 如果驱动器托架已打开电源，则缆线链将通电，直到两端均已拔出为止。为避免设备发生短接，如果缆线链的另一端仍插入，请勿让已拔出的缆线链连接器接触金属机箱。

步骤

1. 确保主机 I/O 活动已停止，并且驱动器架或控制器架已关闭电源，或者问题描述 the `Set Intener Attention Ind`指示 器 CLI 命令。
2. 从驱动器架后部，卸下右侧风扇箱：
   a. 按下橙色卡舌以释放风扇箱手柄。

      此图显示了从左侧橙色卡舌中伸出并释放的风扇箱手柄。



- （1） * _ 风扇箱把手 _

b. 使用把手将风扇箱从驱动器托盘中拉出，并放在一旁。

c. 如果托盘已打开电源，请确保左侧风扇达到其最大速度。

> * 由于过热可能导致设备损坏 * - 如果托盘已打开电源，请勿同时卸下两个风扇。否则，设备可能会过热。

3. 确定要断开的缆线链：
   - 如果已打开电源，则抽盒正面的琥珀色警示 LED 将指示您需要断开的缆线链。
   - 如果电源已关闭，您必须手动确定要断开五个缆线链中的哪一个。此图显示了已卸下风扇箱的驱动器架右侧。卸下风扇箱后，您可以看到五个缆线链以及每个抽盒的垂直和水平连接器。

     The top cable chain is attached to drive drawer 1.The bottom cable chain is attached to drive drawer 5.The callouts for drive drawer 1 are provided.

2
1
3

- （1） * _ 垂直连接器（连接到中板） _
- （2） * *Cable chain*
- （3） * _ 水平连接器（已连接到抽盒） _

4. 为了便于访问，请用您的手指将右侧的缆线链移至左侧。
5. 从相应的垂直导轨断开任何右侧缆线链。
   a. 使用手电筒找到连接到机箱中垂直导轨的缆线链末端的橙色环。

- （1） * 垂直导轨上的橙色环 _
- （2） * *Cable chain ， partially removed*

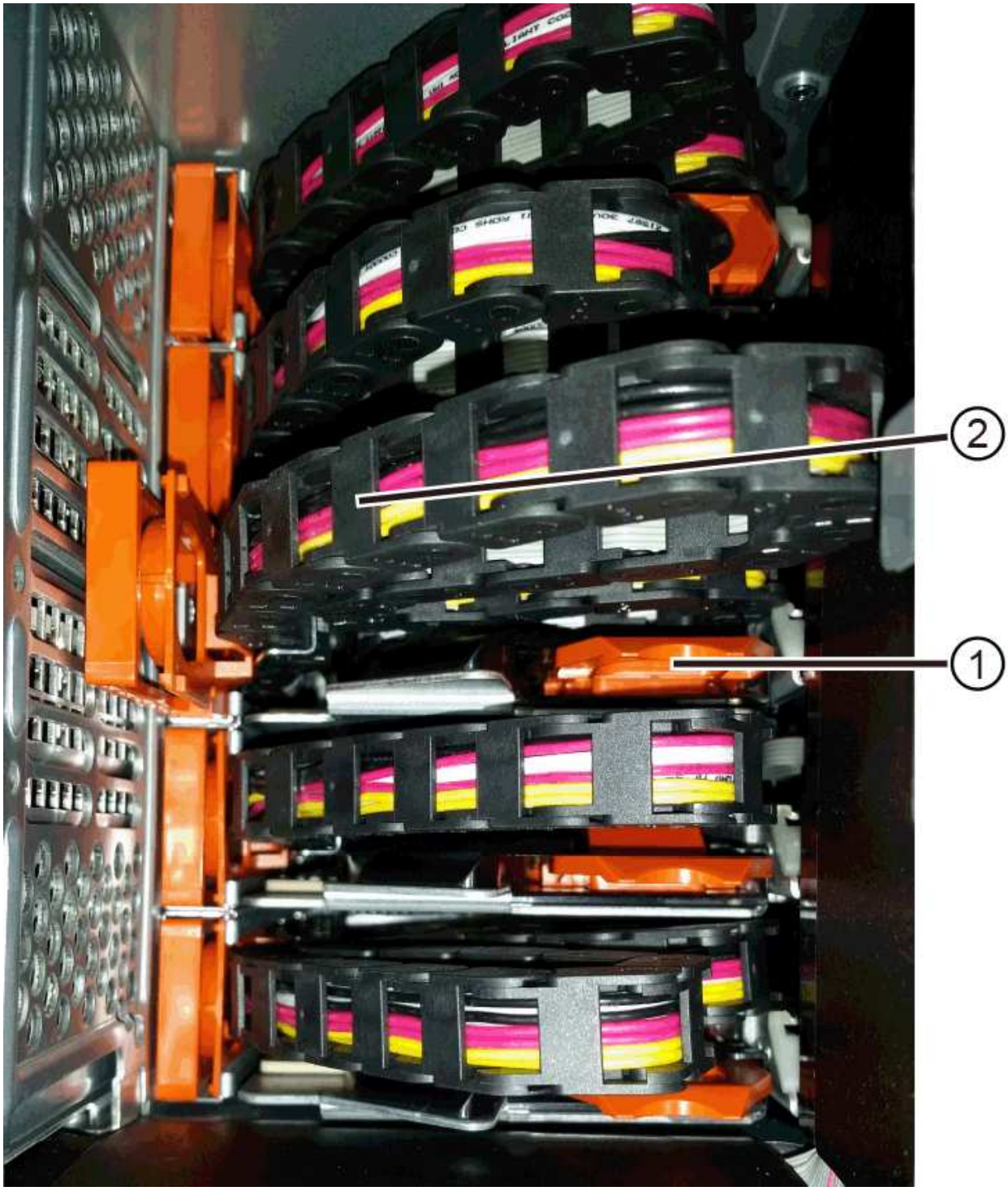
b. 要解锁缆线链，请将您的手指插入橙色环，然后向系统中间按压。

c. 要拔下缆线链，请小心地将您的手指拉向您大约 1 英寸（2.5 厘米）。将缆线链连接器保留在垂直导轨中。（如果驱动器托盘已打开电源，请勿让缆线链连接器接触金属机箱。）

6. 断开缆线链的另一端：

   a. 使用手电筒找到连接到机箱中水平导轨的缆线链末端的橙色环。

      The figure shows the horizontal connector on the right and the cable chain disconnected and partially pulled out on the left side.



      - （1） * 水平导轨上的橙色环 _
      - （2） * *Cable chain ， partially removed*

   b. 要解锁缆线链，请将您的手指轻轻插入橙色环并向下推。

此图显示了水平导轨上的橙色环（请参见上图中的项目 1），因为它已向下推，以便将缆线链的其余部分拉出机箱。

c. Pull your finger toward you to unplug the cable chain.

7. Carefully pull the entire cable chain out of the drive shelf.
8. 更换右侧风扇箱：

   a. 将风扇箱完全滑入磁盘架。
   b. 移动风扇箱手柄，直到其与橙色卡舌锁定为止。
   c. 如果驱动器架已通电，请确认风扇背面的琥珀色警示 LED 未亮起，并且风扇背面有空气。

      在重新安装风扇后，当两个风扇均达到正确速度时， LED 可能会保持亮起长达一分钟。

   如果电源已关闭，则风扇不会运行，并且 LED 未亮起。

9. 从驱动器架背面，卸下左侧风扇箱。
10. 如果驱动器架已通电，请确保正确的风扇达到其最大速度。

> * 由于过热可能导致设备损坏 * - 如果磁盘架已打开电源，请勿同时卸下两个风扇。否则，设备可能会过热。

11. 断开左侧缆线链与其垂直导轨的连接：

   a. 使用手电筒找到连接到垂直导轨的缆线链末端的橙色环。
   b. 要解锁缆线链，请将您的手指插入橙色环。
   c. 要拔下缆线链，请将其拉向您大约 1 英寸（ 2.5 厘米）。将缆线链连接器保留在垂直导轨中。

> * 可能的硬件损坏 * - 如果驱动器托架已打开电源，则缆线链将通电，直到两端均已拔出为止。为避免设备发生短接，如果缆线链的另一端仍插入，请勿让已拔出的缆线链连接器接触金属机箱。

12. 断开左侧缆线链与水平导轨的连接，然后将整个缆线链从驱动器架中拉出。

   如果在打开电源的情况下执行此操作步骤，则在断开最后一个缆线链连接器时，所有 LED 都会熄灭，包括琥珀色警示 LED 。

13. 更换左侧风扇箱。如果驱动器架已通电，请确认风扇背面的琥珀色 LED 未亮起，并且风扇背面有空气。

   在重新安装风扇后，当两个风扇均达到正确速度时， LED 可能会保持亮起长达一分钟。

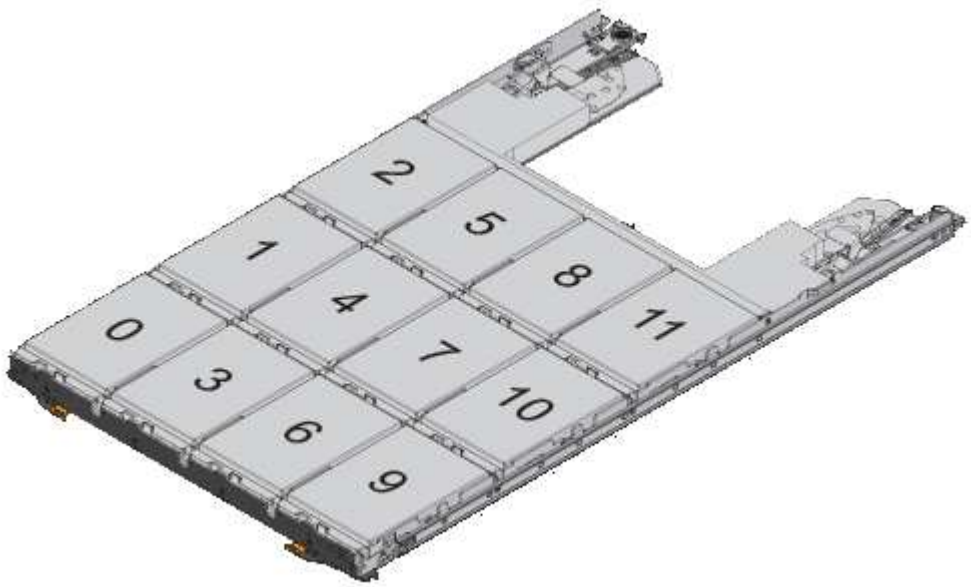
第 **3** 步：卸下故障驱动器抽盒（ **60** 个驱动器）

卸下故障驱动器抽盒，将其更换为新的驱动器抽盒。

> * 可能丢失数据访问 * - 磁场可能会破坏驱动器上的所有数据，并且发生原因会对驱动器电路造成无法弥补的损坏。To avoid loss of data access and damage to the drives, always keep drives away from magnetic devices.

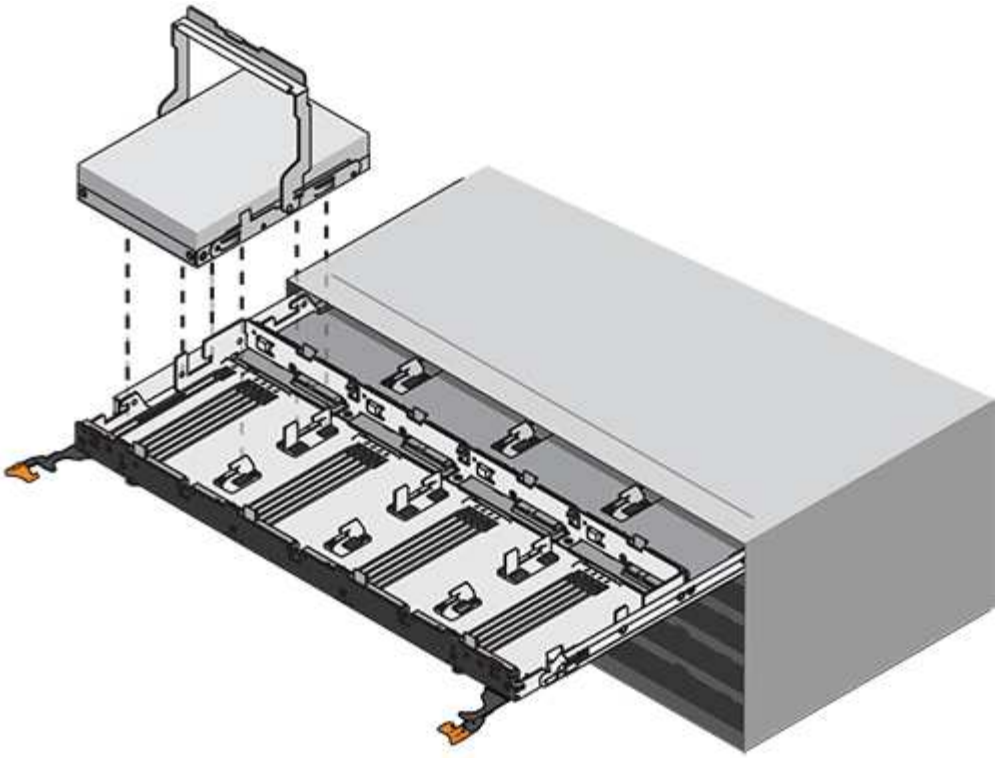
步骤

1. 请确保：
   - 从驱动器抽盒中卸下左右缆线链。
   - 更换左右风扇箱。
2. Remove the bezel from the front of the drive shelf.
3. Unlatch the drive drawer by pulling out on both levers.
4. Using the extended levers, carefully pull the drive drawer out until it stops.Do not completely remove the drive drawer from the drive shelf.
5. 如果已创建并分配卷，请使用永久标记来记下每个驱动器的确切位置。For example, using the following drawing as a reference, write the appropriate slot number on the top of each drive.



* 可能会丢失数据访问 * —请务必在删除每个驱动器之前记录其确切位置。

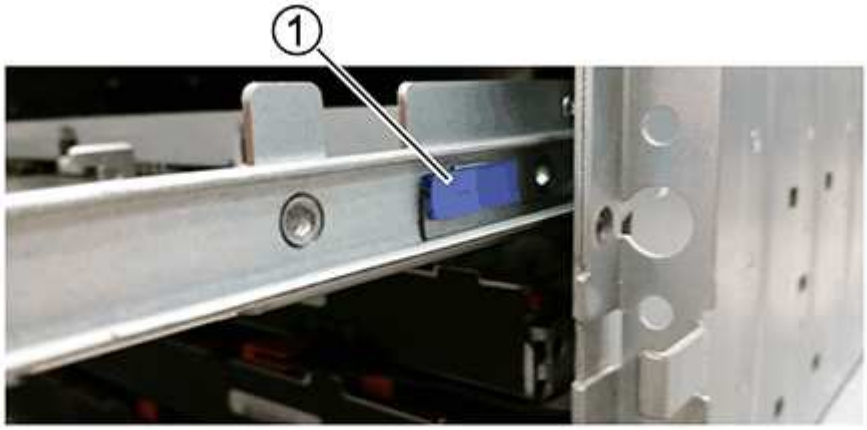
6. Remove the drives from the drive drawer:
   a. Gently pull back the orange release latch that is visible on the center front of each drive.
   b. Raise the drive handle to vertical.
   c. Use the handle to lift the drive from the drive drawer.



d. Place the drive on a flat, static-free surface and away from magnetic devices.

7. 卸下驱动器抽盒：

a. Locate the plastic release lever on each side of the drive drawer.



- （1） * 驱动器抽盒释放杆 _

b. 向您的方向拉动闩锁，以松开两个释放杆。

c. While holding both release levers, pull the drive drawer toward you.

d. Remove the drive drawer from the drive shelf.

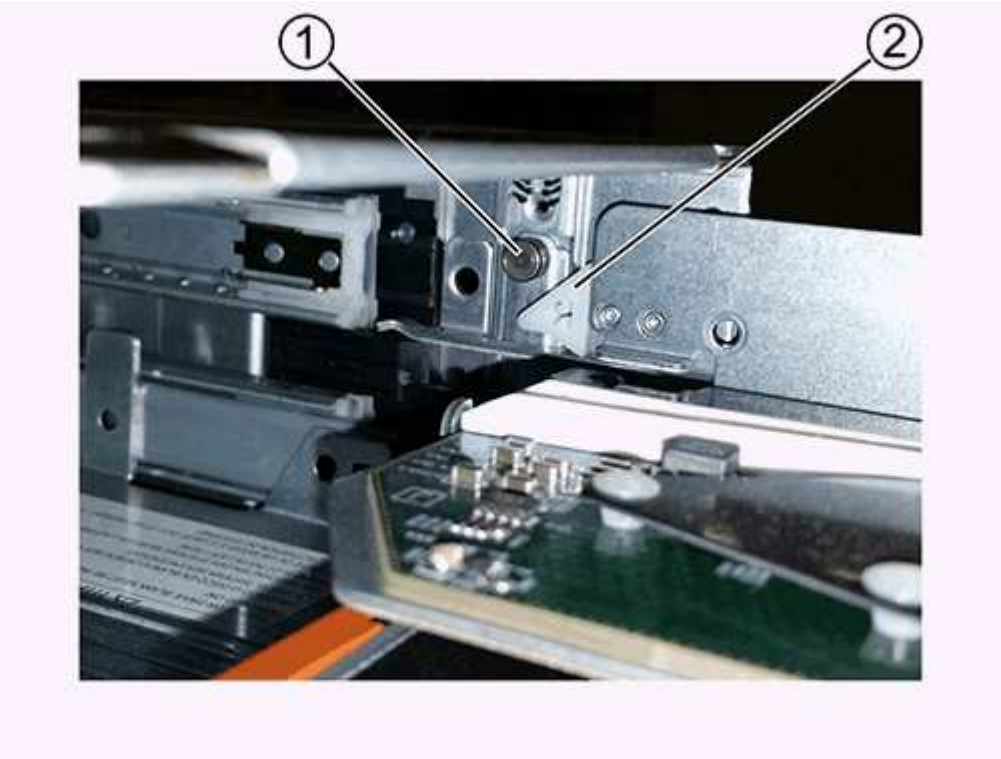
第 **4** 步：安装新的驱动器抽盒（ **60** 个驱动器）

安装新的驱动器抽盒以更换出现故障的驱动器抽盒。

步骤

1. 确定安装每个驱动器的位置。
2. From the front of the drive shelf, shine a flashlight into the empty drawer slot, and locate the lock-out tumbler for that slot.

   The lock-out tumbler assembly is a safety feature that prevents you from being able to open more than one drive drawer at one time.



   - （1） * *Lock-out tumbler*
   - （2） * _抽 盒指南 _
3. Position the replacement drive drawer in front of the empty slot and slightly to the right of center.

   Positioning the drawer slightly to the right of center helps to ensure that the lock-out tumbler and the drawer guide are correctly engaged.

4. Slide the drive drawer into the slot, and ensure that the drawer guide slides under the lock-out tumbler.

   * 设备损坏风险 * —如果抽盒导轨未滑入锁定转储器下方，则会发生损坏。

5. Carefully push the drive drawer all the way in until the latch fully engages.

   首次将抽盒合上时，电阻级别较高是正常现象。

   * 设备损坏风险 * —如果您感到绑定，请停止推驱动器抽盒。Use the release levers at the front of the drawer to slide the drawer back out.然后，将抽盒重新插入插槽中，确保翻转器位于导轨上方，并且导轨正确对齐。

第 **5** 步：连接缆线链

连接缆线链，以便可以安全地将驱动器重新安装到驱动器抽盒中。

When attaching a cable chain, reverse the order you used when disconnecting the cable chain.您必须先将链的水平连接器插入机箱中的水平导轨，然后再将链的垂直连接器插入机箱中的垂直导轨。

步骤

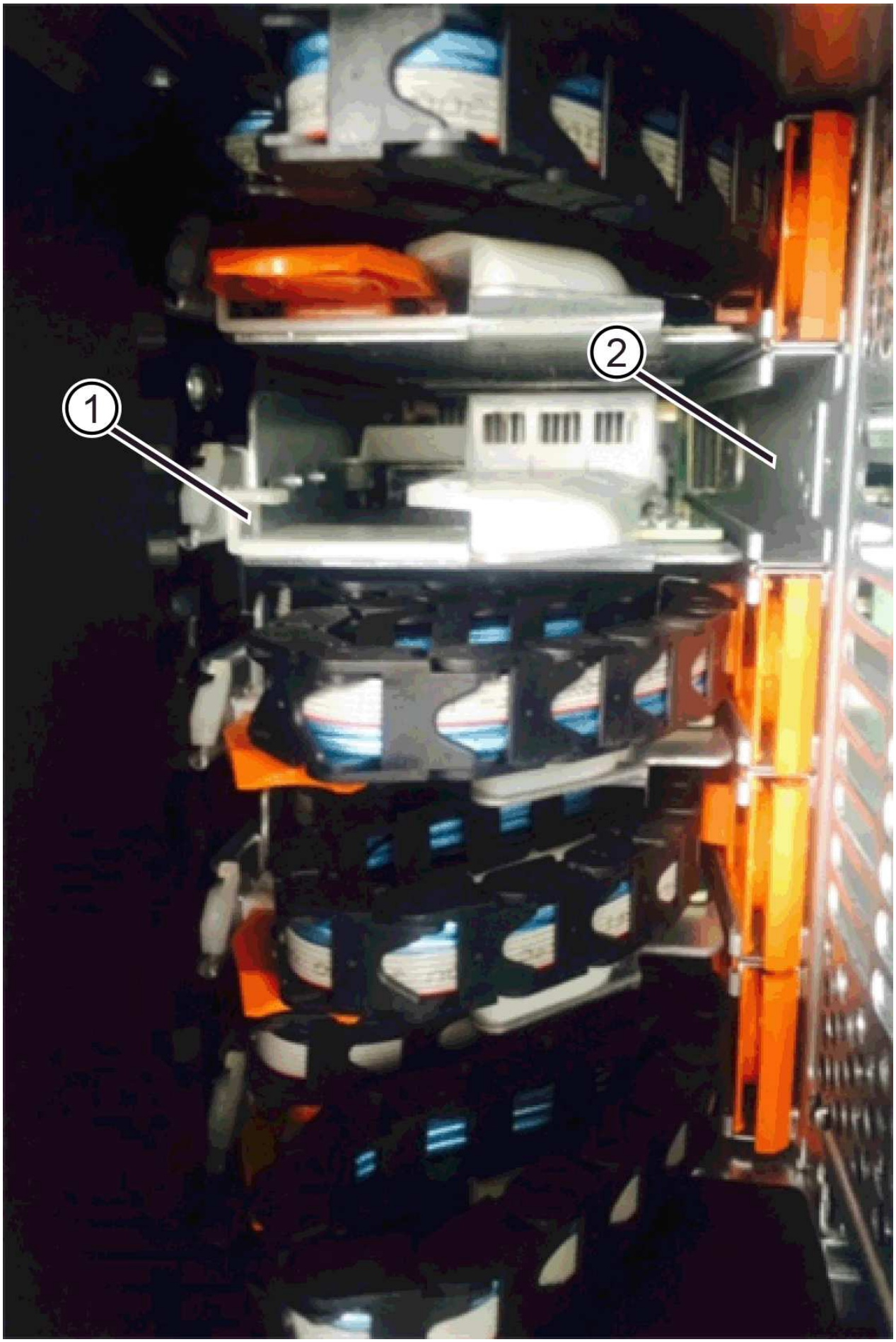
1. 请确保：
   - 您已完成安装新驱动器抽盒的步骤。
   - You have two replacement cable chains, marked as LEFT and RIGHT (on the horizontal connector next to the drive drawer).
2. 从驱动器架背面，卸下右侧的风扇箱并将其放在一旁。
3. 如果磁盘架已打开电源，请确保左侧风扇达到其最大速度。

   * 由于过热可能导致设备损坏 * - 如果磁盘架已打开电源，请勿同时卸下两个风扇。否则，设备可能会过热。

4. 连接正确的缆线链：
   a. 找到右侧缆线链上的水平和垂直连接器以及机箱内相应的水平导轨和垂直导轨。
   b. 将两个缆线链连接器与其对应的导轨对齐。
   c. 将缆线链的水平连接器滑入水平导轨上，并尽可能将其推入。

      * 设备故障风险 * —确保将连接器滑入导轨。If the connector rests on the top of the guide rail, problems might occur when the system runs.

      此图显示了机箱中第二个驱动器抽盒的水平和垂直导轨。


1
2

- （1） * _ 水平导轨 _
- （2） * _ 垂直导轨 _

d. 将右侧缆线链上的垂直连接器滑入垂直导轨。

e. After you have reconnected both ends of the cable chain, carefully pull on the cable chain to verify that both connectors are latched.

> 设备故障的风险 * —如果连接器未锁紧，则在抽盒操作期间，缆线链可能会松动。

5. 重新安装右侧风扇箱。如果驱动器架已通电，请确认风扇背面的琥珀色 LED 现在已熄灭，并且空气现在从背面出来。

   重新安装风扇后，如果风扇设置为正确的速度，则 LED 可能会保持亮起长达一分钟。

6. 从驱动器架背面，卸下驱动器架左侧的风扇箱。
7. 如果磁盘架已打开电源，请确保正确的风扇达到其最大速度。

> * 由于过热可能导致设备损坏 * - 如果磁盘架已打开电源，请勿同时卸下两个风扇。否则，设备可能会过热。

8. 重新连接左侧缆线链：

   a. 找到缆线链上的水平和垂直连接器以及机箱内相应的水平和垂直导轨。

   b. 将两个缆线链连接器与其对应的导轨对齐。

   c. 将缆线链的水平连接器滑入水平导轨，并将其推入尽可能远的位置。

   > * 设备故障风险 * —确保滑动导轨内的连接器。If the connector rests on the top of the guide rail, problems might occur when the system runs.

   d. 将左侧缆线链上的垂直连接器滑入垂直导轨。

   e. After you reconnect both ends of the cable chain, carefully pull on the cable chain to verify that both connectors are latched.

   > 设备故障的风险 * —如果连接器未锁紧，则在抽盒操作期间，缆线链可能会松动。

9. 重新安装左侧风扇箱。如果驱动器架已通电，请确认风扇背面的琥珀色 LED 现在已熄灭，并且空气现在从背面出来。

   在重新安装风扇后，当两个风扇均达到正确速度时， LED 可能会保持亮起长达一分钟。

第 **6** 步：完整更换驱动器抽屉（**60** 个驱动器）

重新插入驱动器并按正确顺序更换前挡板，以完成驱动器抽盒更换。

> * 可能丢失数据访问 * - 您必须将每个驱动器安装在驱动器抽盒的原始位置。

步骤

1. 在驱动器抽屉中重新安装驱动器：

   a. Unlatch the drive drawer by pulling out on both levers at the front of the drawer.

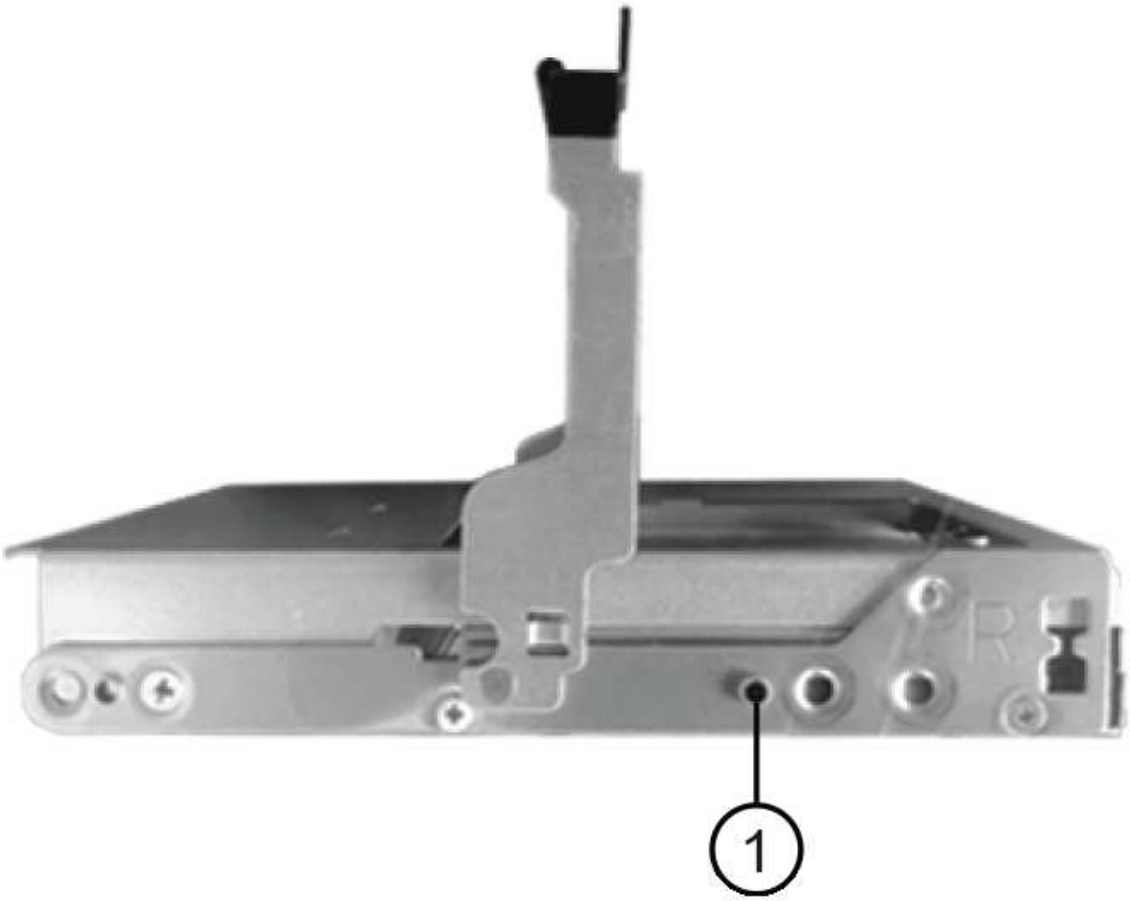
   b. Using the extended levers, carefully pull the drive drawer out until it stops.Do not completely remove the drive drawer from the drive shelf.

   c. Determine which drive to install in each slot by using the notes you made when removing the drives.

   d. Raise the handle on the drive to vertical.

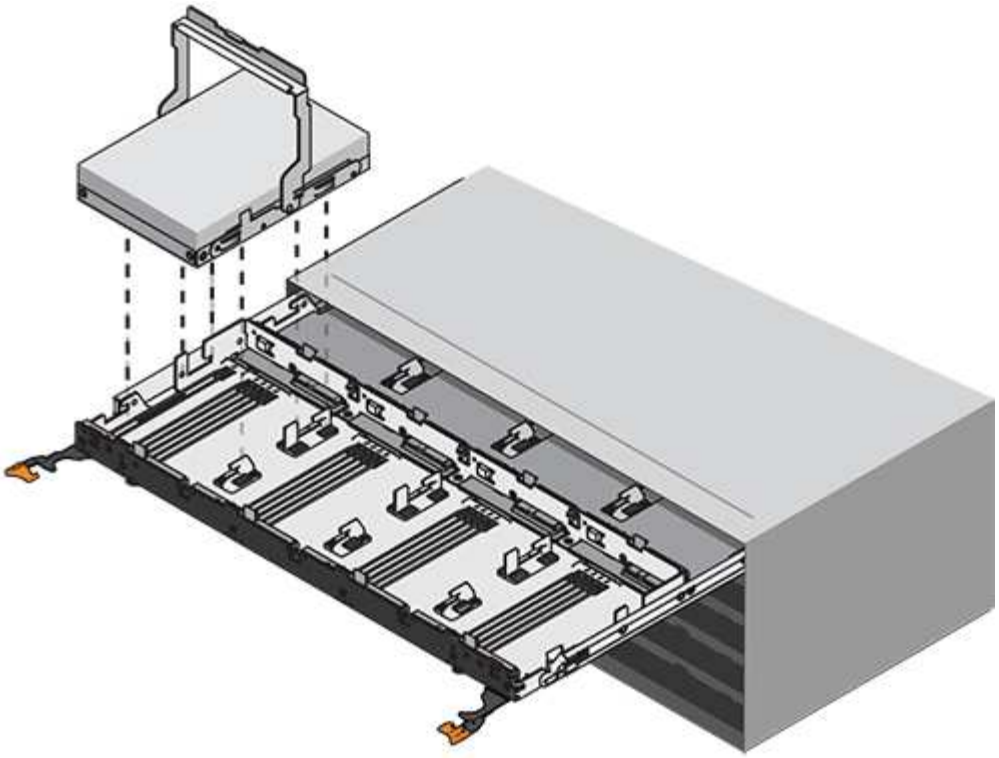
   e. Align the two raised buttons on each side of the drive with the notches on the drawer.

      此图显示了驱动器的右侧视图，其中显示了凸起按钮的位置。



驱动器右侧的 * （1） * _raised 按钮

a. 竖直向下放下驱动器，确保驱动器一直向下按到托架中，然后向下旋转驱动器把手，直到驱动器卡入到位。



b. 重复上述步骤以安装所有驱动器。

2. Slide the drawer back into the drive shelf by pushing it from the center and closing both levers.

> * 设备故障的风险 * —请确保通过推动两个控制杆完全关闭驱动器抽盒。You must completely close the drive drawer to allow proper airflow and prevent overheating.

3. Attach the bezel to the front of the drive shelf.
4. 如果已关闭一个或多个磁盘架，请重新接通电源：
   - * 如果更换了 *controller* 磁盘架中没有抽盒丢失保护的驱动器抽盒 *：
     i. 打开控制器架上的两个电源开关。
     ii. 等待 10 分钟，以完成启动过程。
     iii. Confirm that both fans come on and that the amber LED on the back of the fans is off.
   - * 如果您更换了 _expansion _ 驱动器架中没有抽盒丢失保护的驱动器抽盒 *：
     i. Turn on both power switches on the drive shelf.
     ii. Confirm that both fans come on and that the amber LED on the back of the fans is off.
     iii. 请等待两分钟，然后再为控制器架通电。
     iv. 打开控制器架上的两个电源开关。
     v. 等待 10 分钟，以完成启动过程。
     vi. Confirm that both fans come on and that the amber LED on the back of the fans is off.

驱动器抽屉更换已完成。您可以恢复正常操作。

主机接口卡

更换 **E5700 HIC** 的要求

在 E5700 中添加，升级或更换主机接口卡（ HIC ）之前，请查看要求和注意事项。

操作步骤概述

您可以在 E5724 控制器架和 E5760 控制器架中添加，升级或更换 HIC 。

下面概述了更换 E5700 控制器（ E5724 或 E5760 ）中的 HIC 的步骤：

1. 使控制器脱机
2. 拆下控制器箱
3. 更换电池
4. 更换控制器箱
5. 使控制器联机

添加，升级或更换 **HIC** 的要求

如果您计划添加，升级或更换主机接口卡（ HIC ），请记住以下要求。

- 您必须为此操作步骤计划停机维护窗口。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，这是因为两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）
- 您必须有两个与控制器兼容的 HIC 。

  对于双工配置（两个控制器），安装在两个控制器箱中的 HIC 必须相同。如果存在不匹配的 HIC ，则会导致具有替代 HIC 的控制器在联机时锁定。

- 您拥有连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 或。

- 您已安装 ESD 腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 您有一个 1 号十字螺丝刀。
- 您可以通过标签来识别连接到控制器箱的每个缆线。
- 您的管理工作站具有一个浏览器，可以访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

添加 **E5700** 主机接口卡（ **HIC** ）

您可以使用基板主机端口将主机接口卡（ HIC ）添加到 E5700 控制器箱中。这一增加会增加存储阵列中的主机端口数量，并提供额外的主机协议。

添加 HIC 时，必须关闭存储阵列电源，安装 HIC 并重新加电。

开始之前

- 请查看 "更换 E5700 HIC 的要求"。
- 为此操作步骤计划停机维护时段。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 一个或两个 HIC ，具体取决于存储阵列中有一个还是两个控制器。HIC 必须与控制器兼容。
- 为新主机端口安装了新的主机硬件，例如交换机或主机总线适配器（ HBA ）。
- 连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 和。

- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备添加 **HIC**

准备添加 HIC ，方法是备份存储阵列的配置数据库，收集支持数据并停止主机 I/O 操作。然后，您可以关闭控制器架。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器的主页页面中，确保存储阵列处于最佳状态。

   如果状态不是最佳状态，请使用 Recovery Guru 或联系技术支持以解决此问题。请勿继续使用此操作步骤。

2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

     s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；

3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。

b. 选择 * 收集支持数据 * 。

c. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

4. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：

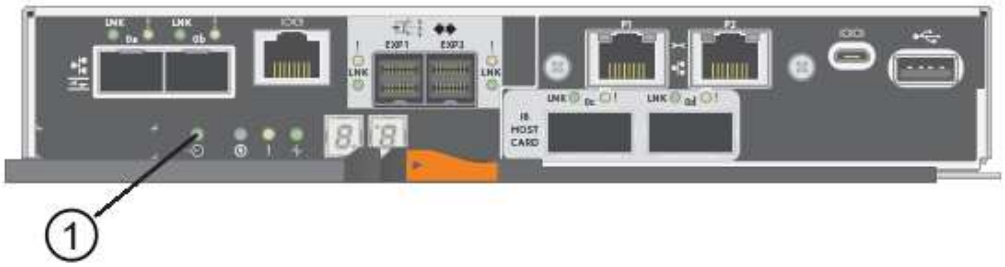
- 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
- 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
- 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

> 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会因为无法访问存储而无法访问数据。

5. 如果存储阵列参与镜像关系，请停止二级存储阵列上的所有主机 I/O 操作。
6. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。



- （1） * _Cache 活动 LED

7. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。等待所有操作完成，然后再继续下一步。
8. 关闭控制器架。

a. 关闭控制器架上的两个电源开关。

b. 等待控制器架上的所有 LED 熄灭。

第 **2** 步：拆下控制器箱

拆下控制器箱，以便添加新的 HIC 。

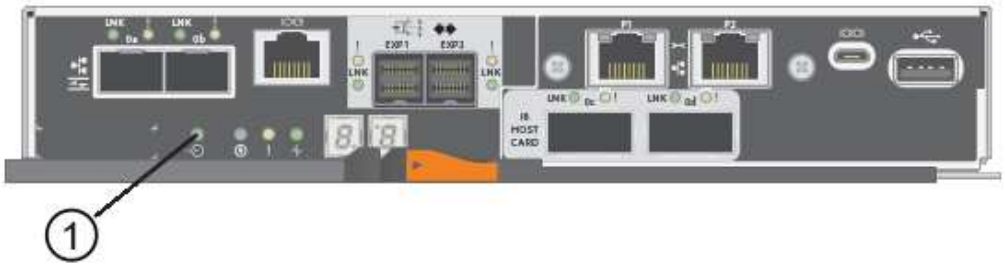
步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

   To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。

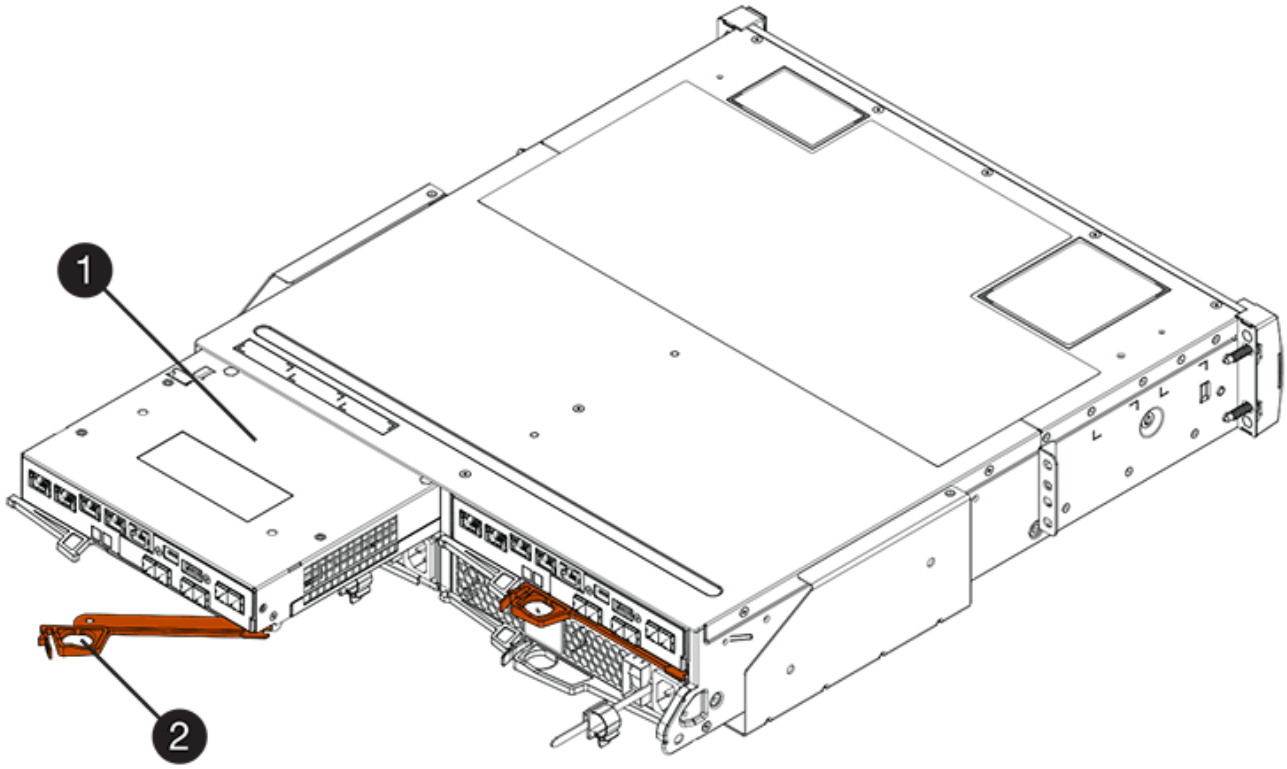
   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下控制器箱。



   - （1） * _Cache 活动 LED

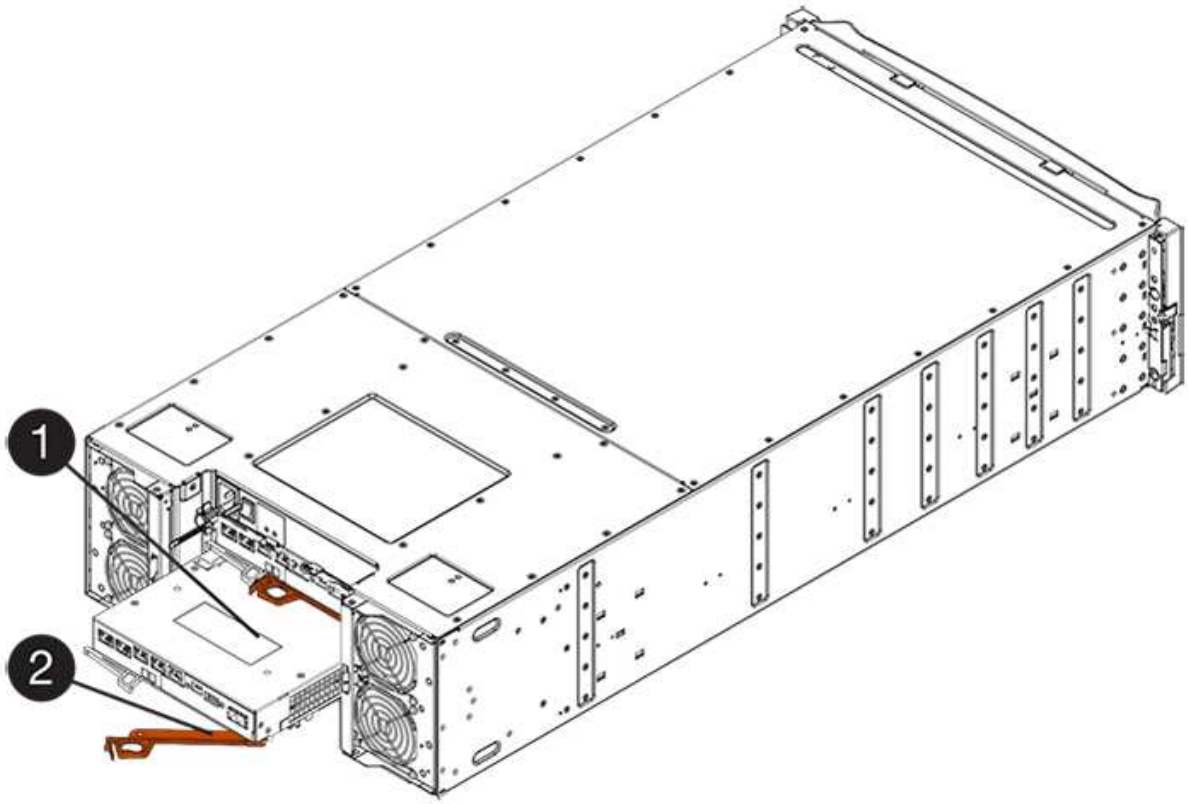
4. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

5. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

> 始终用双手支撑控制器箱的重量。

如果要从 E5724 控制器架中卸下控制器箱，则一个翼片会摆入到位以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

6. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
7. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 3 步：安装 HIC

安装主机接口卡（HIC）以增加存储阵列中的主机端口数。

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 E5700 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会发生原因在您接通电源时使控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 按下控制器箱盖上的按钮，然后滑下盖板。
3. 确认控制器（通过 DIMM）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

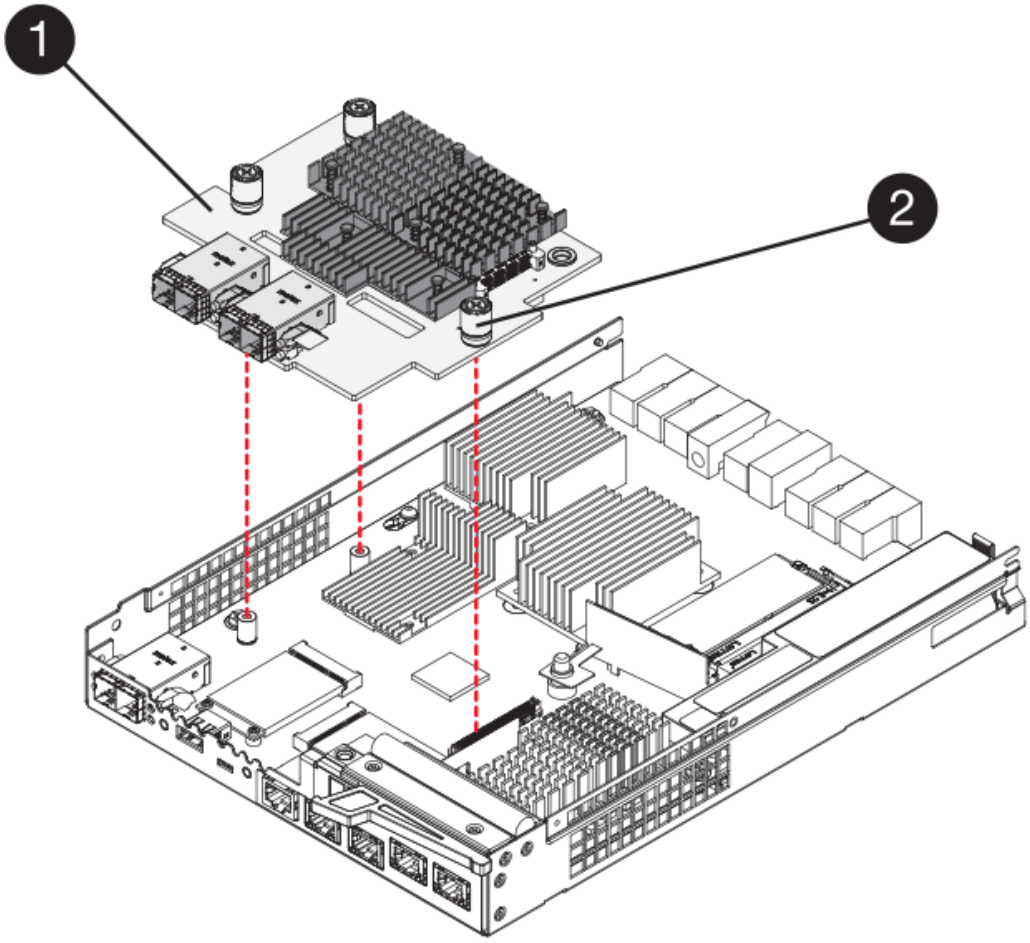
- （1） * *Internal Cache Active*
- （2） * 电池 _

4. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将空白面板连接到控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。
5. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

6. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

   * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。

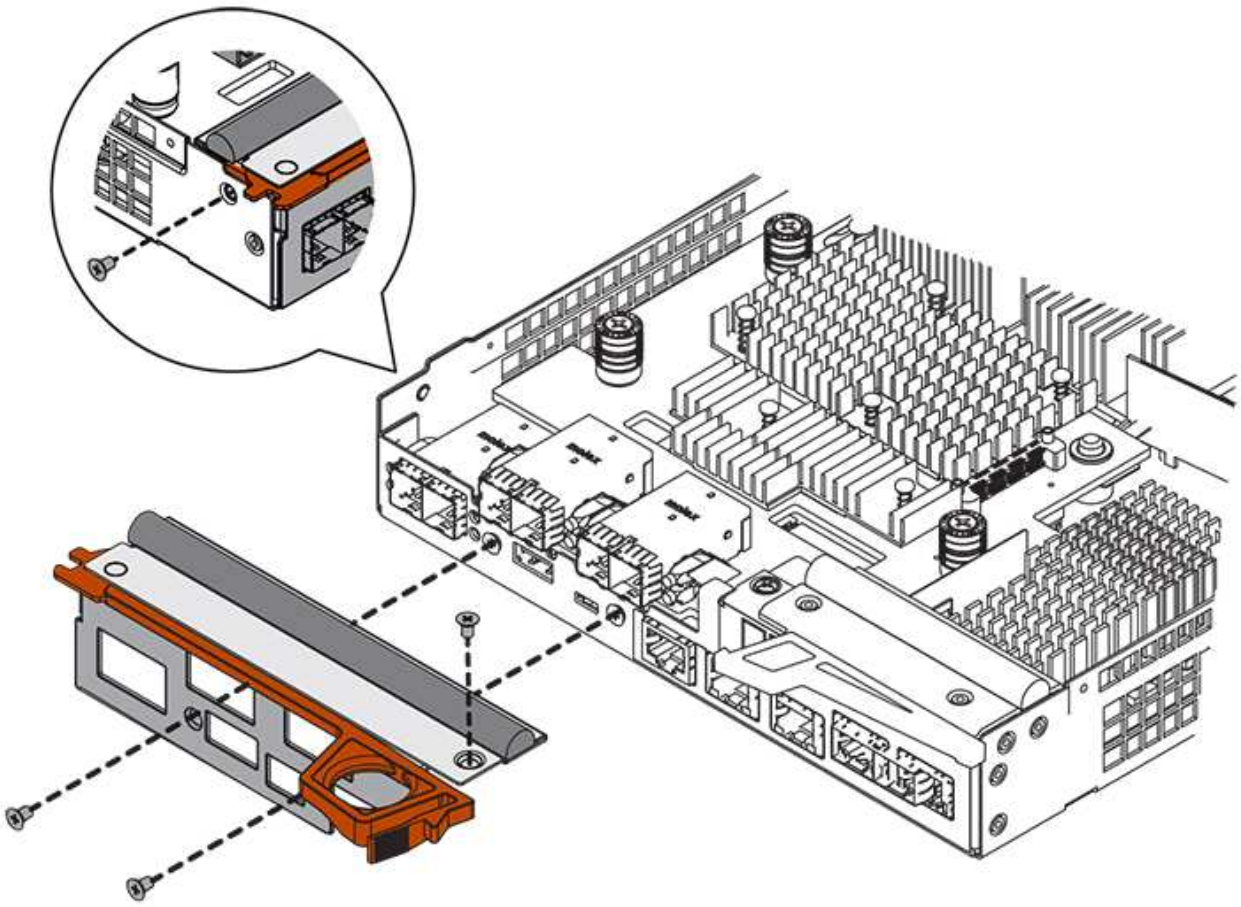


- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

7. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

8. 使用 1 号十字螺丝刀，使用先前卸下的四个螺钉将新 HIC 面板连接到控制器箱。



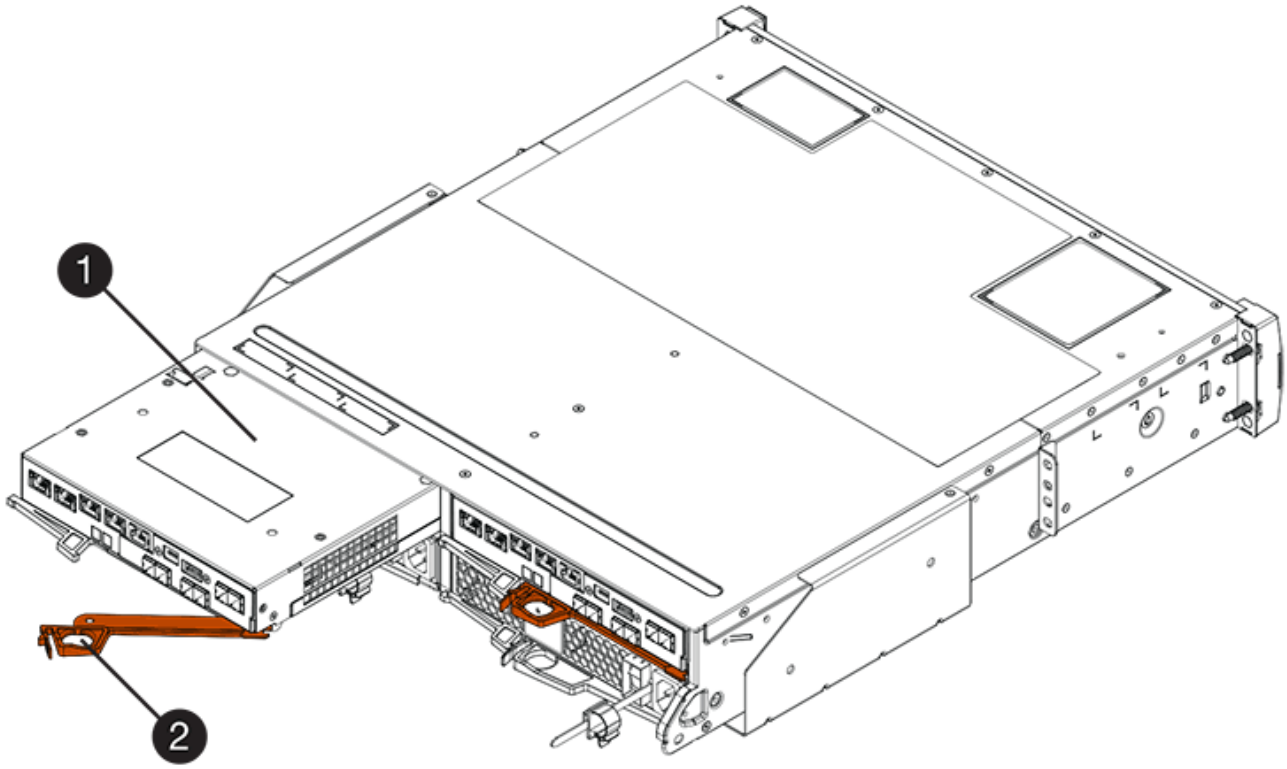
第 **4** 步：重新安装控制器箱

安装新 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

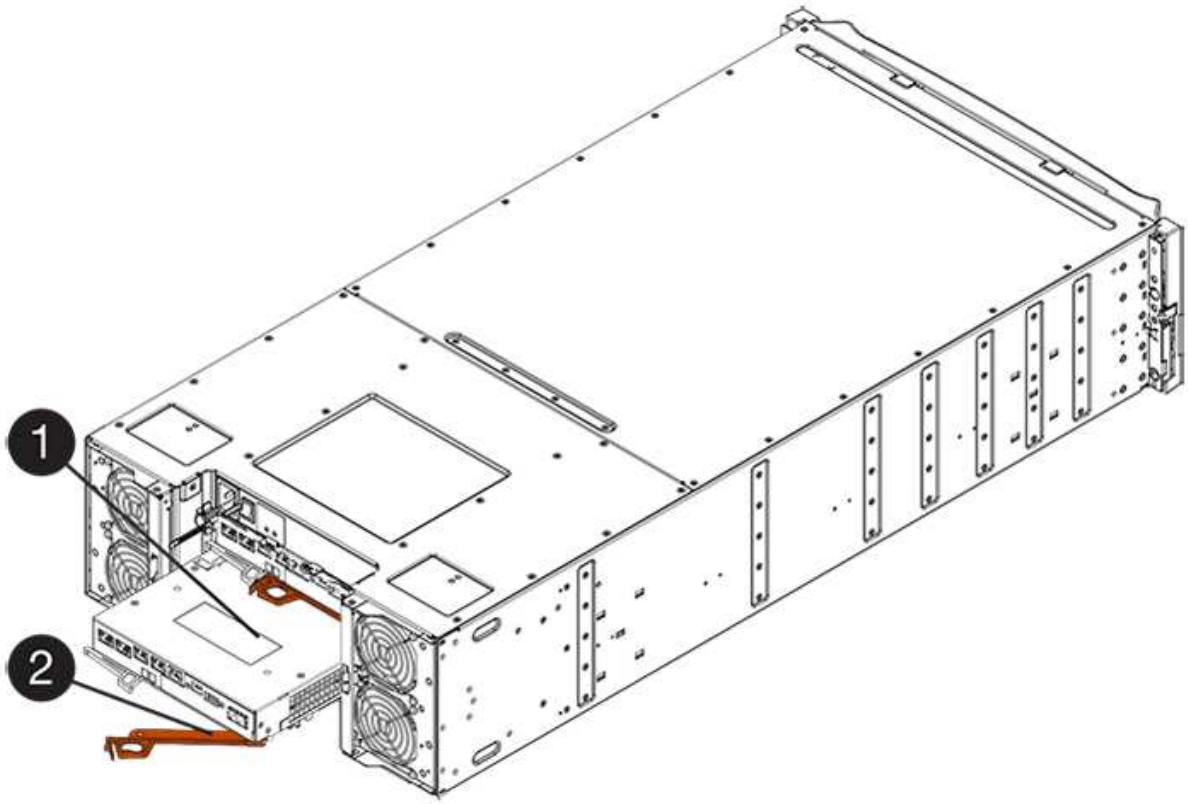
1. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
2. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

3. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
4. 重新连接已拔下的所有缆线。

> 此时请勿将数据缆线连接到新 HIC 端口。

5. （可选）如果要将 HIC 添加到双工配置中，请重复所有步骤以卸下第二个控制器箱，安装第二个 HIC 并重新安装第二个控制器箱。

第 **5** 步：添加 **HIC**

检查控制器 LED 和七段显示，然后确认控制器的状态为最佳。

步骤

1. 打开控制器架背面的两个电源开关。
   - 请勿在启动过程中关闭电源开关，此过程通常需要 90 秒或更短的时间才能完成。
   - 每个磁盘架中的风扇在首次启动时声音非常大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示。
   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器正在执行每日开始（SOD）处理。成功启动控制器后，其七段显示屏应显示托盘 ID 。
   - 控制器上的琥珀色警示 LED 会亮起，然后熄灭，除非出现错误。
   - 在连接主机缆线之前，绿色的主机链路 LED 将保持熄灭状态。

> 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。

- （1） * *Host Link LED*
- （2） * _ 警示 LED （琥珀色） _
- （3） * *seven-segment display*

3. 在 SANtricity 系统管理器中，确认控制器的状态为最佳。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

> 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 如果新 HIC 端口需要 SFP+ 收发器，请安装这些 SFP 。
5. 如果您安装了具有 SFP+ （光纤）端口的 HIC ，请确认新端口具有预期的主机协议。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 硬件 * 。
   b. 如果图形显示了驱动器，请单击 * 显示磁盘架背面 * 。
   c. 选择控制器 A 或控制器 B 的图形
   d. 从上下文菜单中选择 * 查看设置 * 。
   e. 选择 * 主机接口 * 选项卡。
   f. 单击 * 显示更多设置 * 。
   g. 查看显示的 HIC 端口详细信息（ HIC 位置 * 插槽 1* 中标记为 * e0_x* 或 * *0_x** 的端口），确定是否已准备好将主机端口连接到数据主机：
      - _If the new HIC ports have the protocol you expect：

        您已准备好将新 HIC 端口连接到数据主机；请转至下一步。

      - _If the new HIC ports do * not* have the protocol you expect _：

        您必须先应用软件功能包，然后才能将新 HIC 端口连接到数据主机。请参见 "更改 E5700 主机协议"。然后，将主机端口连接到数据主机并恢复操作。
6. 使用缆线将控制器的主机端口连接到数据主机。

   如果您需要有关配置和使用新主机协议的说明，请参见 "Linux 快速配置"， 或 。

将主机接口卡添加到存储阵列的过程已完成。您可以恢复正常操作。

升级 E5700 主机接口卡（ HIC ）

您可以升级 E5700 阵列中的主机接口卡（ HIC ）以增加主机端口数或更改主机协议。

升级 HIC 时，您必须关闭存储阵列，从每个控制器中删除现有 HIC ，安装新的 HIC 并重新加电。

开始之前

- 请查看 "更换 E5700 HIC 的要求"。
- 为此操作步骤计划停机维护时段。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，这是因为两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 一个或两个 HIC ，具体取决于存储阵列中有一个还是两个控制器。HIC 必须与控制器兼容。
- 为新主机端口安装了新的主机硬件，例如交换机或主机总线适配器（ HBA ）。
- 连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 或。

- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 1 步：准备升级 HIC

通过备份存储阵列的配置数据库，收集支持数据和停止主机 I/O 操作，准备升级 HIC 。然后，您可以关闭控制器架。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器的主页页面中，确保存储阵列处于最佳状态。

   如果状态不是最佳状态，请使用 Recovery Guru 或联系技术支持以解决此问题。请勿继续使用此操作步骤。

2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

     s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；

3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

4. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：

   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。

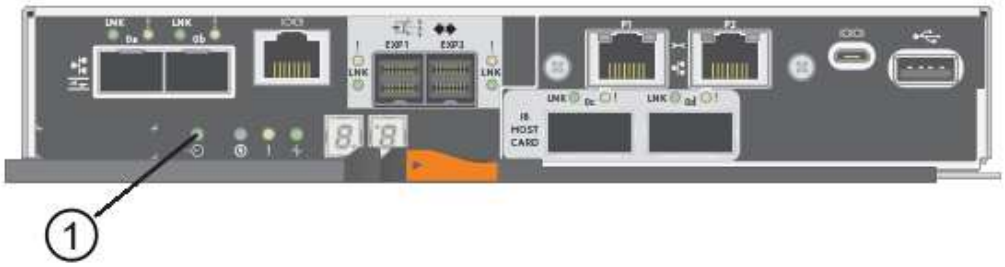
- 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
- 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

> 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会因为无法访问存储而无法访问数据。

5. 如果存储阵列参与镜像关系，请停止二级存储阵列上的所有主机 I/O 操作。
6. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。



   - （1） * _Cache 活动 LED

7. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。等待所有操作完成，然后再继续下一步。
8. 关闭控制器架。
   a. 关闭控制器架上的两个电源开关。
   b. 等待控制器架上的所有 LED 熄灭。

第 **2** 步：拆下控制器箱

拆下控制器箱，以便升级新的 HIC 。

步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

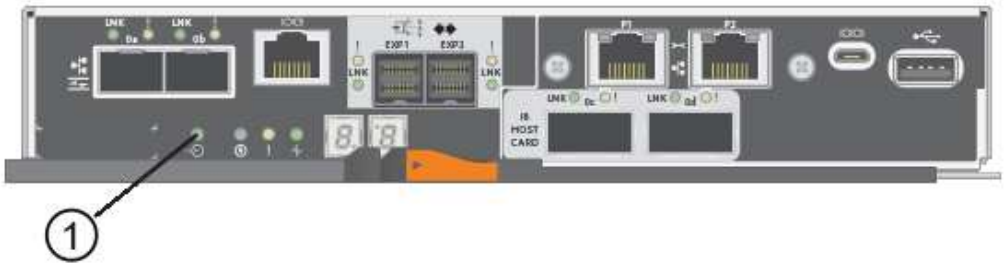
> To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 如果 HIC 端口使用 SFP+ 收发器，请将其卸下。

   根据要升级到的 HIC 类型，您可能能够重复使用这些 SFP 。

4. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。

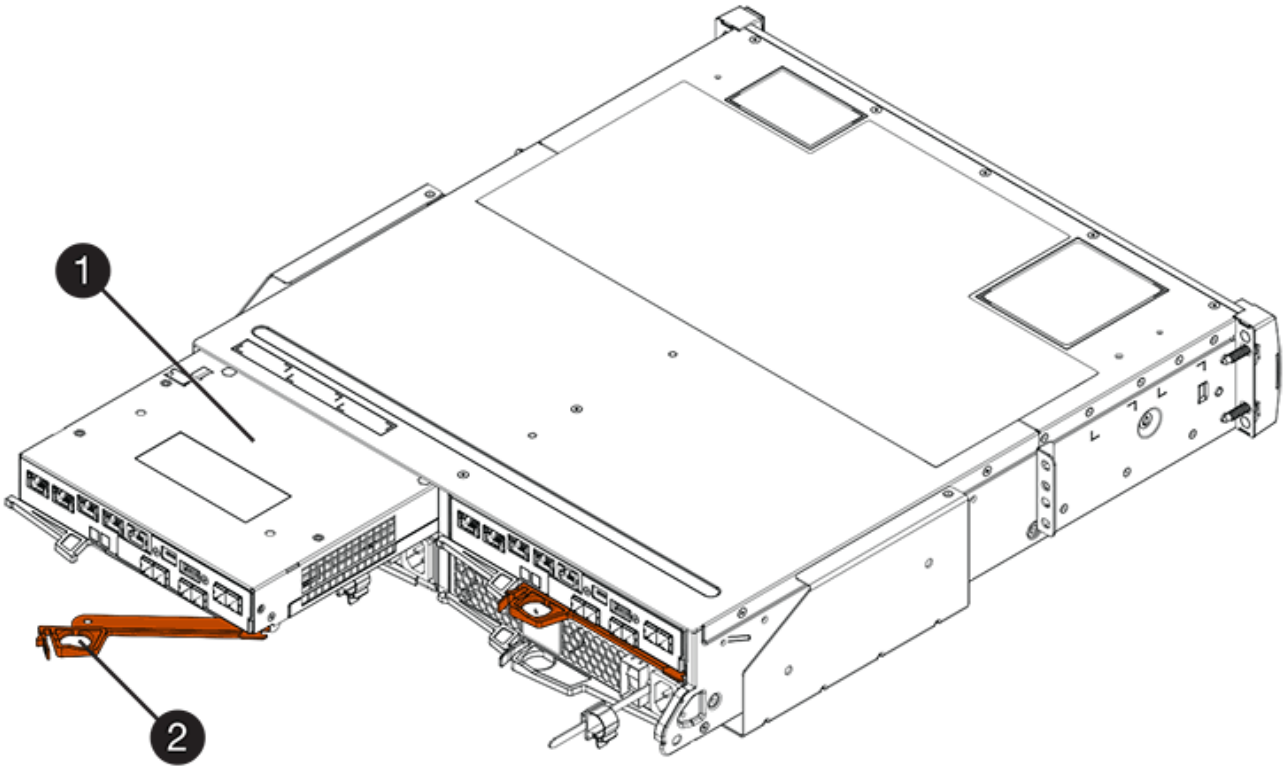
   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下控制器箱。



   - （1） * _Cache 活动 LED

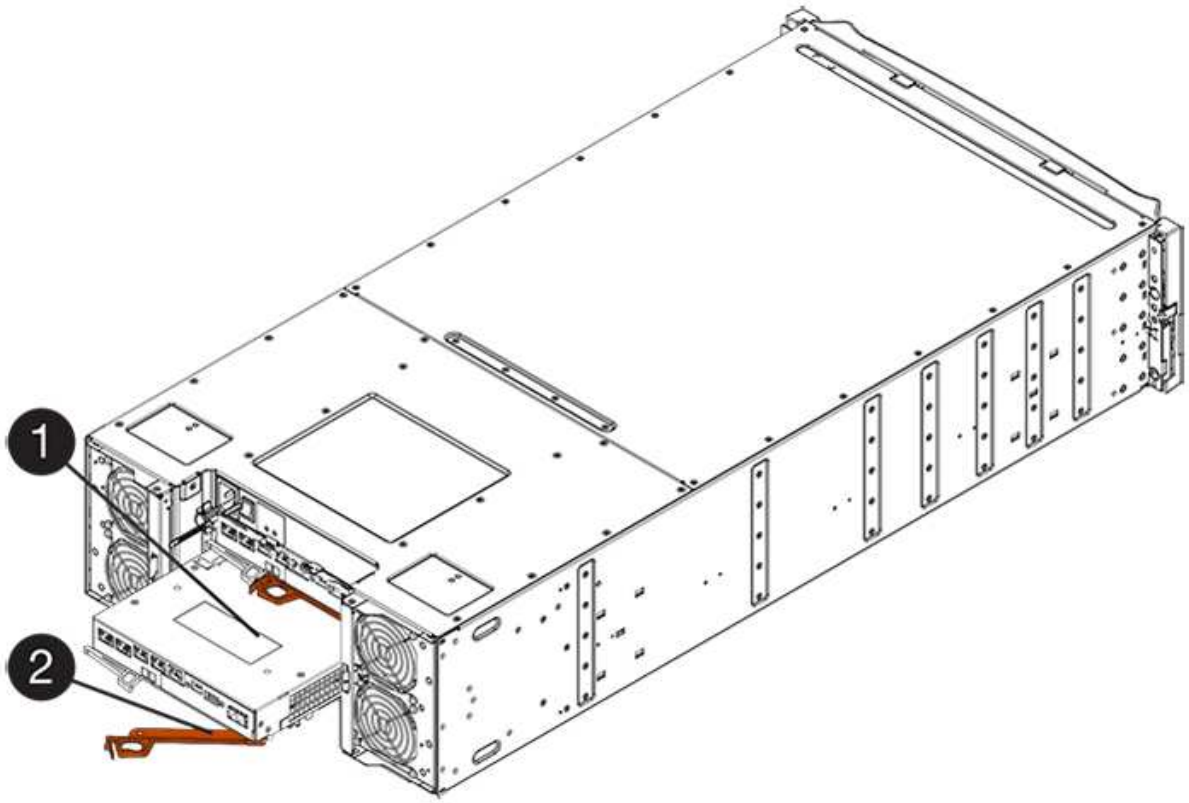
5. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



   - （1） * _ 控制器箱 _
   - （2） * _Cam handle

   下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

6. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

   始终用双手支撑控制器箱的重量。

   如果要从 E5724 控制器架中卸下控制器箱，则一个翼片会摆入到位以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

7. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
8. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 **3** 步：删除 **HIC**

删除原始 HIC ，以便使用升级后的 HIC 进行更换。

步骤

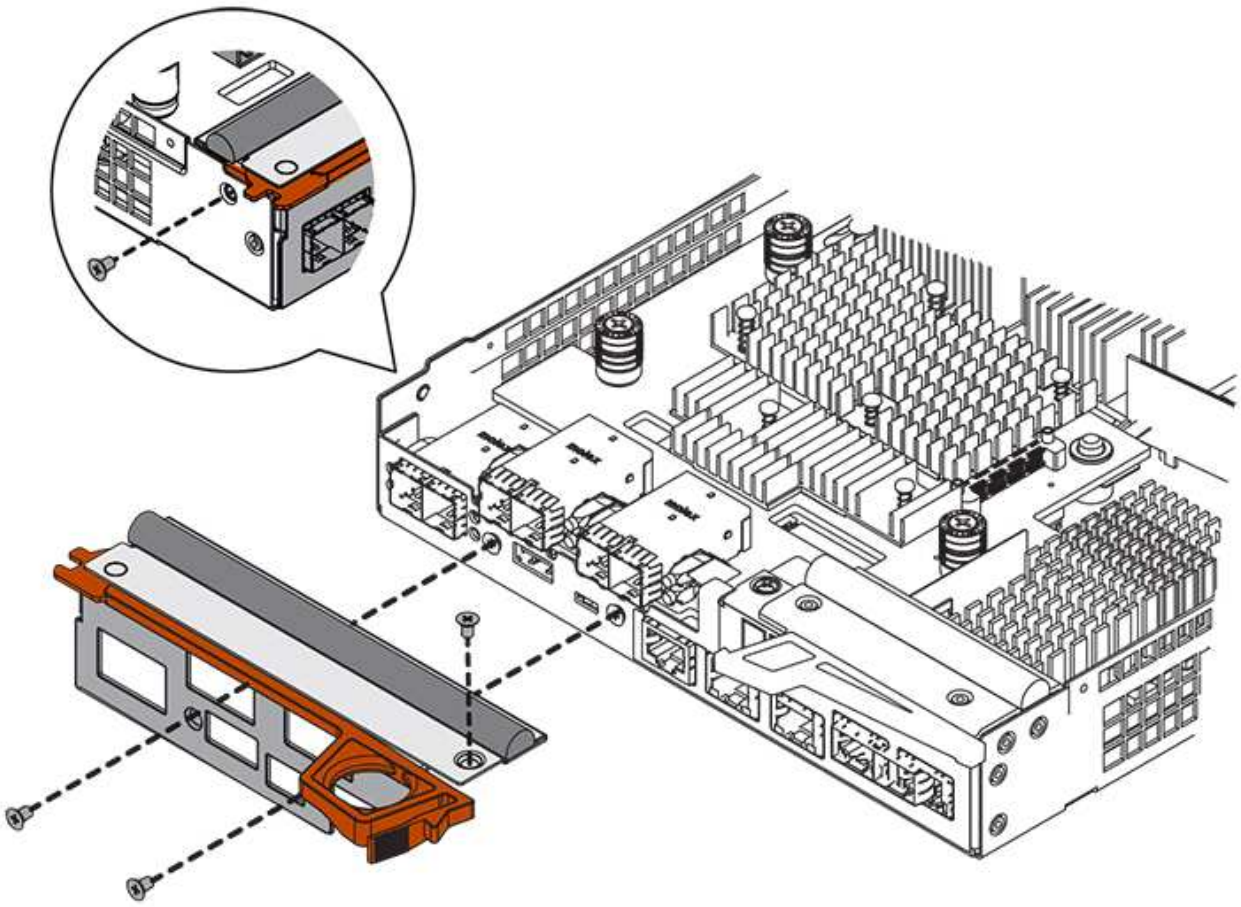
1. 向下按按钮并滑动控制器箱盖，以卸下控制器箱盖。
2. 确认控制器（电池和 DIMM 之间）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

- （1） * _Cache 活动 LED
- （2） * 电池 _

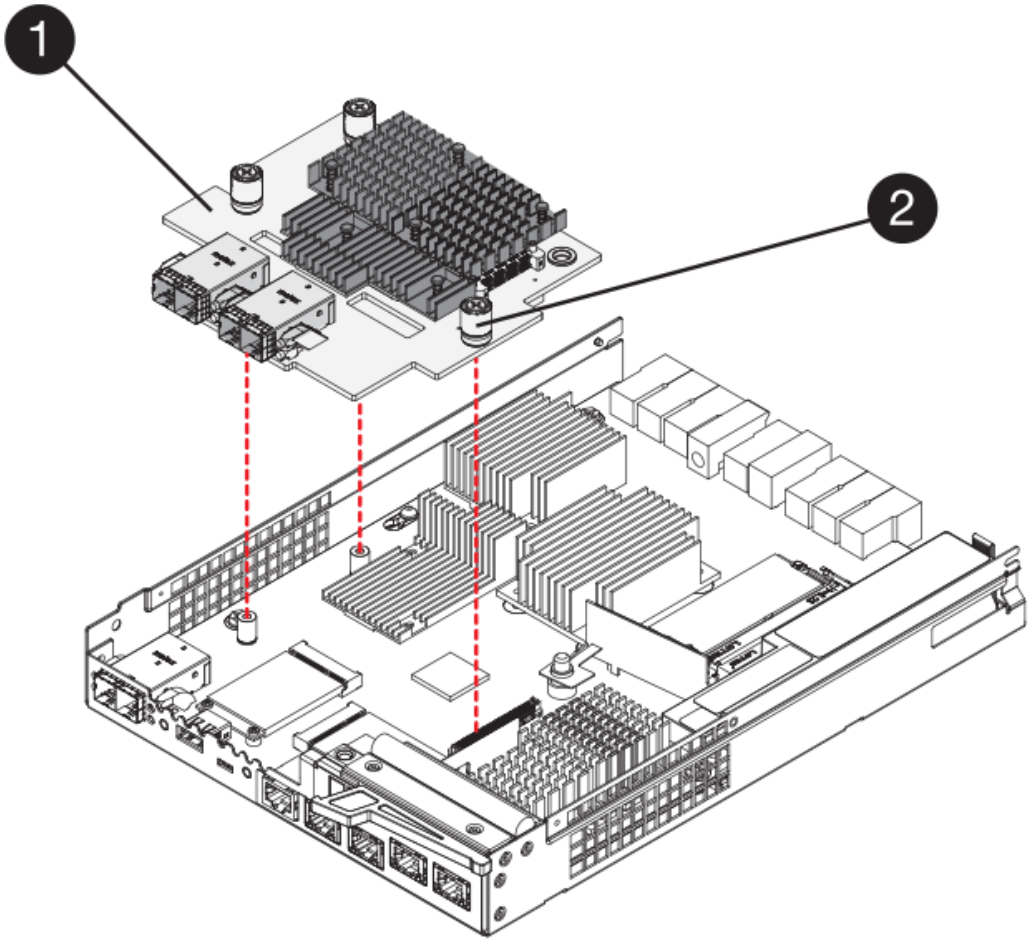
3. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的螺钉。

   有四个螺钉：一个在顶部，一个在侧面，两个在正面。



4. 卸下 HIC 面板。
5. 使用您的手指或十字螺丝刀松开将 HIC 固定到控制器卡的三个翼形螺钉。
6. 小心地将 HIC 从控制器卡上卸下，方法是将该卡抬起并滑回。

请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。



- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

7. 将 HIC 放置在无静电表面上。

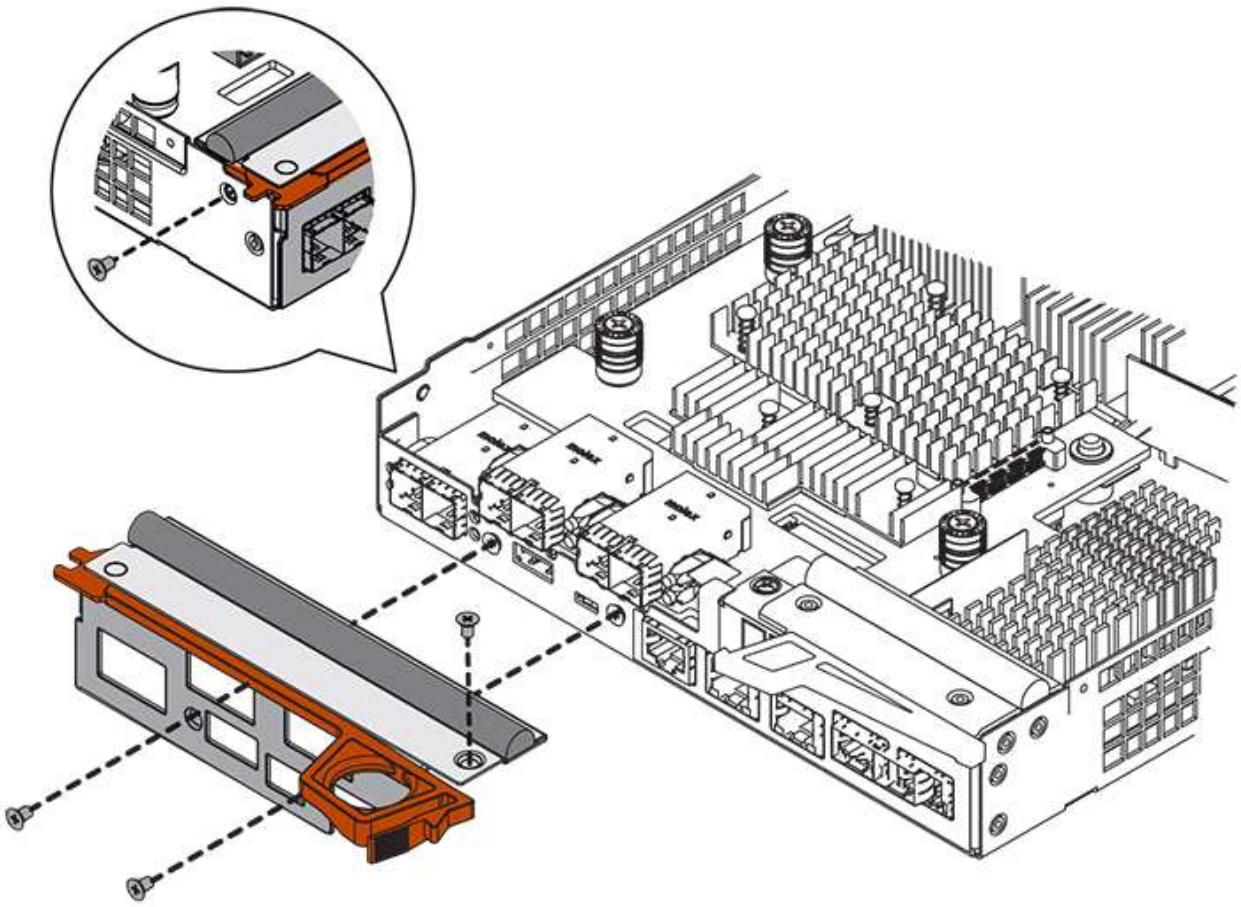
第 **4** 步：安装新的 **HIC**

安装新主机 HIC 。

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 E5700 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会发生原因在您接通电源时使控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 使用 1 号十字螺丝刀，卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。

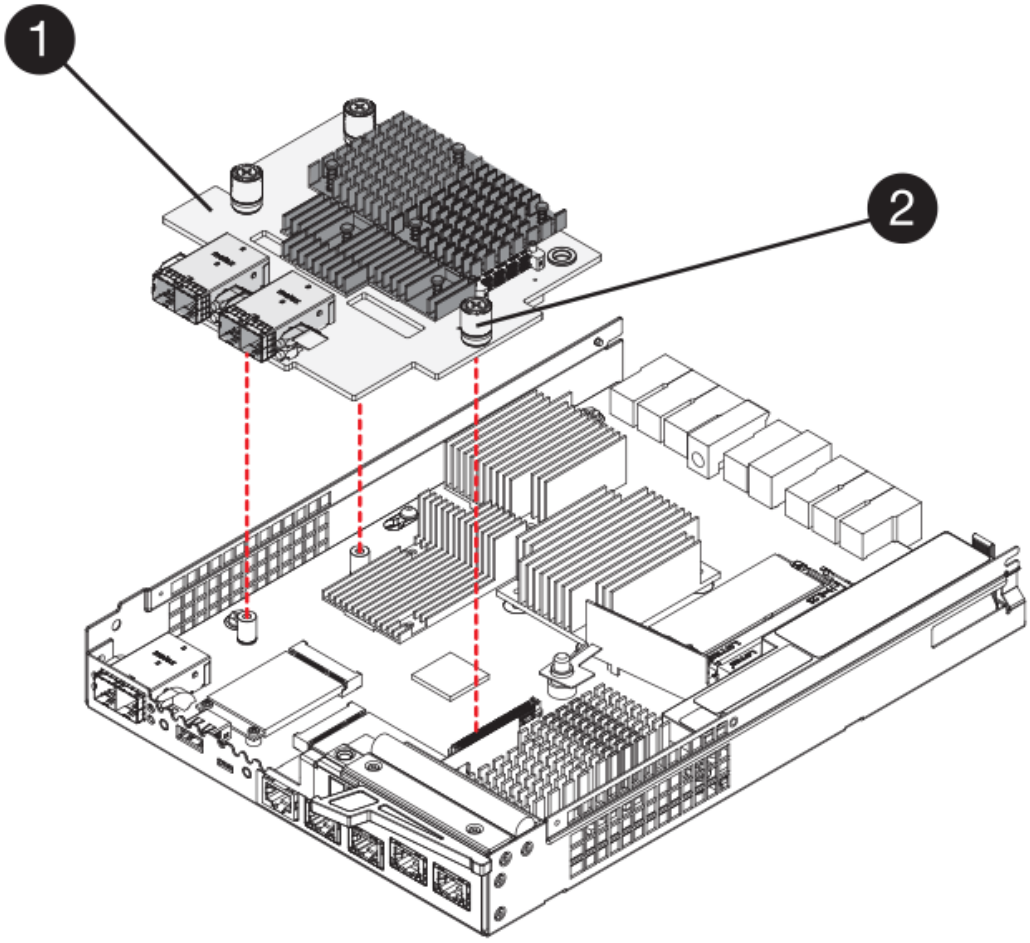


3. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

4. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

   * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。



- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

5. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

6. 使用 1 号十字螺丝刀，使用先前卸下的四个螺钉将新 HIC 面板连接到控制器箱。

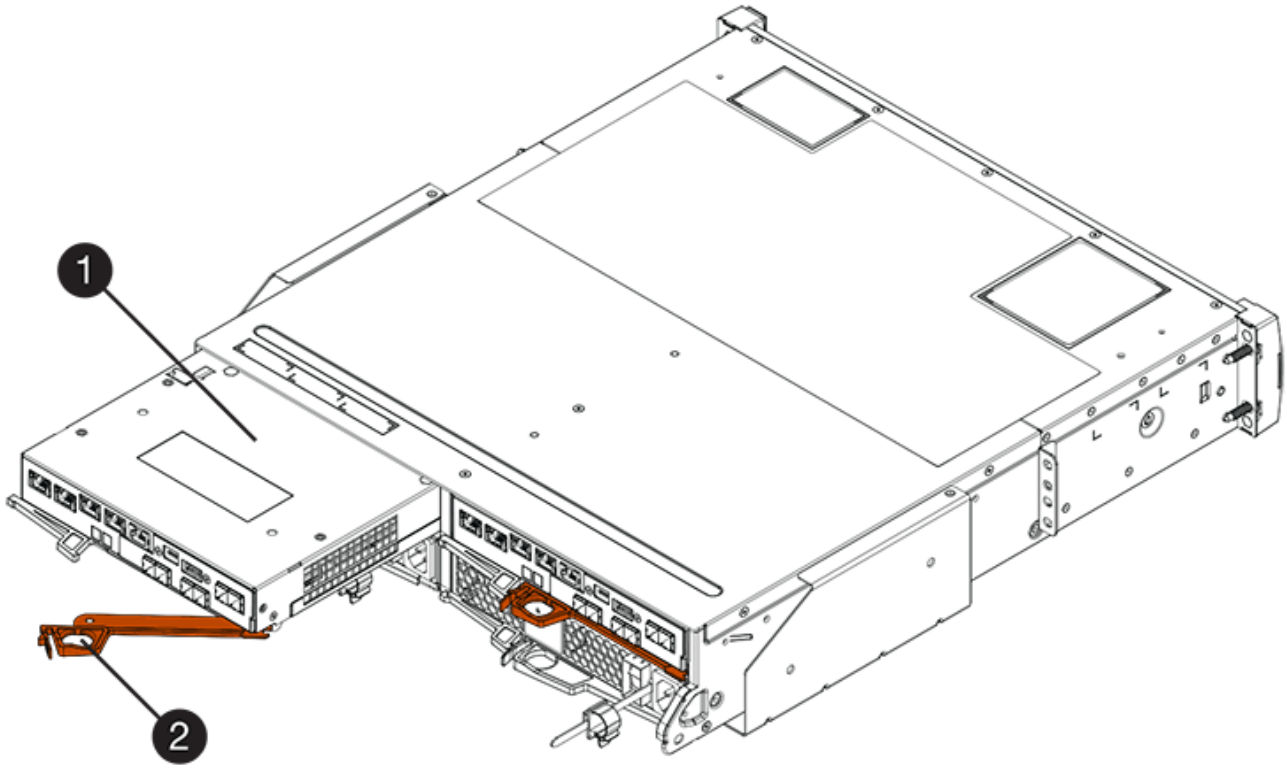
第 **5** 步：重新安装控制器箱

安装新 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

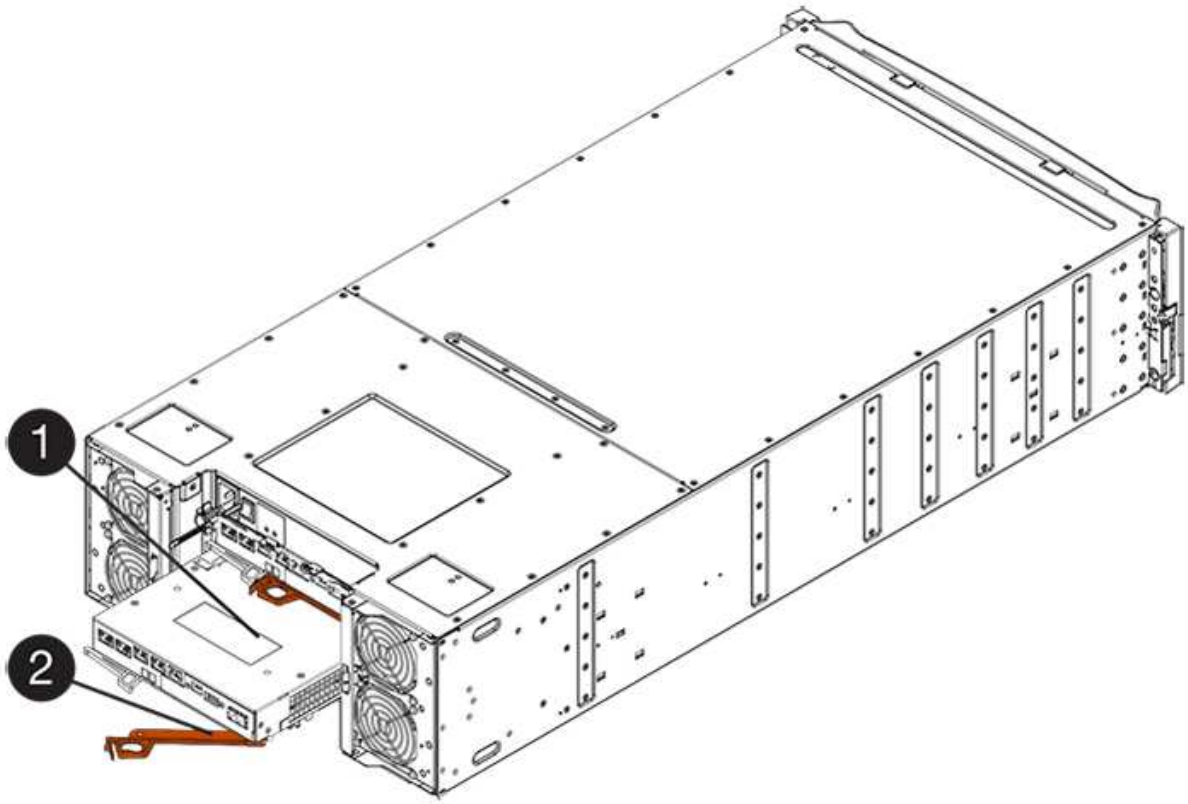
1. 将控制器箱盖从背面向前滑动，直到按钮卡入到位，从而重新安装控制器箱上的盖。
2. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
3. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

4. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
5. 重新连接已拔下的所有缆线。

> 此时请勿将数据缆线连接到新 HIC 端口。

6. （可选）如果要升级双工配置中的 HIC ，请重复所有步骤以卸下另一个控制器箱，卸下 HIC ，安装新的 HIC 并更换第二个控制器箱。

第 **6** 步：完成 **HIC** 升级

检查控制器 LED 和七段显示，并确认控制器的状态为最佳。

步骤

1. 打开控制器架背面的两个电源开关。
   - 请勿在启动过程中关闭电源开关，此过程通常需要 90 秒或更短的时间才能完成。
   - 每个磁盘架中的风扇在首次启动时声音非常大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示。
   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器正在执行每日开始（ SOD ）处理。成功启动控制器后，其七段显示屏应显示托盘 ID 。
   - 控制器上的琥珀色警示 LED 会亮起，然后熄灭，除非出现错误。
   - 在连接主机缆线之前，绿色的主机链路 LED 将保持熄灭状态。

> 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。

- （1） * _ 主机链路 LED （琥珀色） _
- （2） * _ 警示 LED （琥珀色） _
- （3） * *seven-segment display*

3. 在 SANtricity 系统管理器中，确认控制器的状态为最佳。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 如果新 HIC 端口需要 SFP+ 收发器，请安装这些 SFP 。
5. 使用缆线将控制器的主机端口连接到数据主机。

升级存储阵列中的主机接口卡的过程已完成。您可以恢复正常操作。

更换 E5700 主机接口卡（ HIC ）

您可以更换出现故障的主机接口卡（ HIC ）。

更换 HIC 时，请将控制器置于脱机状态（对于双工配置），卸下控制器箱，安装新的 HIC ，然后更换控制器箱。

开始之前

- 请查看 "更换 E5700 HIC 的要求"。
- 为此操作步骤计划停机维护时段。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）
- 验证是否未使用任何卷，或者是否已在使用这些卷的所有主机上安装多路径驱动程序。
- 在 SANtricity 系统管理器中，验证恢复 Guru 中的详细信息，以确认您的 HIC 出现故障，并确保在删除和更换 HIC 之前无需解决任何其他问题。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 两个与控制器兼容的 HIC 。

  对于双工配置（两个控制器），安装在两个控制器箱中的 HIC 必须相同。如果存在不匹配的 HIC ，则会导致具有替代 HIC 的控制器在联机时锁定。

- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：使控制器脱机（双工）

如果您采用双工配置，则必须将受影响的控制器置于脱机状态，以便安全地删除出现故障的 HIC 。

步骤

1. 从 Recovery Guru 的 Details 区域中，确定哪些控制器箱具有故障 HIC 。
2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：

i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
iii. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

```
s存取存储阵列 dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all
file="filename" ；
```

3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
b. 选择 * 收集支持数据 * 。
c. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

4. 如果控制器尚未脱机，请立即使用 SANtricity 系统管理器将其脱机。
   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择 * 硬件 * 。
     ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 以显示控制器。
     iii. 选择要置于脱机状态的控制器。
     iv. 从上下文菜单中，选择 * 置于脱机状态 * ，然后确认要执行此操作。

> 如果您正在使用尝试脱机的控制器访问 SANtricity 系统管理器，则会显示 SANtricity 系统管理器不可用消息。选择 * 连接到备用网络连接 * 以使用另一个控制器自动访问 SANtricity 系统管理器。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令使控制器脱机：
     - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 脱机
     - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 脱机
5. 等待 SANtricity System Manager 将控制器状态更新为脱机。

> 更新状态之前，请勿开始任何其他操作。

第 **2** 步：拆下控制器箱

拆下控制器箱，以便添加新的 HIC 。

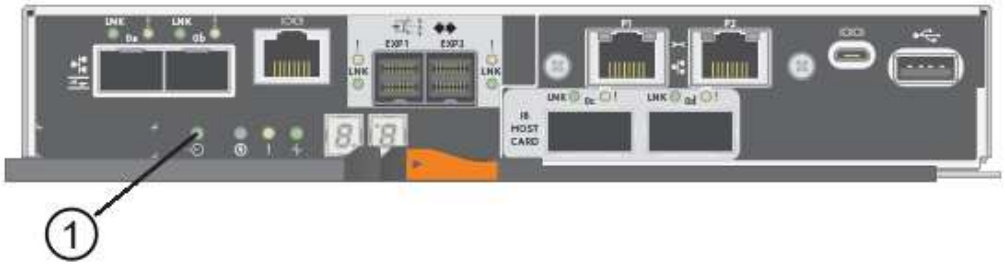
步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

   To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。

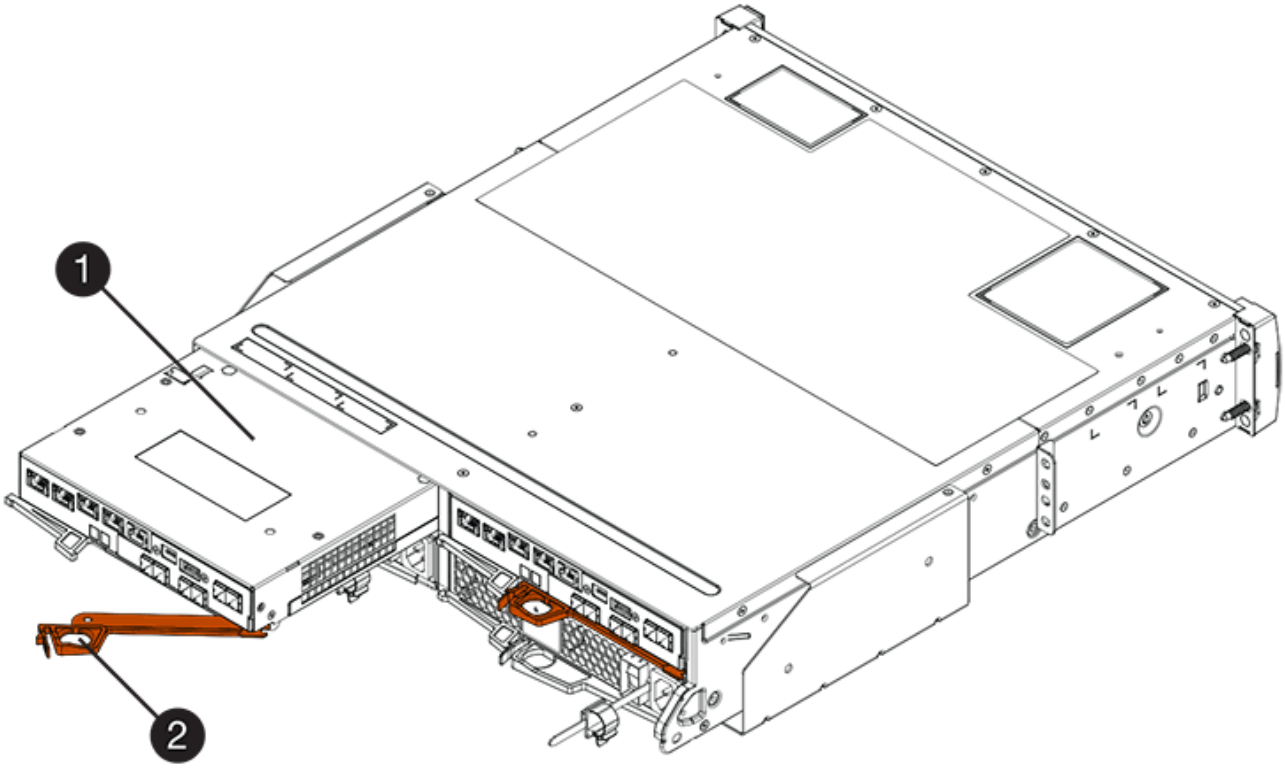
   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下控制器箱。



   - （1） * _Cache 活动 LED

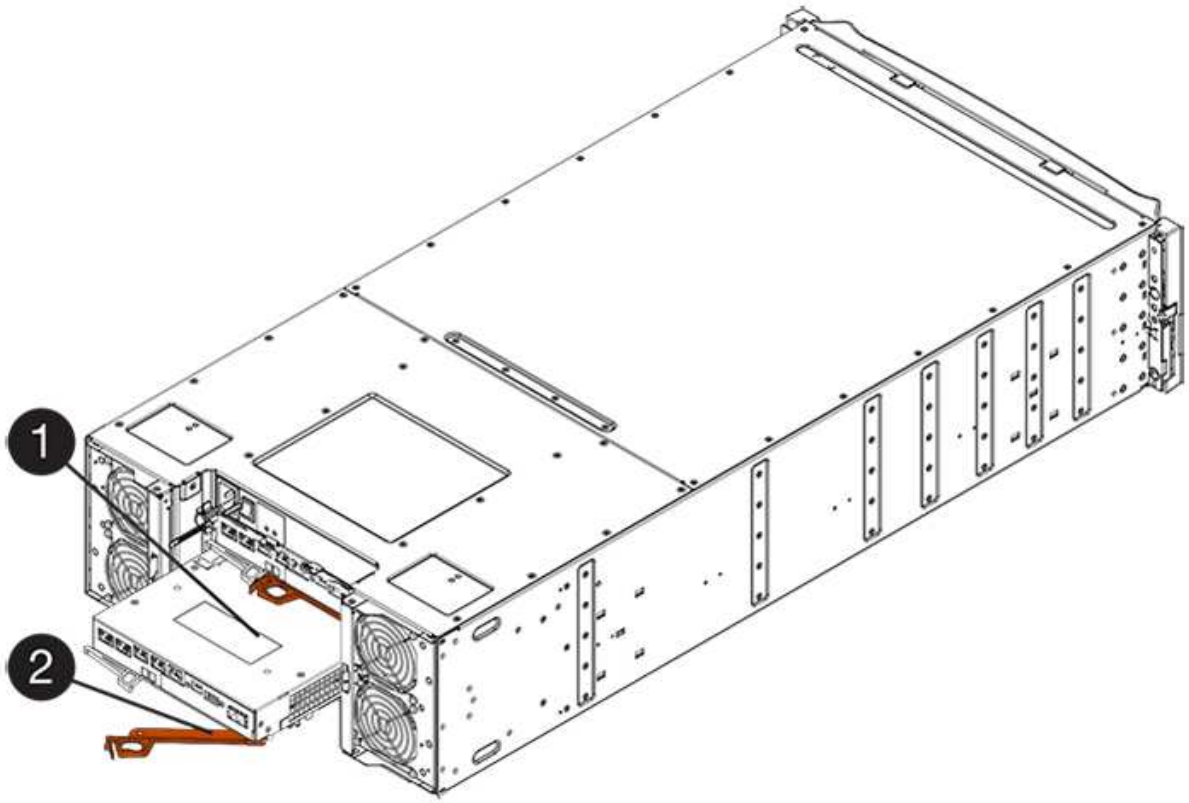
4. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

5. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

> 始终用双手支撑控制器箱的重量。

如果要从 E5724 控制器架中卸下控制器箱，则一个翼片会摆入到位以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

6. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
7. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 **3** 步：安装 **HIC**

安装新的 HIC 以更换故障 HIC 。

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 E5700 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会在您接通电源时导致控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 按下控制器箱盖上的按钮，然后滑下盖板。
3. 确认控制器（通过 DIMM ）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

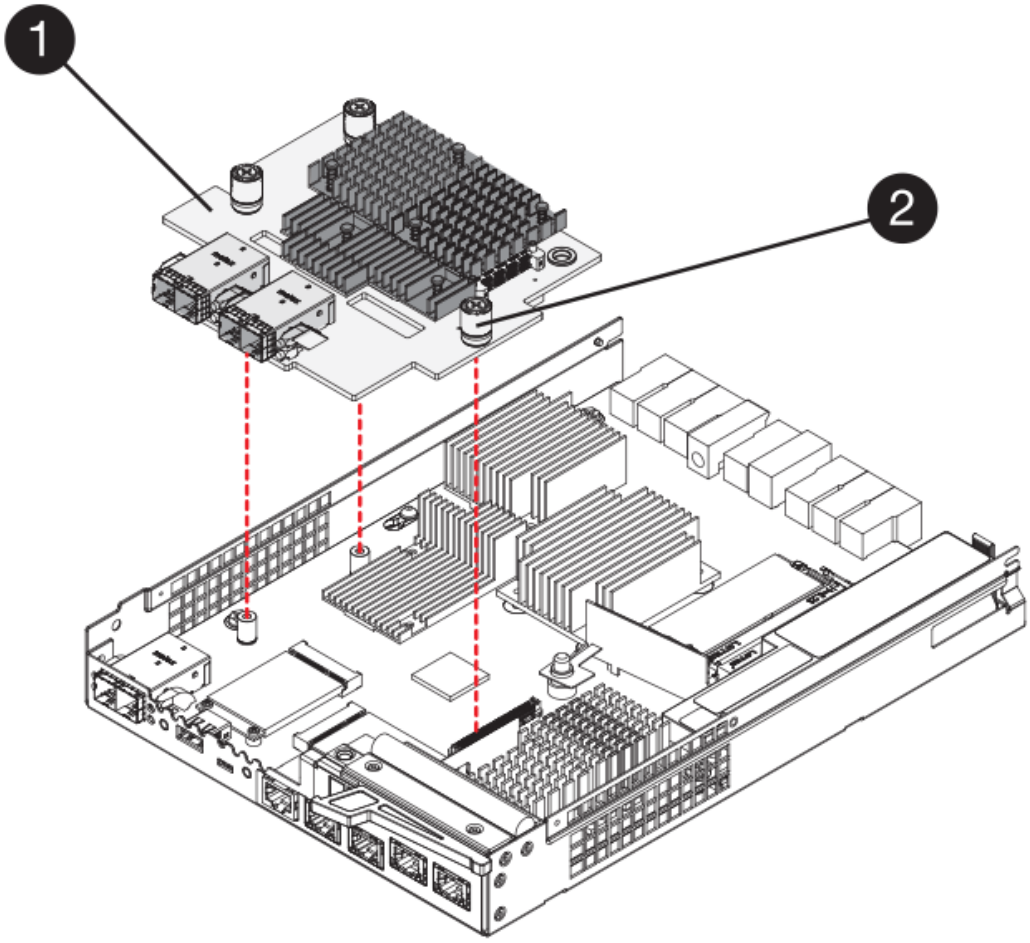
   - （1） * *Internal Cache Active LED*
   - （2） * 电池 _

4. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将空白面板连接到控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。
5. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

6. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

   * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。

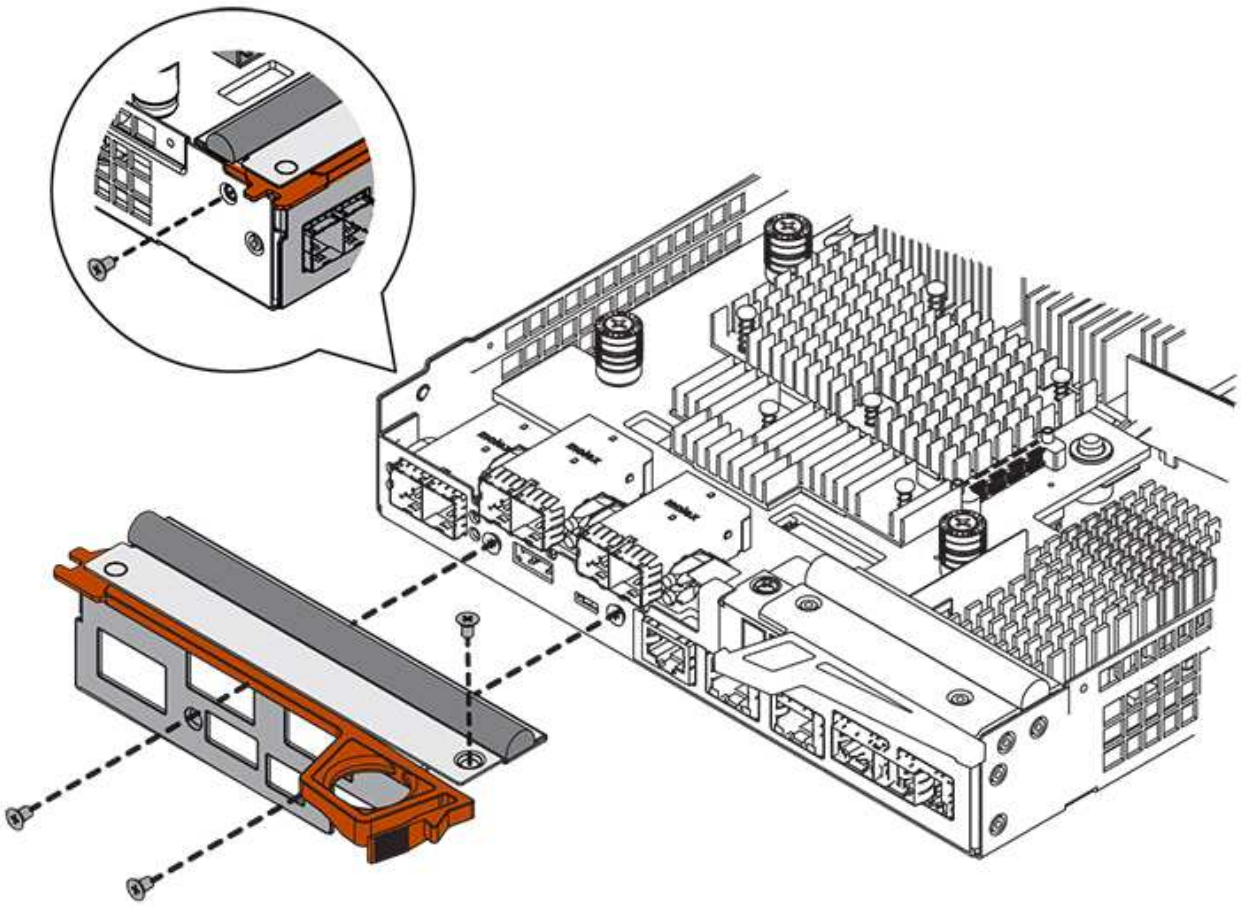


- （1） * _ 主机接口卡 _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

7. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

8. 使用 1 号十字螺丝刀，使用先前卸下的四个螺钉将新 HIC 面板连接到控制器箱。



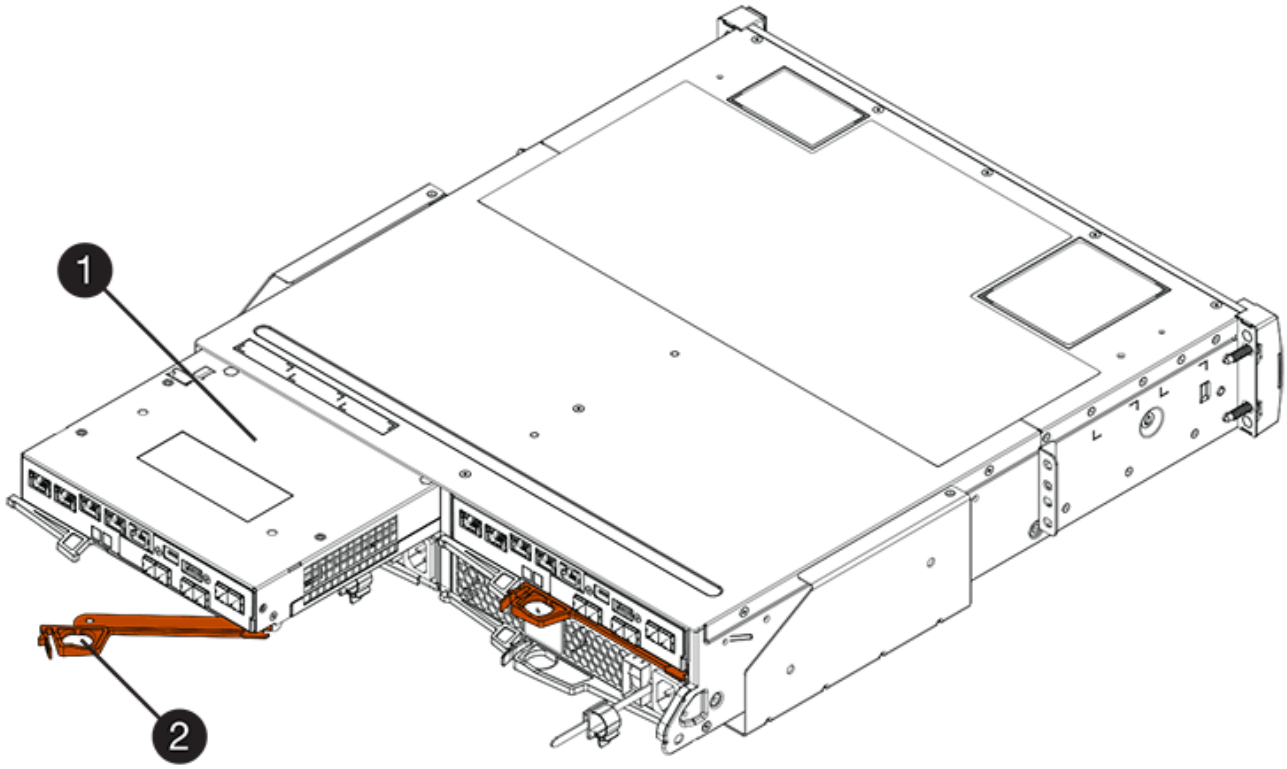
第 **4** 步：重新安装控制器箱

安装 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

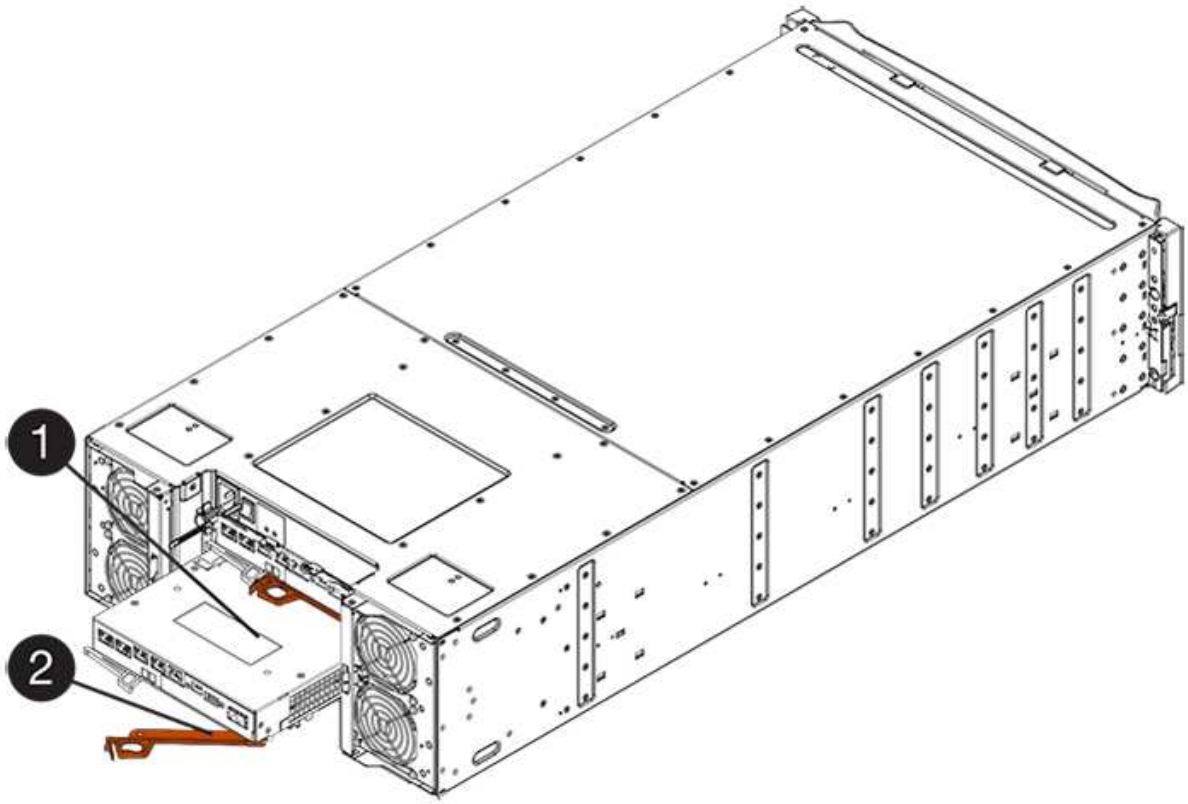
1. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
2. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。

   下图是 E5724 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E5760 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

3. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
4. 重新连接已拔下的所有缆线。

> 此时请勿将数据缆线连接到新 HIC 端口。

5. （可选）如果要将 HIC 添加到双工配置中，请重复所有步骤以卸下第二个控制器箱，安装第二个 HIC 并重新安装第二个控制器箱。

第 **5** 步：使控制器联机（双工）

如果您使用的是双工配置，请使控制器联机以确认存储阵列运行正常，收集支持数据并恢复操作。

> 只有当存储阵列具有两个控制器时，才能执行此任务。

步骤

1. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示器。

> 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。

重新建立与另一控制器的通信时：

- 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 其他 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器已脱机。
- 琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
- 主机链路 LED 可能亮起，闪烁或熄灭，具体取决于主机接口。

  - （1） * _ 主机链路 LED_
  - （2） * _ 警示 LED （琥珀色） _
  - （3） * *seven-segment display*

2. 使用 SANtricity 系统管理器使控制器联机。
   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择 * 硬件 * 。

ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 。

iii. 选择要置于联机状态的控制器。

iv. 从上下文菜单中选择 * 置于联机状态 * ，然后确认要执行此操作。

系统将控制器置于联机状态。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令：
  - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 联机；
  - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 联机；

3. 在控制器的七段显示器恢复联机时，请检查其上的代码。如果显示屏显示以下重复序列之一，请立即卸下控制器。
   - * 操作系统 * ， * 操作系统 0* ， * 空白 _* （控制器不匹配）
   - * Oe* ， * 第 6 页 * ， * 空白 _* （不受支持的 HIC ） * 注意： * * 可能丢失数据访问 * - 如果您刚刚安装的控制器显示其中一个代码，而另一个控制器由于任何原因而重置，则第二个控制器也可能锁定。
4. 控制器恢复联机后，确认其状态为最佳，并检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

   > 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

5. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

6. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

   请通过联系技术支持 "NetApp 支持", 888-463-8277 (North America), 00-800-44-638277 (Europe), or +800-800-80-800 (Asia/Pacific) if you need the RMA number.

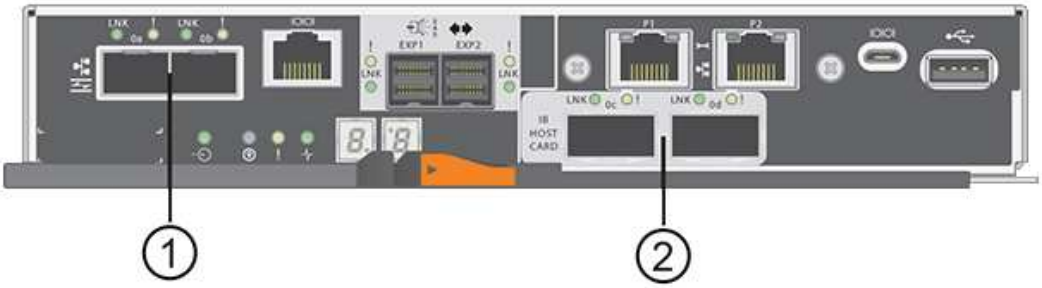
您的 HIC 更换已完成。您可以恢复正常操作。

主机端口协议

更改 **E5700** 主机端口协议的要求

在转换 E5700 中的主机端口协议之前，请查看相关要求。

下图显示了 E5700 及其 SFP+ （光纤）基板主机端口 * （ 1 ） * 和两个可选 IB HIC 端口 * （ 2 ） * 。



要求

- 您必须为此操作步骤计划停机维护窗口。
- 在执行转换时，您必须停止主机 I/O 操作，并且在成功完成转换之前，您将无法访问存储阵列上的数据。
- 您必须使用带外管理。（您不能使用带内管理来完成此操作步骤。）
- 您已获得转换所需的硬件。您的 NetApp 销售代表可以帮助您确定所需的硬件，并帮助您订购正确的部件。
- 如果您尝试更改存储阵列的基板主机端口，并且该阵列当前使用从 NetApp 购买的双协议（也称为 *unified*）SFP 收发器，则无需更改 SFP 收发器。
- 确保双协议 SFP 收发器既支持 FC （ 4 Gbps 或 16 Gbps ），也支持 iSCSI （ 10 Gbps ），但不支持 1 Gbps iSCSI 。请参见 "第 1 步：确定您是否具有双协议 SFP" 以确定安装的 SFP 收发器类型。

更改主机协议的注意事项

更改主机协议的注意事项取决于基板主机端口和 HIC 端口的起始和结束协议。

如果您使用镜像功能或数据保证（ Data Assurance ， DA ）功能，则必须了解更改主机端口协议时这些功能会发生什么情况。

> 只有在转换已使用的存储阵列时，以下注意事项才适用。如果要转换尚未定义主机和卷的新存储阵列，则这些注意事项不适用。

从 **FC** 转换为 **iSCSI**

- 异步镜像要求本地存储阵列和远程存储阵列使用相同的协议。
  - 如果您当前正在通过基板使用异步镜像，则必须在应用功能包之前使用这些端口停用异步镜像关系。
  - 要从本地和远程存储阵列中删除所有镜像一致性组并删除所有镜像对，请参见 SANtricity 系统管理器的联机帮助。此外，请按照联机帮助中的说明停用异步镜像。

    > 如果您的配置包含连接到 FC 基板端口的 SAN 启动主机，请检查 "NetApp 互操作性表" 用于确保 iSCSI 支持此配置的工具。否则，您将无法将主机协议转换为 iSCSI 。

- iSCSI 不支持同步镜像功能。
  - 如果您当前正在通过基板端口使用同步镜像关系，则必须停用这些同步镜像关系。

- 要删除所有同步镜像对，请参见 SANtricity 系统管理器的联机帮助，此操作将删除本地存储阵列和远程存储阵列上的镜像关系。此外，请按照联机帮助中的说明停用同步镜像。

> 如果在转换为 iSCSI 之前未停用同步镜像关系，则系统将丢失数据访问，并且可能发生数据丢失。

从 **iSCSI** 转换为 **FC**

- 异步镜像要求本地存储阵列和远程存储阵列使用相同的协议。如果您当前正在对基板端口使用异步镜像，则必须在更改协议之前停用异步镜像。
- 要从本地和远程存储阵列中删除所有镜像一致性组并删除所有镜像对，请参见 SANtricity 系统管理器的联机帮助。此外，请按照联机帮助中的说明停用异步镜像。

将 **IB-iSER** 转换为 **IB-SRP** 或从 **IB-SRP** 转换为 **IB-iSER**

- 从 iSER 转换为 SRP 时，您无需对硬件进行任何更改。
- SRP 不支持数据保证（ Data Assurance ， DA ）功能。
- IB-SRP 不支持 DA 功能。如果您当前正在通过 IB-HIC 使用此功能，并且要将这些端口从 iSER 转换为 SRP ，则必须在所有卷上永久禁用 DA 。要更改卷的设置以永久禁用数据保证设置，请参见 SANtricity 系统管理器的联机帮助。

> 禁用后，无法在卷上重新启用 DA 。

- 确认以下内容：
  - SANtricity 系统管理器可通过 Web 浏览器访问。
  - 存储系统正在运行 SANtricity 操作系统（控制器固件）版本 08.40.11.00 或更高版本。

镜像操作需要使用相同的主机协议

如果在应用功能包后用于镜像的主机端口保持相同的协议，则镜像操作不会受到影响。即使如此，在应用此功能包之前，您应确认所有镜像一致性组均已同步。应用此功能包后，您应测试本地存储阵列与远程存储阵列之间的通信。如果您对此有任何疑问，请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

> 基于网络结构的 NVMe 不支持异步和同步镜像。要禁用异步和同步镜像，您可以通过命令行界面使用 `disable storageArray feature=asyncMirror` 或 `disable storageArray feature=SyncMirror` 命令。请参见 "禁用存储阵列功能" 有关如何禁用镜像的详细信息，请参见命令行界面命令参考联机帮助下的镜像命令。

更改 **E5700** 主机协议

对于 E5700 存储阵列，您可以按如下所示转换基板主机端口：

- 光纤通道（ FC ）到 iSCSI
- iSCSI 到 FC
- iSER 到 InfiniBand （ IB ）
- SRP 到 IB

- NVMe 到 IB
- NVMe 到 RoCE

第 **1** 步：确定您是否具有双协议 **SFP**

使用 SANtricity 系统管理器确定您拥有的 SFP 收发器类型。由于这些 SFP 可以与 FC 和 iSCSI 协议结合使用，因此称为 *dual-protocol* 或 _unified_SFP 。

如果您当前的 SFP 支持 16 Gbps 和 10 Gbps 的数据速率，则可以在转换主机端口协议后继续使用它们。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 支持 * 。
2. 选择 * 支持中心 * 图块。
3. 在支持资源选项卡上，找到并选择 * 存储阵列配置文件 * 链接。
4. 在文本框中键入 * SFP * ，然后单击 * 查找 * 。
5. 对于存储阵列配置文件中列出的每个 SFP ，找到 * 支持的数据速率 * 条目。

```
SFP status:                Optimal
Attached to:               Host-side of controller B
Location:                  Unknown
Supported data rate(s):    16 Gbps, 10 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Link length:               Short
Connector:                 LC
Transmitter type:          Shortwave Laser w/o OFC
Transmission media:        TM Multi-mode 62.5m(M6)
IEEE company ID:           00 17 6a
Revision:                  Not Available
Part number:               AFBR-57F5UMZ
Serial number:             AA1317J14X7
Vendor:                    AVAGO
Date of manufacture:       4/28/13
```

6. 请参见下表以确定是否可以重复使用 SFP ，如下所示：

支持的数据速率	**SFP** 类型	支持的协议
16 Gbps ， 10 Gbps ， 4 Gbps	双协议	• * FC ： * 16 Gbps ， 4 Gbps • **iSCSI ： 10.10 Gbps
10 Gbps	10 Gbps	仅限 iSCSI
16 Gbps ， 8 Gbps ， 4 Gbps	16 Gbps	仅限 FC

   - 如果您使用双协议 SFP ，则可以在转换协议后继续使用它们。

> 双协议 SFP 不支持 1 Gb iSCSI 。如果要将主机端口转换为 iSCSI ，请注意，双协议 SFP 仅支持与所连接端口的 10 Gb 链路。

- 如果您有 16 Gbps SFP ，并且要将主机端口转换为 iSCSI ，则必须在转换协议后删除这些 SFP 并将其替换为双协议或 10 Gbps SFP 。根据需要，您还可以使用带有 SFP 的专用双 AX 缆线使用 10 Gbps iSCSI 铜线。

> E28xx 或 E57xx 控制器不支持 8 Gbps FC SFP 。仅支持 16 Gbps 和 32 Gbps FC SFP 。

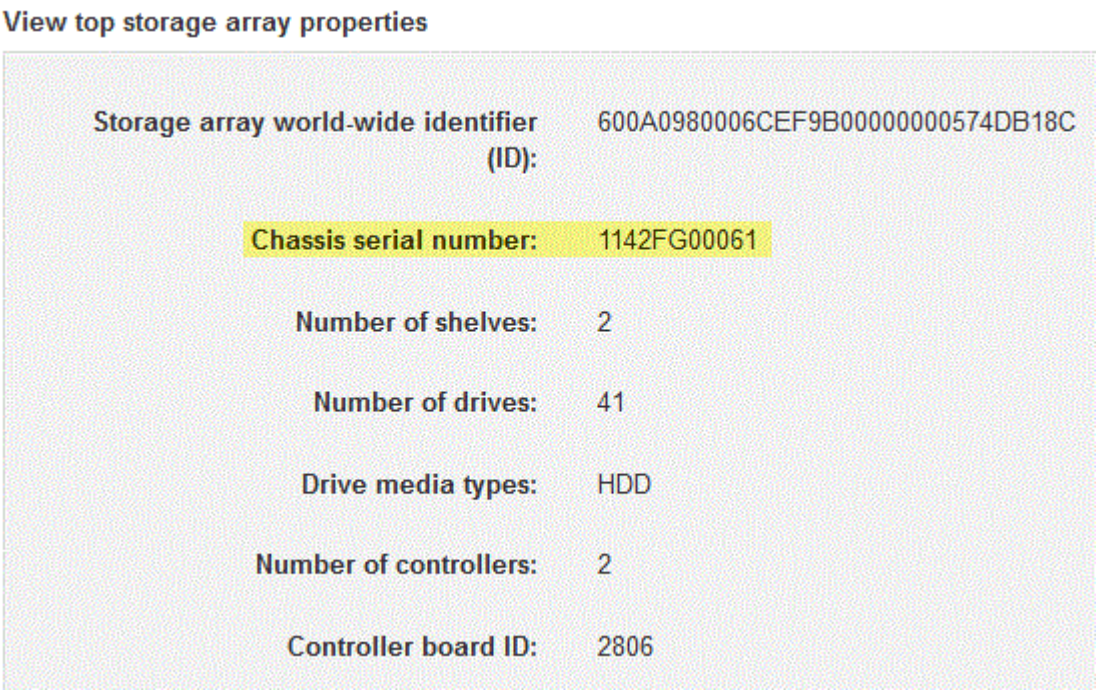
- 如果您有 10 Gbps SFP ，并且要将主机端口转换为 FC ，则必须在转换协议后从这些端口中删除 SFP ，并将其替换为双协议或 16 Gbps SFP 。

第 **2** 步：获取功能包

要获取功能包，您需要控制器架中的序列号，功能激活代码以及存储阵列的功能启用标识符。

步骤

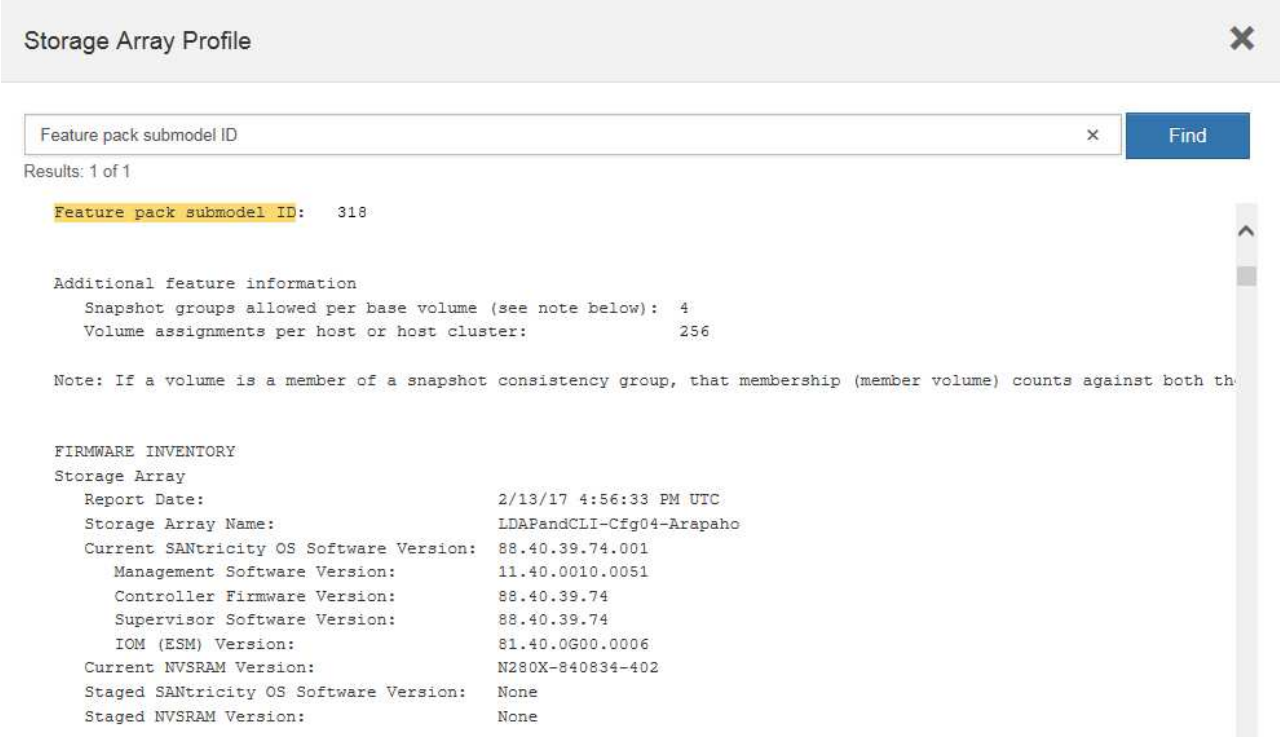
1. 找到序列号。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择菜单： Support[支持中心] 。
   b. 选择 * 支持资源 * 选项卡后，滚动到 * 查看存储阵列顶部属性 * 部分。
   c. 找到 * 机箱序列号 * ，并将此值复制到文本文件。



2. 找到 * 功能包子型号 ID* 。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 支持 * 。
   b. 选择 * 支持中心 * 图块。
   c. 在支持资源选项卡上，找到并选择 * 存储阵列配置文件 * 链接。

d. 在文本框中键入 * 功能包子型号 ID* ，然后单击 * 查找 * 。

e. 找到起始配置的功能包子型号 ID 。



3. 使用功能包子型号 ID ，找到起始配置对应的控制器子型号 ID ，并在下表中找到所需结束配置的功能激活代码。然后，将该功能激活代码复制到文本文件。

> 在 HIC 上运行 NVMe 协议时，基板端口处于禁用状态。

> 如果不使用 IB HIC ，则可以忽略下表中的 *HIC Ports* 列：

支持加密的功能激活代码（仅限基板端口转换）				
正在启动配置		正在结束配置		
控制器子型号 ID	要转换的端口	控制器子型号 ID	端口转换为	功能激活代码
360	FC 基板端口	362.	iSCSI 基板端口	SGL-2SB-ZEX13
362.	iSCSI 基板端口	360	FC 基板端口	5GI-4TA-ZW3HL

支持加密的功能激活代码						
正在启动配置			正在结束配置			
控制器子型号 ID	基板端口	HIC 端口	控制器子型号 ID	基板端口	HIC 端口	功能激活代码
360	FC	iSER	361.	FC	SRP	UGG-XSB-ZCZKU

支持加密的功能激活代码						
362.	iSCSI	iSER	SGL-2SB-ZEX13	363	iSCSI	SRP
VGN-LTB-ZGFCT	382-	不可用	NVMe/IB	KGI-ISB-ZDCHF	403	不可用
NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	YGH-BHK-Z8EKB	361.	FC	SRP	360	FC
iSER	JGS-0TB-ZID1V	362.	iSCSI	iSER	UGX-RTB-ZLBPV	363
iSCSI	SRP	2G1-BTB-ZMRYN	382-	不可用	NVMe/IB	SGV — 8TB-ZKTH6
403	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	JGA-EIK ZAC6Q	362.	iSCSI	iSER
360	FC	iSER	5GI-4TA-ZW3HL	361.	FC	SRP
EGL-NTB-ZXKQ4	363	iSCSI	SRP	HGP-qub-z1ICJ	383.	不可用
NVMe/IB	BGS-AUB-ZY 二 G	403	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	1GW-Lik-ZG9HN	363
iSCSI	SRP	360	FC	iSER	SGU-半 桶 -Z3G2U	361.
FC	SRP	fgs-dub-z5wf7	362.	iSCSI	SRP	LG3-GUB-Z7V17
383.	不可用	NVMe/IB	NG5-ZUB-Z8C8J	403	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC
WG2-0IK ZI75U	382-	不可用	NVMe/IB	360	FC	iSER
QGP-ETB-ZPPPT	361.	FC	SRP	xg8-XTB-ZQ7XS	362.	iSCSI
iSER	SGB-HTB-ZS0AH	363	iSCSI	SRP	TGD-1TB-ZTGTL	403

支持加密的功能激活代码						
不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	IGR-IIK-ZDBRB	383.	不可用	NVMe/IB	360
FC	iSER	LG8 Jub ZATLD	361.	FC	SRP	LGA-3UB-ZBAX1
362.	iSCSI	iSER	NGF-7UB-ZE8KX	363	iSCSI	SRP
3GI-QUB-ZFP1 年	403	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	5GS-Rik-ZL5PE	403	不可用
NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	360	FC	iSER	BGC-UIK Z03GR	361.	FC
SRP	LGF-EIK ZPJRx	362.	iSCSI	iSER	PGJ-HIK-ZSIDZ	363
iSCSI	SRP	1GS-1JK-ZTYQX	382-	不可用	NVMe/IB	JGH-XIK — ZQ142

非加密功能激活代码（仅基板端口转换）				
正在启动配置		正在结束配置		
控制器子型号 ID	要转换的端口	控制器子型号 ID	端口转换为	功能激活代码
365	FC 基板端口	367	iSCSI 基板端口	BGU-GVB-ZM3KW
367	iSCSI 基板端口	366.	FC 基板端口	9GU-2WB-Z503D

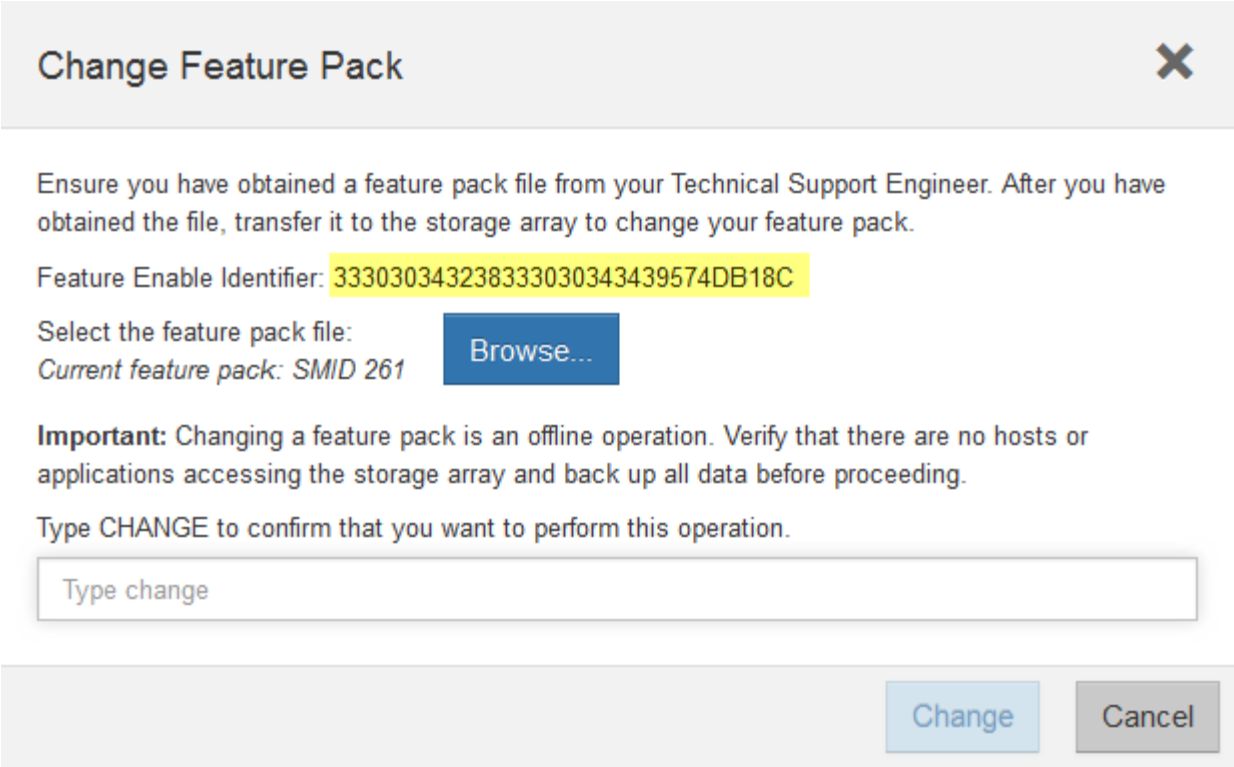
非加密功能激活代码						
正在启动配置			正在结束配置			
控制器子型号 ID	基板端口	HIC 端口	控制器子型号 ID	基板端口	HIC 端口	功能激活代码
365	FC	iSER	366.	FC	SRP	BGP — DVB — ZJ4YC
367	iSCSI	iSER	BGU-GVB-ZM3KW	368	iSCSI	SRP
4GX-ZVB-ZNJVD	384	不可用	NVMe/IB	TGS-WVB-ZKL9T	405.	不可用

非加密功能激活代码						
NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	WGC-GJK-Z7PU2	366.	FC	SRP	365	FC
iSER	WG2-3VB-ZQHLF	367	iSCSI	iSER	QGS-6VB-ZSF8M	368
iSCSI	SRP	PGA-PVB-ZUWMX	384	不可用	NVMe/IB	CG5-MVB-ZRYW1
405.	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	3GH-JJK-ZANJQ	367	iSCSI	iSER
365	FC	iSER	PGR-IWB-Z48PC	366.	FC	SRP
9GU-2WB-Z503D	368	iSCSI	SRP	SGJ-IWB-ZJFE4.	385%	不可用
NVMe/IB	UGG-2XB-ZKV0B	405.	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	8GR-QKKA-ZFJTP	368
iSCSI	SRP	365	FC	iSER	YG0-LXB-ZLD26	366.
FC	SRP	SGR-5XB-ZNTFB	367	iSCSI	SRP	PGZ-5WB-Z8M0N
385%	不可用	NVMe/IB	KG2-0WB-Z9477	405.	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC
2GV — TKK — ZIBI6	384	不可用	NVMe/IB	365	FC	iSER
SGF-SVB-ZWU9M	366.	FC	SRP	7GH-CVB-ZYBGV	367	iSCSI
iSER	6GK-VVVB-ZZSRN	368	iSCSI	SRP	RMG-fwb-Z195H	405.
不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	VGA-NKK-ZDLDK	385%	不可用	NVMe/IB	365
FC	iSER	G5-8WB-ZBEM	366.	FC	SRP	KG7-RWB-ZC2RZ

非加密功能激活代码						
367	iSCSI	iSER	NGC-VWB-ZFZEN	368	iSCSI	SRP
4GE-fwb-ZGGQJ	405.	不可用	NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	NG1-WKK-ZLFAI	405.	不可用
NVMe/RoCE 或 NVMe/FC	365	FC	iSER	MGC-ZKKC-ZNDVC	366.	FC
SRP	{ \f590 } { \f590 } { \f590 } { \f590 }	367	iSCSI	iSER	ng-mk-zRSW9	368
iSCSI	SRP	VGG-6KG-ZT9BU	384	不可用	NVMe/IB	AGB-3KB-ZQBRR

如果未列出您的控制器子型号 ID ，请联系 "NetApp 支持"。

4. 在 System Manager 中，找到功能启用标识符。
   a. 转到菜单：设置 [系统] 。
   b. 向下滚动到 * 加载项 * 。
   c. 在 * 更改功能包 * 下，找到 * 功能启用标识符 * 。
   d. 将此 32 位数字复制并粘贴到文本文件中。



5. 转至 "NetApp 许可证激活：存储阵列高级功能激活"，并输入获取功能包所需的信息。
   - 机箱序列号
   - 功能激活代码
   - 功能启用标识符

> 高级功能激活网站提供了一个链接，指向 "`高级功能激活说明 " 。` 请勿尝试对此操作步骤使用这些说明。

6. 选择是通过电子邮件接收功能包的密钥文件，还是直接从站点下载。

第 **3** 步：停止主机 **I/O**

在转换主机端口的协议之前，请停止主机上的所有 I/O 操作。在成功完成转换之前，您无法访问存储阵列上的数据。

只有在转换已使用的存储阵列时，此任务才适用。

步骤

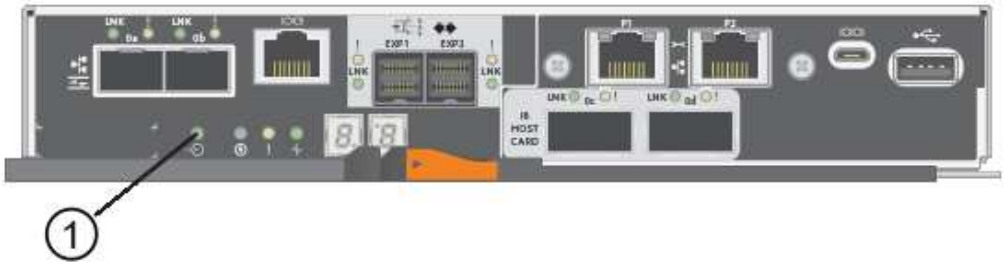
1. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：
   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
   - 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
   - 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

> 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会丢失数据，因为无法访问存储阵列。

2. 如果存储阵列参与镜像关系，请停止二级存储阵列上的所有主机 I/O 操作。
3. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED * （1） * 亮起。您必须等待此 LED 关
   闭。



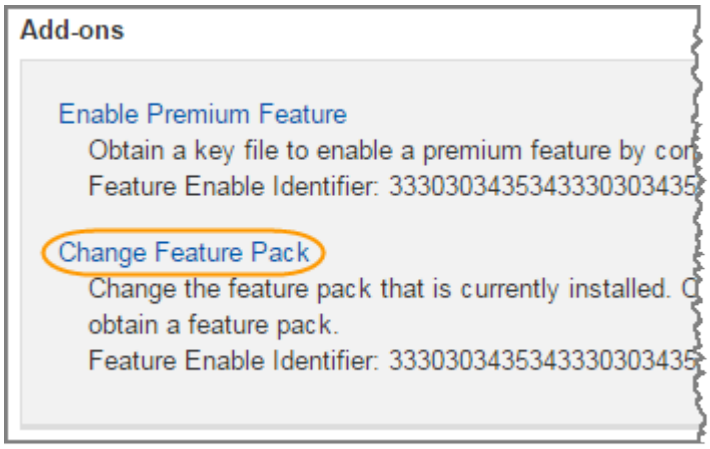
4. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。
5. 等待所有操作完成，然后再继续下一步。

第 **4** 步：更改功能包

更改功能包以转换基板主机端口， IB HIC 端口或这两种类型的端口的主机协议。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器中，选择菜单：设置 [系统] 。
2. 在 * 加载项 * 下，选择 * 更改功能包 * 。



3. 单击 * 浏览 * ，然后选择要应用的功能包。
4. 在字段中键入 * 更改 * 。
5. 单击 * 更改 * 。

开始迁移功能包。两个控制器都会自动重新启动两次，以使新功能包生效。重新启动完成后，存储阵列将恢复为响应状态。

6. 确认主机端口具有所需的协议。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 硬件 * 。
   b. 单击 * 显示磁盘架的背面 * 。
   c. 选择控制器 A 或控制器 B 的图形
   d. 从上下文菜单中选择 * 查看设置 * 。
   e. 选择 * 主机接口 * 选项卡。
   f. 单击 * 显示更多设置 * 。
   g. 查看所示的基板端口和 HIC 端口（标记为 " `slot 1` " ）的详细信息，并确认每种类型的端口都具有您期望的协议。

转至 "完成主机协议转换"。

完成 **E5700** 主机协议转换

转换主机端口的协议后，执行其他步骤以使用新协议。

您可能需要完成的步骤取决于基板主机端口和 HIC 端口的起始和结束协议。

完成 **FC** 到 **iSCSI** 的转换

如果您之前使用的是 FC 主机端口，并且已转换为 iSCSI ，则可能需要修改现有配置以支持 iSCSI 。只有在不存在 iSCSI HIC 的情况下，以下操作步骤才适用。

只有在转换已使用的存储阵列时，此任务才适用。

如果要转换尚未定义主机和卷的新存储阵列，则此任务不适用。如果转换了新存储阵列的主机端口协议，请参见 "布线过程" 安装缆线和 SFP 。然后，按照中的说明进行操作 ， 或 完成每个协议的设置。

步骤

1. 配置交换机。

   您应根据供应商针对 iSCSI 的建议配置用于传输 iSCSI 流量的交换机。这些建议可能包括配置指令以及代码更新。

2. 在 SANtricity 系统管理器中，选择菜单：硬件 [配置 iSCSI 端口] 。
3. 选择端口设置。

   您可以通过多种方式设置 iSCSI 网络。有关为您的环境选择最佳配置的提示，请咨询您的网络管理员。

4. 在 SANtricity 系统管理器中更新主机定义。

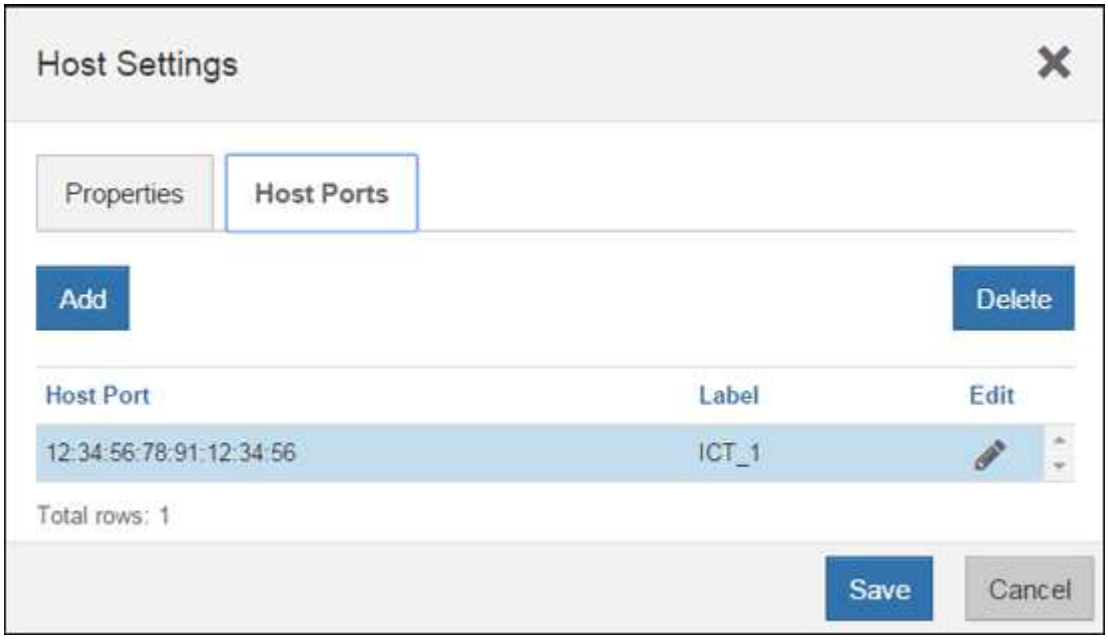
   > 如果您需要有关添加主机或主机集群的说明，请参阅 SANtricity 系统管理器的联机帮助。

   a. 选择菜单： Storage[Hosts] 。

b. 选择要与端口关联的主机，然后单击 * 查看 / 编辑设置 * 。

此时将显示主机设置对话框。

c. 单击 * 主机端口 * 选项卡。



d. 单击 * 添加 * ，然后使用 * 添加主机端口 * 对话框将新的主机端口标识符与主机关联。

主机端口标识符名称的长度由主机接口技术决定。FC 主机端口标识符名称必须包含 16 个字符。iSCSI 主机端口标识符名称最多包含 223 个字符。此端口必须是唯一的。不允许使用已配置的端口号。

e. 单击 * 删除 * ，然后使用 * 删除主机端口 * 对话框删除（取消关联）主机端口标识符。

- 删除 * 选项不会物理删除主机端口。此选项将删除主机端口与主机之间的关联。除非您删除主机总线适配器或 iSCSI 启动程序，否则控制器仍可识别主机端口。

f. 单击 * 保存 * 将更改应用于主机端口标识符设置。

g. 重复上述步骤以添加和删除任何其他主机端口标识符。

5. 重新启动主机或执行重新扫描，以使主机能够正确发现 LUN 。
6. 重新挂载卷或开始使用块卷。

主机协议转换已完成。您可以恢复正常操作。

完成 **iSCSI** 到 **FC** 的转换

如果您之前使用的是 iSCSI 主机端口，并且已转换为 FC ，则可能需要修改现有配置以支持 FC 。以下操作步骤仅在不存在 FC HIC 时适用。

只有在转换已使用的存储阵列时，此任务才适用。

如果要转换尚未定义主机和卷的新存储阵列，则此任务不适用。如果转换了新存储阵列的主机端口协议，请参见 "布线过程" 安装缆线和 SFP 。然后，按照中的说明进行操作 ， 或 完成每个协议的设置。

步骤

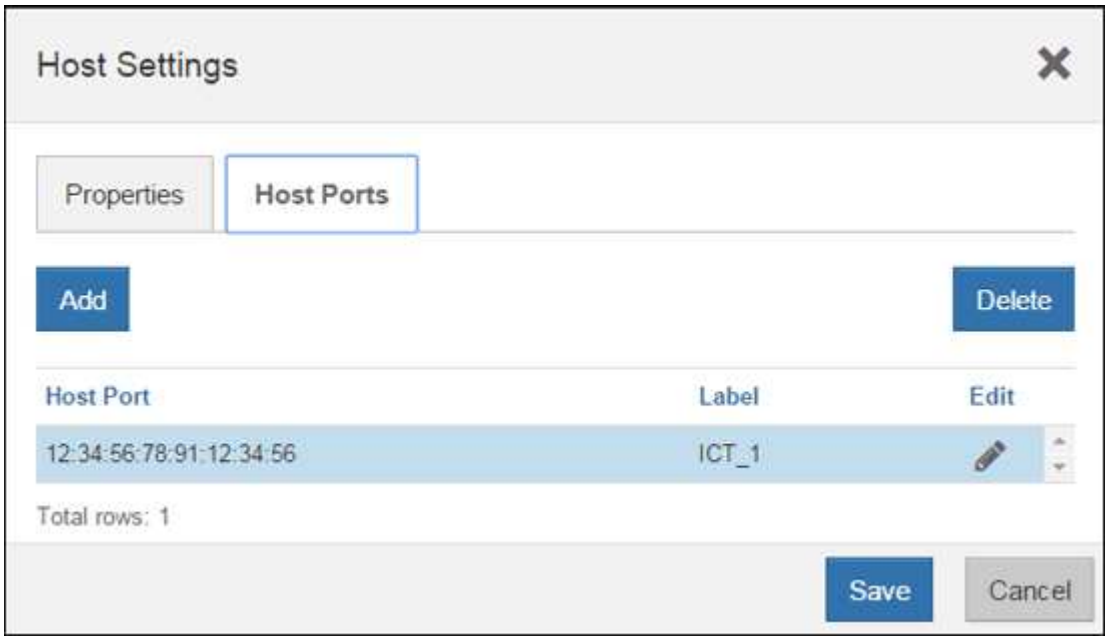
1. 安装 HBA 实用程序并确定启动程序 WWPN 。
2. 对交换机进行分区。

   通过对交换机进行分区，主机可以连接到存储并限制路径数。您可以使用交换机的管理接口对交换机进行分区。

3. 在 SANtricity 系统管理器中更新主机定义。
   a. 选择菜单： Storage[Hosts] 。
   b. 选择要与端口关联的主机，然后单击 * 查看 / 编辑设置 * 。

      此时将显示主机设置对话框。

   c. 单击 * 主机端口 * 选项卡。



   d. 单击 * 添加 * ，然后使用 * 添加主机端口 * 对话框将新的主机端口标识符与主机关联。

      主机端口标识符名称的长度由主机接口技术决定。FC 主机端口标识符名称必须包含 16 个字符。iSCSI 主机端口标识符名称最多包含 223 个字符。此端口必须是唯一的。不允许使用已配置的端口号。

   e. 单击 * 删除 * ，然后使用 * 删除主机端口 * 对话框删除（取消关联）主机端口标识符。
      - 删除 * 选项不会物理删除主机端口。此选项将删除主机端口与主机之间的关联。除非您删除主机总线适配器或 iSCSI 启动程序，否则控制器仍可识别主机端口。
   f. 单击 * 保存 * 将更改应用于主机端口标识符设置。
   g. 重复上述步骤以添加和删除任何其他主机端口标识符。
4. 重新启动主机或执行重新扫描，以使主机能够正确发现映射的存储。
5. 重新挂载卷或开始使用块卷。

主机协议转换已完成。您可以恢复正常操作。

IB-iSER 与 IB-SRP ，基于 IB 的 NVMe ，基于 RoCE 的 NVMe 或基于 FC 的 NVMe 之间的完整转换

在应用功能包密钥将 InfiniBand iSER HIC 端口使用的协议转换为 SRP ，基于 InfiniBand 的 NVMe ，基于 RoCE 的 NVMe 或基于光纤通道的 NVMe 之后，您需要将主机配置为使用相应的协议。

步骤

1. 将主机配置为使用 SRP ， iSER 或 NVMe 协议。

   有关如何将主机配置为使用 SRP ， iSER 或 NVMe 的分步说明，请参见 "Linux 快速配置"。

2. 要将主机连接到用于 SRP 配置的存储阵列，您必须使用适当的选项启用 InfiniBand 驱动程序堆栈。

   不同 Linux 分发版的特定设置可能会有所不同。检查 "NetApp 互操作性表" 有关解决方案的具体说明和其他建议设置，请参见。

主机协议转换已完成。您可以恢复正常操作。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.